REVUE
Construction métallique

n°2 / 2021



Construire en métal, un art, notre métier

REVUE
Construction métallique

n°2 / 2021 | Revue trimestrielle | 57e année

Directeur de la publication : Philippe Hostaléry

Rédactrice en chef : Isabelle Pharisier

Rédaction et édition :
Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers - Immeuble Apollo
91193 Saint-Aubin
Téléphone : 00 83 13 60 01
CCP Paris 08 029 20 E
Télécopieur : 03 13 13 60 01
E-mail : publication@cticm.com

Comité de Lecture

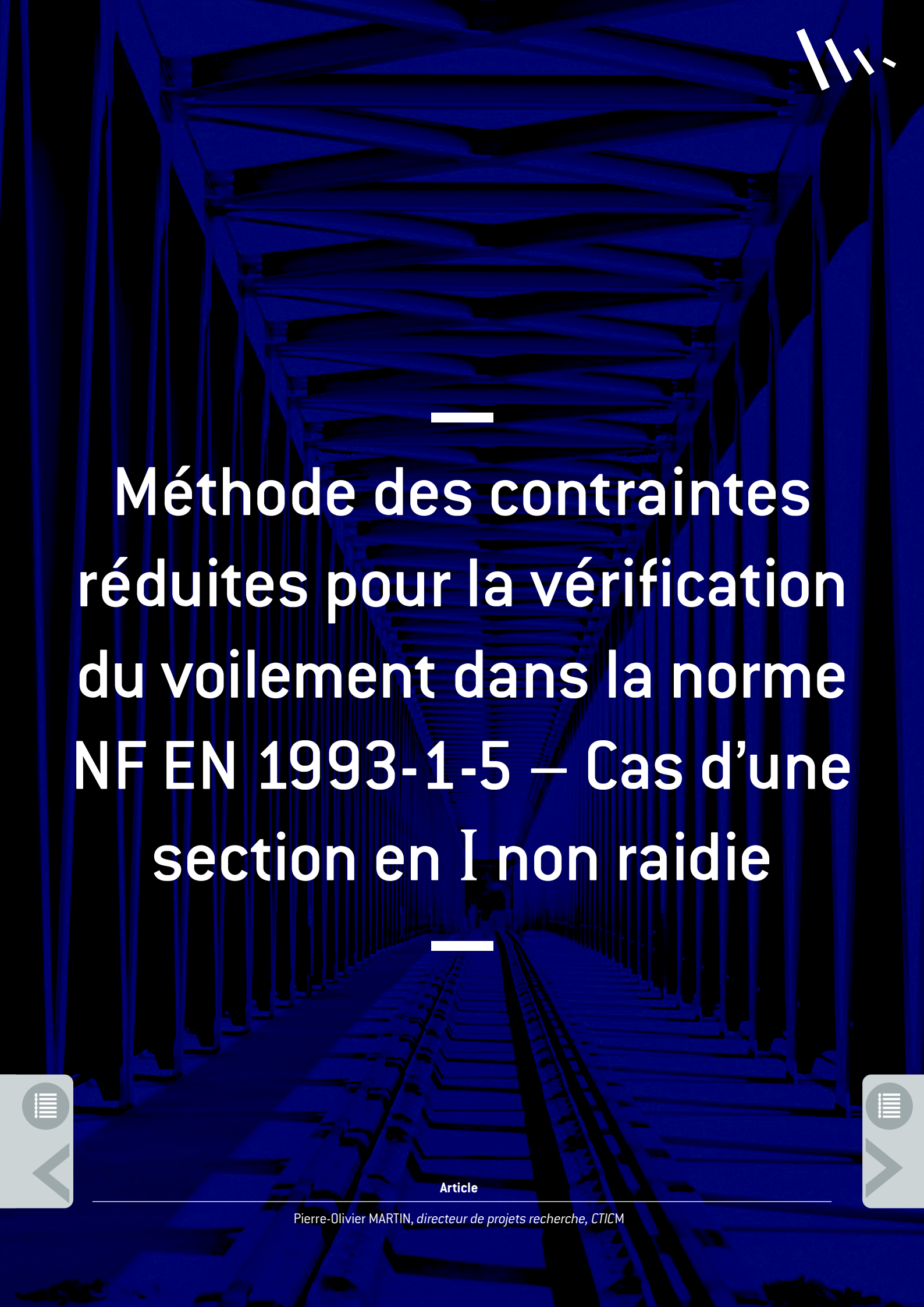
Président :	Bin Zhao	*Ingénieur - Docteur Insa, Directeur de la recherche et de la valorisation CTICM, Saint-Aubin*
Membres :	Najah Ayoub	*Directeur associé du cabinet Jaillet-Rouby*
	Jean-Michel Boisseau	*Directeur technique, Briand Construction Métallique*
	Abdelhamid Bouchaïr	*Professeur à Polytech Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne*
	Alain Bureau	*Ingénieur CUST, Chef de service recherche construction métallique CTICM, Saint-Aubin*
	Louis-Guy Cajot	*Head of Product Development - Sections, Merchant Bars, Rebars and Construction Bars & Wire, ArcelorMittal, Luxembourg*
	Laurence Davaine	*Ingénieur TPE, Docteur INSA, Ingerop expertise et structure, Courbevoie*
	Jean-Pierre Jaspart	*Professeur, université de Liège*
	Pierre Maitre	*Ingénieur, École Centrale de Lyon, Consultant-expert*
	Florent Millot	*Ingénieur ENSAM, CHEM, Directeur du cabinet Jaillet Rouby, Orléans*
	Jean-Pierre Muzeau	*Directeur scientifique du CHEC, Professeur honoraire de Polytech Clermont-Ferrand*
	Stéphane Pauvert	*Chef du bureau d'études ponts métalliques, Baudin-Chateauneuf*

Couverture :
Le MEETT à Toulouse
Maîtrise d'ouvrage : Europalia pour Toulouse Métropole
Maîtrise d'œuvre architecturale : OMA / architectes associés : TAA + PPA
BET structure et façades : Arcora (Ingérop)
Constructeur métallique : Eiffage métal
© Photograph by Marco Cappelletti, Courtesy of OMA

Les articles sont publiés sous la responsabilité des auteurs. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés pour tous pays.
© Copyright by Construction Métallique - CTICM 2021.

	France	Étranger
Abonnement	160 € (TTC)	195 €
Le numéro	50 € (TTC)	65 €

Certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 812 ADEP



Méthode des contraintes réduites pour la vérification du voilement dans la norme NF EN 1993-1-5 – Cas d'une section en I non raidie

Article

Pierre-Olivier MARTIN, *directeur de projets recherche, CTICM*

1 | Introduction

1.1 | Méthodes de vérification au voilement des sections élancées

Les éléments métalliques constitués à partir de profilés reconstitués par soudage représentent une solution courante pour la construction des bâtiments et des ponts lorsqu'il faut franchir des portées importantes ou reprendre des charges élevées. Les élancements des parois peuvent alors atteindre des valeurs pour lesquelles les sections sont susceptibles de voiler avant l'atteinte de leur résistance maximale.

Dans l'Eurocode 3, les règles de conception et de calcul des plaques planes chargées dans leur plan sont indiquées dans la Partie 1-5 [1][2]. Trois méthodes différentes y sont proposées pour traiter du voilement des plaques :

- l'approche générale par simulation numérique (Annexe C de la norme),
- la méthode des largeurs efficaces (chapitres 4 à 7),
- et la méthode des contraintes réduites (chapitre 10).

L'approche par simulation numérique peut être appliquée pour toutes les configurations, mais elle repose sur des calculs non linéaires relativement complexes et nécessitant beaucoup de temps : elle doit donc être réservée pour des cas particuliers ne pouvant être abordés avec les autres méthodes.

La méthode des largeurs efficaces consiste à réduire localement l'aire de chaque sous-panneau et le cas échéant de chaque paroi raidie, lorsqu'ils sont comprimés. Cette réduction prend en compte le diagramme de contraintes normales élastiques initialement calculées à partir des propriétés brutes de la section. Une fois les réductions obtenues, un nouveau calcul des contraintes normales est nécessaire, utilisant les propriétés efficaces de la section.

Le champ de contraintes est décomposé pour un traitement spécifique des contraintes directes (sous l'effet d'un effort normal et d'un moment de flexion), des contraintes de cisaillement (effort tranchant) et des contraintes transversales locales (forces concentrées dans le plan de l'âme). Une description complète de la méthode et de ses options a été faite dans les articles [7] et [8].

La méthode des largeurs efficaces permet de traiter les sections courantes en I ou en caisson, dans le domaine d'application suivant :

- les panneaux et les sous-panneaux sont de forme rectangulaire ;
- les semelles sont parallèles, ou sensiblement parallèles, avec un angle d'inclinaison relative des semelles limité à 10° ;
- les panneaux avec ouvertures ne sont pas couverts, sauf si les dimensions de celles-ci sont inférieures à 5% de la hauteur du panneau ;
- les raidisseurs, le cas échéant, sont longitudinaux ou transversaux ;
- les épaisseurs des panneaux sont uniformes.

La méthode des contraintes réduites repose sur un unique calcul des contraintes, basé sur les propriétés des sections brutes, et sur un critère de vérification intégrant l'effet du voilement par une réduction des limites admissibles. Elle permet le traitement d'un champ quelconque de contraintes et ne nécessite pas une vérification spécifique pour chacune des composantes. En outre, la nature du champ de contraintes n'est pas limitée et toutes les situations de chargement dans le plan peuvent être traitées. En particulier, le cas relativement courant d'un champ de contrainte de compression bi-axiale est couvert.

La méthode des contraintes réduites impose la vérification individuelle de chaque panneau et sous-panneau. C'est donc le sous-panneau ou le panneau le plus faible de la section qui limite la résistance de celle-ci. A la différence de la méthode des largeurs efficaces qui utilise les propriétés efficaces de la section pour la répartition finale des contraintes normales, la méthode des contraintes réduite se base uniquement sur les propriétés brutes de la section : elle ne permet donc aucune redistribution des contraintes normales et conduit par conséquent, d'une manière générale, à des résultats plus conservatifs.

La méthode des contraintes réduites est issue des pays germanophones et est essentiellement appliquée dans ces pays. Elle est rarement utilisée en France mais il est toutefois intéressant d'en connaitre les principes d'utilisation, car elle peut être imposée lors d'un projet à l'étranger et elle peut s'avérer utile quand la méthode des largeurs efficaces n'est plus applicable. Cet article propose un exemple d'application pour le cas simple d'une section en I non raidie. Pour faciliter

les comparaisons, la même section que celle de l'article [7] est considérée. Un article ultérieur traitera de la section raidie traitée dans l'article [8].

Il est à noter que le voilement peut être provoqué par les contraintes de compression normales σ_x, dues au moment de flexion et à l'effort normal (cf. § 4 de la norme NF EN 1993-1-5), les contraintes de cisaillement τ dues à l'effort tranchant dans le plan de l'âme (cf. § 5 de la norme) et des contraintes de compression transversale σ_y, sous charges concentrées ou réparties (cf. § 6 de la norme pour les charges concentrées). Le présent article traite d'une section soumise uniquement à des contraintes σ_x et τ.

1.2 | Vocabulaire

Une section en acier est constituée de **panneaux**, parmi lesquels on distingue :

- les **semelles** qui sont les panneaux généralement situés dans les plans parallèles à l'axe de flexion prépondérant ;
- les **âmes** qui sont les panneaux généralement perpendiculaires aux semelles, ou dans certains cas inclinés, reliant les semelles entre elles.

Pour ces panneaux, il faut différencier :

- les parties en console (**panneaux en console**) simplement appuyées d'un côté et libre de l'autre, par exemple les semelles de poutres en I,
- et les parties internes (**panneaux internes**) simplement appuyées sur les deux côtés, par exemple l'âme d'une poutre en I ou les semelles d'une section fermée.

Pour des panneaux élancés, les effets du voilement local peuvent être contenus en disposant des raidisseurs longitudinaux. Quand un panneau est raidi, il peut être subdivisé en **sous-panneaux**, délimités soit par les bords du panneau, soit par les jonctions avec le raidisseur.

2 | Description de la section

2.1 | Géométrie

Une section en I reconstituée par soudage doublement symétrique comporte des semelles de largeur $b_f = 800$ mm et d'épaisseur $t_f = 30$ mm et une âme de hauteur $h_w = 1500$ mm et d'épaisseur $t_w = 15$ mm. La hauteur totale de la section vaut $H_t = 1560$ mm (cf. Figure 1).

La section n'est pas raidie longitudinalement.

La poutre, d'une longueur de 25 m, est raidie transversalement à ses extrémités et ne comporte pas de raidisseurs transversaux intermédiaires.

Comme dans l'article [7], les cordons de soudure entre l'âme et les semelles ne sont pas pris en compte dans l'analyse de la section. Il est à noter que la norme NF EN 1993-1-5 permet de considérer la présence des soudures dans les calculs, ce qui conduirait ici à des résultats légèrement plus favorables.

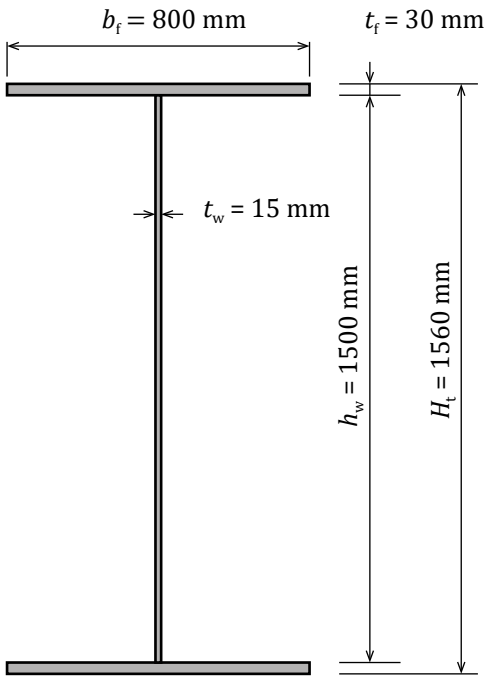


Figure 1 : Section droite étudiée

Note : *Dans la suite de l'article, toutes les positions d'axe neutre (z) sont données par rapport à la fibre inférieure de la section.*

2.2 | Matériau

Un acier S355 est considéré, avec une limite d'élasticité $f_y = 355$ MPa. Le coefficient ε associé vaut :

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = \sqrt{\frac{235}{355}} = 0{,}81 \quad (1)$$

À titre de simplification, la réduction de limite d'élasticité en fonction de l'épaisseur n'a pas été prise en compte, ce qui reste possible pour une application de bâtiment (cf. Tableau 3.1 de l'EN 1993-1-1 [3]).

2.3 | Sollicitations

La section est soumise aux sollicitations suivantes :

- effort normal de compression : $N_{Ed} = 4\,524$ kN
- moment fléchissant : $M_{Ed} = 7\,975$ kNm
- effort tranchant : $V_{Ed} = 1\,250$ kN

Par convention, le moment fléchissant positif comprime la semelle supérieure.

Dans la méthode des largeurs efficaces, il est nécessaire de traiter séparément chaque composante σ_x et τ du champ de contraintes, de vérifier ensuite la résistance de la section pour chacune de ces composantes puis enfin de vérifier si nécessaire les interactions entre ces composantes. Dans la méthode des contraintes réduites, le champ de contraintes complet est considéré directement, et il n'y pas de critère d'interaction additionnel à prendre en compte. Cet article, pour bien illustrer cette différence importante, prend ici un champ de contraintes incluant les contraintes directes et les contraintes de cisaillement. Cependant, pour garder une comparaison aisée, le calcul est effectué dans un premier temps en considérant uniquement les contraintes directes (comme dans l'article [7]) puis dans un second temps en intégrant l'effet des contraintes de cisaillement.

Note : *Pour le traitement de la composante σ_x, l'application directe de la méthode des largeurs efficaces repose encore sur la séparation entre les contraintes dues à l'effort normal N_{Ed} et celles dues au moment fléchissant M_{Ed}. Une approche alternative, prenant simultanément en compte les deux effets, peut être appliquée au prix de plusieurs itérations. Le détail des calculs pour ces différentes approches de la méthode des largeurs efficaces a été présenté dans l'article [7].*

2.4 | Propriétés de la section brute

Le calcul des propriétés brutes de la section donne les résultats suivants :

- Centre de gravité et axe neutre élastique en flexion pure : $z_G = 780$ mm
- Aire : $A_{brut} = 705$ cm^2
- Inertie de flexion : $I_{brut} = 3\,231\,315$ cm^4
- Modules de flexion fibres extrêmes : $W_{e,sup} = W_{e,inf} = 41\,427$ cm^3
- Modules de flexion fibre moyenne semelles : $W_{f,sup} = W_{f,inf} = 42\,239$ cm^3
- Modules de flexion fibres extrêmes de l'âme : $W_{w,sup} = W_{w,inf} = 43\,084$ cm^3

Note : *Dans le cas d'un traînage de cisaillement, le calcul de section brute considéré ici devrait tenir compte des réductions associées, selon le §3 de la norme EN 1993-1-5.*

2.5 | Coefficients partiels

Tous les calculs sont effectués ici en considérant une structure de bâtiment, avec $\gamma_{M1} = 1{,}0$ (d'après l'Annexe Nationale de la norme NF EN 1993-1-1 [4]).

On peut remarquer que la méthode des contraintes réduites applique le coefficient partiel γ_{M1} aux contraintes normales σ_x, tandis que la méthode des largeurs efficaces utilise le coefficient γ_{M0}.

3 | Calculs des contraintes et classification de la section

3.1 | Contraintes normales

Les contraintes normales sous l'effet de N_{Ed} et M_{Ed} sont calculées à l'aide des propriétés brutes de la section (cf. Tableau 1). Dans le cadre d'une vérification aux Etats Limites Ultimes (ELU), les contraintes dans les semelles sont déterminées en se plaçant au niveau de la fibre moyenne de celles-ci, conformément à la clause 4.3 (5) de la norme NF EN 1993-1-5. Suivant la même convention que celle utilisée dans la norme, les contraintes sont négatives en traction et positives en compression.

Sollicitations	Semelles	Âme
N_{Ed}	64,2	64,2
M_{Ed}	188,8	185,10
Cumul en fibre supérieure	253,0	249,3
Cumul en fibre inférieure	-124,6	-120,9
ψ		-0,485

Tableau 1 : Calcul des contraintes sur les fibres de la section (en MPa)

Le coefficient ψ, défini comme étant le rapport entre la contrainte sur le bord tendu (ou le moins comprimé) et la contrainte sur le bord le plus comprimé de l'âme, vaut $\psi = -120{,}9/249{,}3 = -0{,}485$. La position de l'axe neutre élastique résultant de cette distribution de contraintes est donnée par : $z_{ANE} = 520$ mm (cf. Figure 2).

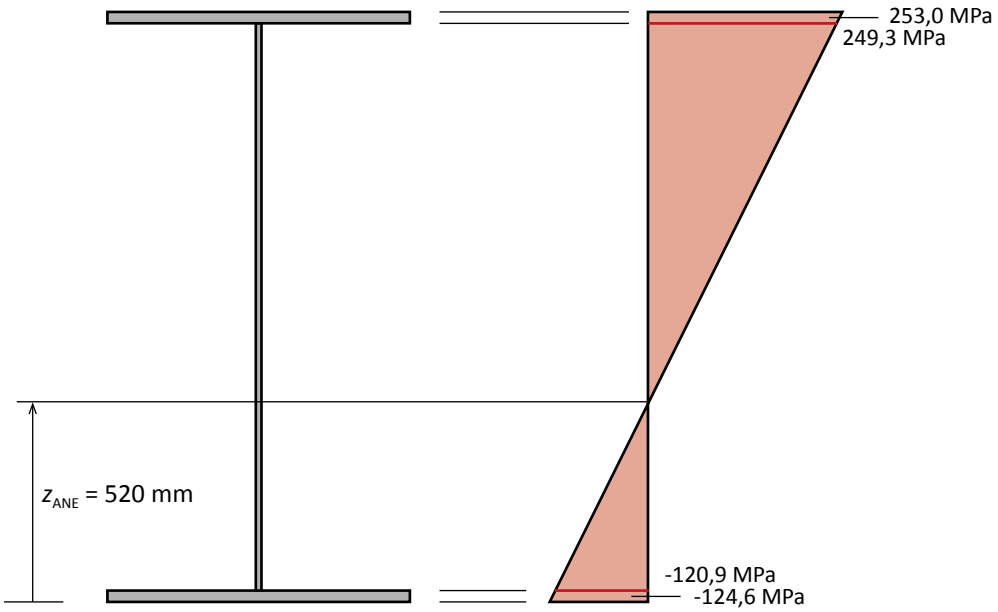


Figure 2 : Répartition des contraintes normales dans la section brute

3.2 | Contraintes de cisaillement

La répartition élastique des contraintes de cisaillement dans l'âme du profilé est obtenue par la formule :

$$\tau(z) = \frac{S(z)\, V_{\mathrm{Ed}}}{I_{\mathrm{brut}}\, t_{\mathrm{w}}} \qquad (2)$$

où $S(z)$ est le moment statique de la partie de section située au-dessus de la fibre de position z par rapport au centre de gravité de la section complète. Pour la fibre à mi-hauteur de la section, on a $S(z) = 22\,579\ \mathrm{cm}^3$. Pour la fibre à la jonction âme semelle, $S(z) = 18\,360\ \mathrm{cm}^3$ (par application des formules données dans [9]). Les contraintes de cisaillement correspondantes sont de $58{,}2\ \mathrm{MPa}$ au centre de la section et de $47{,}3\ \mathrm{MPa}$ à la jonction âme semelle (cf. Figure 3).

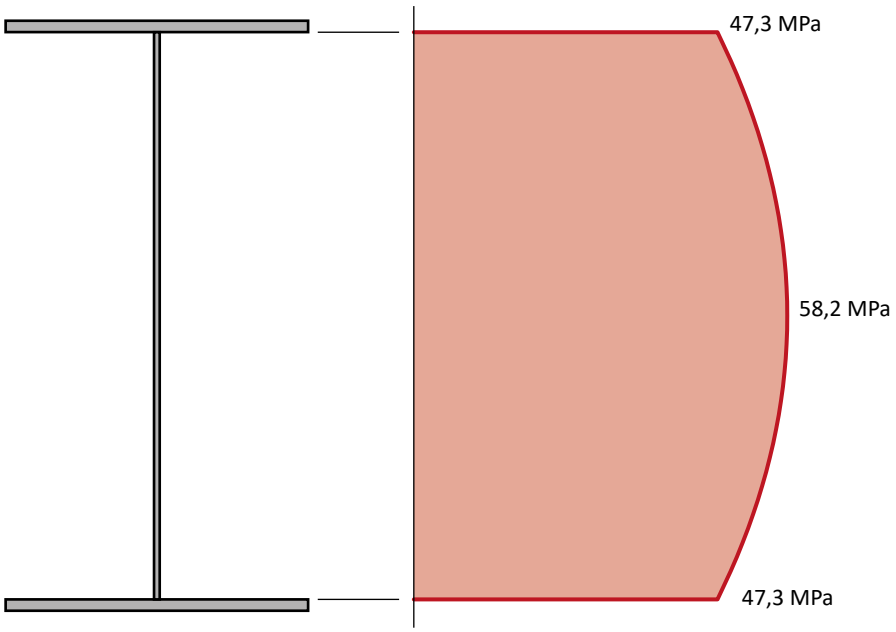


Figure 3 : Répartition élastique des contraintes de cisaillement dans l'âme

En supposant une répartition uniforme, les contraintes de cisaillement dans l'âme de la section peuvent être obtenues simplement par :

$$\tau_{\mathrm{m}} = \frac{V_{\mathrm{Ed}}}{h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}}} = \frac{1250 * 1000}{1500 * 15} = 55{,}6 \text{ MPa} \qquad (3)$$

3.3 | Classification

La classification de la section se fait par application du Tableau 5.2 (Feuilles 1 et 2/3) de la norme NF EN 1993-1-1 [3], en fonction de l'élancement géométrique et du diagramme de contraintes des parois.

Semelle en compression pure :

élancement géométrique : $c/t = (b_{\mathrm{f}} - t_{\mathrm{w}})/(2\, t_{\mathrm{f}}) = 13{,}1$
limite de la classe 4 : $14\, \varepsilon = 11{,}4$
la semelle comprimée est de classe 4

Âme en compression pure :

élancement géométrique : $c\ /\ t = h_{\mathrm{w}}\ /\ t_{\mathrm{w}} = 100$
limite de la classe 4 : $42\, \varepsilon = 34{,}2$
l'âme en compression pure est de classe 4

Âme en flexion pure :

élancement géométrique : $c\ /\ t = h_{\mathrm{w}}\ /\ t_{\mathrm{w}} = 100$
limite de la classe 4 : $124\, \varepsilon = 100{,}8$
l'âme en flexion pure est de classe 3

Âme en flexion-compression pour les sollicitations étudiées :

élancement géométrique : $c\ /\ t = h_{\mathrm{w}}\ /\ t_{\mathrm{w}} = 100$
rapport des contraintes : $\psi = -0{,}485$
limite de la classe 4 : $\dfrac{42\, \varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\, \psi} = 67$

L'âme en flexion-compression est de classe 4

Conclusion :

La section est de classe 4 et doit être vérifiée selon la norme NF EN 1993-1-5.

4 | Vérification sous l'effet des contraintes normales seules

4.1 | Vérification de la semelle supérieure

La contrainte de compression dans la semelle vaut $\sigma_x = 253$ MPa (cf. Tableau 1). Comme la semelle est de classe 4 (cf. § 3.3), cette contrainte doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① Contrainte de compression :

$\sigma_x = 253{,}0$ MPa

② Facteur d'amplification ultime :

$$\alpha_u = f_y / \sigma_x = 355 / 253 = 1{,}40$$

③ Contrainte d'Euler, coefficient critique et contrainte critique :

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 \, E \, t_f^2}{12 \, (1 - \nu^2) \, b^2}$$

avec ici : $b = (b_f - t_w) / 2 = (800 - 15) / 2 = 392{,}5 \text{ mm}$

d'où :

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 30^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 392{,}5^2} = 1\,109 \text{ MPa}$$

Coefficient de voilement d'après le Tableau 4.2 de la norme : $k_\sigma = 0{,}43$

Contrainte critique de voilement élastique : $\sigma_{cr,x} = k_\sigma \, \sigma_E = 0{,}43 * 1\,109 = 476{,}8 \text{ MPa}$

④ Coefficient d'amplification critique :

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 476{,}8 / 253 = 1{,}89$$

⑤ Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}40}{1{,}89}} = 0{,}863$$

⑥ Coefficient de réduction, d'après la formule (4.3) de la norme s'appliquant aux parois comprimées en console, pour $\bar{\lambda} > 0{,}748$:

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}188}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}863 - 0{,}188}{0{,}863^2} = 0{,}906$$

⑦ Vérification du panneau :

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x \, f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{253}{\frac{0{,}906 * 355}{1{,}0}} = 0{,}79 \leq 1$$

4.2 | VÉRIFICATION DE LA SEMELLE INFÉRIEURE

La semelle inférieure est tendue, il n'y a donc pas de réduction de la contrainte limite due au voilement. La vérification de la semelle s'écrit :

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{|-124{,}6|}{\frac{355}{1{,}0}} = 0{,}351 \leq 1$$

4.3 | VÉRIFICATION DE L'ÂME

La contrainte de compression en fibre supérieure de l'âme vaut $\sigma_x = 249{,}3 \text{ MPa}$ (cf. Tableau 1). Le rapport entre la contrainte sur la fibre inférieure et celle sur la fibre supérieure est $\psi = -0{,}485$. L'âme étant de classe 4 pour la distribution des contraintes considérées (cf. § 3.3), sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① Contrainte de compression :

$\sigma_x = 249{,}3 \text{ MPa}$

② Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_y / \sigma_x = 355 / 249{,}3 = 1{,}42$

③ Contrainte d'Euler, coefficient critique et contrainte critique :

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E {t_w}^2}{12 (1-\nu^2) {h_w}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1-0{,}3^2) * 1500^2} = 19{,}0 \text{ MPa}$$

Coefficient de voilement d'après le Tableau 4.1 de la norme :

$k_\sigma = 7{,}81 - 6{,}29\,\psi + 9{,}78\,\psi^2 = 7{,}81 - 6{,}29 * (-0{,}485) + 9{,}78 * 0{,}485^2 = 13{,}16$

Contrainte critique de voilement élastique : $\sigma_{cr,x} = k_\sigma \sigma_E = 13{,}16 * 19{,}0 = 249{,}8 \text{ MPa}$

④ Coefficient d'amplification critique :

$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 249{,}8 / 249{,}3 = 1{,}00$

⑤ Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}42}{1{,}00}} = 1{,}19$$

⑥ Coefficient de réduction, d'après la formule (4.2) de la norme pour une paroi interne :

$$\bar{\lambda} = 1{,}19 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}485} = 0{,}834$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3+\psi)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}19 - 0{,}055 * (3 - 0{,}485)}{1{,}19^2} = 0{,}742$$

⑦ Vérification du panneau :

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{249{,}3}{\frac{0{,}742 * 355}{1{,}0}} \leq 0{,}947$$

4.4 | Synthèse et comparaison avec la méthode des largeurs efficaces

En appliquant la méthode des contraintes réduites pour les seules contraintes normales, le critère le plus pénalisant obtenu est celui de la contrainte de compression dans la fibre supérieure de l'âme, pour lequel $\eta_0 = 0{,}95$.

Dans l'article [7], l'application de la méthode des largeurs efficaces conduit pour la section complète au critère de vérification suivant : $\eta_1 = 0{,}82$.

La comparaison finale entre les résultats obtenus pour cet exemple permet d'illustrer une des principales différences entre les deux approches. Dans la méthode des contraintes réduites, les contraintes normales sont calculées à partir des propriétés de section brute. Les vérifications sont ensuite effectuées pour chacun des sous-panneaux et, en présence de raidisseurs, pour chacun des panneaux. Le dimensionnement de la section est limité par la résistance du plus faible des panneaux ou sous-panneaux.

Dans la méthode des largeurs efficaces, le champ de contraintes normales déterminé initialement à partir des propriétés brutes de la section sert uniquement à calculer la réduction d'aire dans les parties sujettes au voilement. La vérification finale est ensuite effectuée en considérant le champ de contraintes normales recalculé à partir des propriétés efficaces de la section. De la sorte, les contraintes sont « redistribuées » depuis les panneaux les plus fortement réduits vers les autres. Le critère de résistance est toujours obtenu pour la fibre d'une semelle. Cette redistribution conduit à des résultats plus économiques pour la méthode des

largeurs efficaces et explique les valeurs plus conservatives constatées avec la méthode des contraintes réduites.

5 | Vérification sous l'effet de toutes les contraintes

5.1 | VÉRIFICATION DES SEMELLES

En prenant en compte l'effort tranchant en plus de l'effort normal et du moment fléchissant, la distribution des contraintes ne change pas dans les semelles et la vérification est identique à celles effectuées aux § 4.1 et 4.2.

5.2 | VÉRIFICATION DE L'ÂME

En plus des contraintes normales du Tableau 1, l'âme subit la contrainte de cisaillement calculée au § 3.2. La classification de l'âme ne change pas et sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① Contraintes (pour la fibre de l'âme la plus sollicitée en compression) :

Contrainte de compression : $\sigma_x = 249{,}3 \text{ MPa}$

Contrainte de cisaillement : $\tau = 47{,}3 \text{ MPa}$

Contrainte équivalente : $\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x{}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{249{,}3^2 + 3 * 47{,}3^2} = 262{,}4 \text{ MPa}$

② Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_y \,/\, \sigma_{eq} = 355 \,/\, 262{,}4 = 1{,}35$

③ Contrainte d'Euler, coefficients critiques, contraintes critiques :

Dans la méthode des contraintes réduites, il est possible de calculer le facteur d'amplification critique de deux façons différentes :

- soit en calculant la contrainte critique associée à chacune des composantes élémentaires du champ de contraintes, puis à la recombiner à l'aide de la formule (10.6) de la norme pour obtenir le coefficient d'amplification critique ;
- soit en calculant directement le coefficient d'amplification critique à l'aide d'un logiciel par éléments finis ou avec EBPlate [10].

Les deux méthodes sont présentées ici. On commence par le calcul des contraintes critiques associées à chaque composante élémentaire de champ de contraintes. Pour les contraintes normales, les calculs sont identiques à ceux montrés au point ③ du § 4.3. soit :

$\sigma_E = 19{,}0 \text{ MPa}$

$k_\sigma = 13{,}16$

$\sigma_{cr,x} = k_\sigma \, \sigma_E = 13{,}16 * 19{,}0 = 249{,}8 \text{ MPa}$

Pour les contraintes de cisaillement, on a :

Longueur de panneau d'âme : $a = 25 \text{ m}$

Coefficient d'aspect : $\alpha = a \,/\, h_w = 25\,000 \,/\, 1500 = 16{,}7$

Coefficient de voilement : $k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0 \,/\, \alpha^2 = 5{,}34 + 4 \,/\, 16{,}7^2 = 5{,}35$ (formule (A.5) de la norme)

Contrainte critique : $\tau_{cr} = k_\tau \, \sigma_E = 5{,}35 * 19{,}0 = 101{,}6 \text{ MPa}$

> Note : *Le calcul de τ_{cr} repose ici sur l'hypothèse conservative et irréaliste d'une contrainte de cisaillement constante le long de la poutre. Des approches moins simplistes sont possibles mais nécessitent le recours à un logiciel pour le calcul de τ_{cr}.*

④ Facteurs d'amplification critique :

Les coefficients d'amplification critiques s'écrivent :

Contrainte normale : $\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 249{,}8 / 249{,}3 = 1{,}00$

Contrainte de cisaillement : $\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_m = 101{,}6 / 55{,}6 = 1{,}83$

où τ_m est la contrainte de cisaillement moyenne dans l'âme (cf. § 3.2) ;

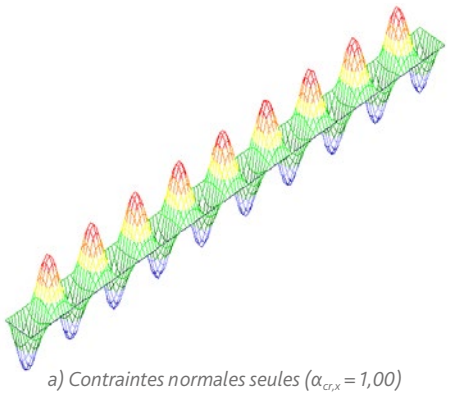
Champ de contraintes total (Formule (10.6) de la norme) :

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_x}{4\,\alpha_{cr,x}} + \sqrt{\left(\frac{1+\psi_x}{4\,\alpha_{cr,x}}\right)^2 + \frac{1-\psi_x}{2\,\alpha_{cr,x}{}^2} + \frac{1}{\alpha_{cr,\tau}{}^2}}$$

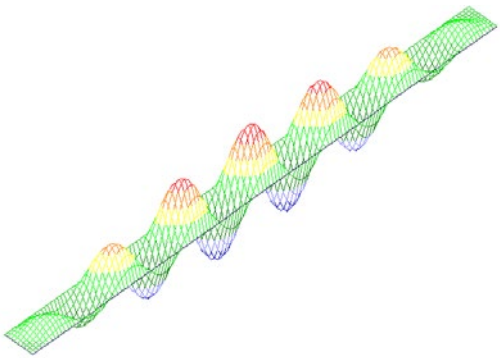
$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1-0{,}485}{4*1} + \sqrt{\left(\frac{1-0{,}485}{4*1}\right)^2 + \frac{1+0{,}485}{2*1^2} + \frac{1}{1{,}83^2}} = 1{,}155$$

$$\alpha_{cr} = 1 / 1{,}155 = 0{,}866$$

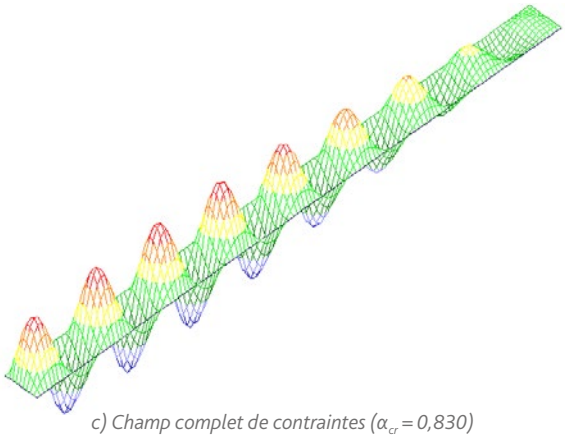
Pour la méthode alternative, on utilise ici le logiciel EBPlate. Il est important de souligner que les conditions aux limites dans le calcul des contraintes critiques doivent correspondre à des bords simplement appuyés libres de rotation. On trouve ici : $\alpha_{cr,EBP} = 0{,}830$ (cf. Figure 4).



a) Contraintes normales seules ($\alpha_{cr,x} = 1{,}00$)



b) Contraintes de cisaillement seules ($\alpha_{cr,\tau} = 1{,}83$)



c) Champ complet de contraintes ($\alpha_{cr} = 0{,}830$)

Figure 4 : Calcul des coefficients critiques de voilement avec le logiciel EBPlate

⑤ Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}35}{0{,}866}} = 1{,}250$$

⑥ Coefficients de réduction :

On calcule pour chaque composante du champ de contraintes le coefficient de réduction approprié, en considérant le même élancement réduit $\bar{\lambda}$ dans tous les calculs.

Pour les contraintes normales, à partir de la formule (4.3) de la norme :

$$\bar{\lambda} = 1{,}25 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}485} = 0{,}834$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3+\psi)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}25 - 0{,}055 * (3 - 0{,}485)}{1{,}25^2} = 0{,}711$$

Pour les contraintes de cisaillement, à partir des formules du Tableau 5.1 de la norme, en considérant un montant d'extrémité non rigide :

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{1{,}25} = 0{,}664$$

⑦ Vérification du panneau, à partir de la Formule (10.5) de la norme :

$$\boldsymbol{\eta_0} = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_x f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{249{,}3^2}{\left(\frac{0{,}711 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{47{,}3^2}{\left(\frac{0{,}664 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = \mathbf{1{,}05 > 1{,}0}$$

Par application de la méthode des contraintes réduites, la résistance au voilement du panneau ne peut être justifiée.

5.3 | Synthèse et comparaison avec la méthode des largeurs efficaces

5.3.1 | Calcul préliminaire

Dans l'article [7], seule la vérification sous l'effet des contraintes normales a été effectuée. À titre de comparaison, le calcul est ici complété pour traiter de l'interaction MNV.

L'élancement de l'âme vaut :

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{1\,500}{15} = 100$$

En considérant une valeur de $\eta = 1$, la limite d'élancement indiquée par la clause 5.1 (2) de la norme est égale à :

$$72\frac{\varepsilon}{\eta} = 72 * \frac{0{,}814}{1{,}0} = 58{,}6 < \frac{h_w}{t_w} = \frac{1\,500}{15} = 100$$

La vérification de la résistance au voilement par cisaillement de l'âme est nécessaire. L'élancement réduit pour le voilement par cisaillement se calcule par (cf. formule (5.3) de la norme) :

$$\bar{\lambda}_w = 0{,}76\,\sqrt{\frac{f_y}{\tau_{cr}}} = 0{,}76\,\sqrt{\frac{355}{101{,}6}} = 1{,}42$$

Le coefficient de réduction se calcule par la formule suivante, d'après le Tableau 5.1 de la norme :

$$\chi_{\mathrm{w}} = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}_{\mathrm{w}}} = \frac{0{,}83}{1{,}42} = 0{,}584$$

Finalement, la résistance au voilement par cisaillement s'obtient par :

$$V_{\mathrm{b,Rd}} = V_{\mathrm{bw,Rd}} = \chi_{\mathrm{w}} \frac{h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}}\, f_y}{\sqrt{3}\ \gamma_{\mathrm{M1}}} = 0{,}584 * \frac{1500 * 15 * 355}{1000 * \sqrt{3} * 1{,}0} = 2\,694\ \mathrm{kN}$$

La résistance est vérifiée par le critère suivant :

$$\eta_3 = \frac{V_{\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{b,Rd}}} = \frac{1250}{2694} = 0{,}463$$

Comme $\overline{\eta}_3 = \eta_3 \leq 0{,}5$ et conformément à la clause 7.1 (1) de la norme, il n'est pas nécessaire de réduire la résistance de la section aux contraintes normales pour tenir compte de l'effet du cisaillement.

5.3.2 Comparaison

Pour l'exemple simple traité dans cet article, la méthode des largeurs efficaces permet de justifier la résistance de la section sous l'effet du torseur complet. En appliquant la méthode des contraintes réduites, un résultat plus conservatif est obtenu, et il n'est plus possible de valider le dimensionnement de la section.

6 | Conclusion

L'application comparative des méthodes des largeurs efficaces et des contraintes réduites, proposées par la norme NF EN 1993-1-5, a permis d'illustrer les principales différences entre les deux approches, dont une synthèse est proposée dans le Tableau 2.

	Méthodes des largeurs efficaces	Méthode des contraintes réduites
Calcul des contraintes normales	Deux calculs sont nécessaires : le premier, avec les propriétés de la section brute, pour le calcul des réductions ; le second, avec les propriétés de la section efficace, après réductions, pour la vérification de la section. Ce double calcul se traduit par une redistribution des contraintes normales	Un seul calcul, en considérant les propriétés de la section brute. Pas de redistribution des contraintes normales.
Coefficients partiels	γ_{M0} pour σ_x γ_{M1} pour σ_y et τ	γ_{M1} pour toutes les contraintes
Elancements réduits	$\overline{\lambda}_{\mathrm{p}}$ pour σ_x $\overline{\lambda}_{\mathrm{F}}$ pour σ_y $\overline{\lambda}_{\mathrm{w}}$ pour τ	Un seul élancement pour toutes les composantes : $\overline{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_{\mathrm{u}}}{\alpha_{\mathrm{cr}}}}$
Courbes de réduction	Les mêmes courbes de réduction sont appliquées	
Vérifications	Vérification globale de la section pour chaque composante : critère η_1 pour σ_x critère η_2 pour σ_y critère η_3 pour τ Vérification des interactions entre composantes suivant § 7.1	Vérification individuelle de chaque panneau/sous-panneau pour le champ complet de contraintes.

Tableau 2 : Comparaison des méthodes de l'EN 1993-1-5 pour la vérification de la résistance au voilement

7 Références

[1] NF EN 1993-1-5 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes. AFNOR. Septembre 2005.

[2] NF EN 1993-1-5/NA : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes. Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-5. AFNOR. Octobre 2006.

[3] NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR – Octobre 2005.

[4] NF EN 1993-1-1/NA : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-1. AFNOR. Août 2013.

[5] D. Beg, U. Kuhlmann, L. Davaine, B. Braun – Design of plated structures – ECCS Eurocode Design Manuals – Editions Ernst & Sohn – 2010.

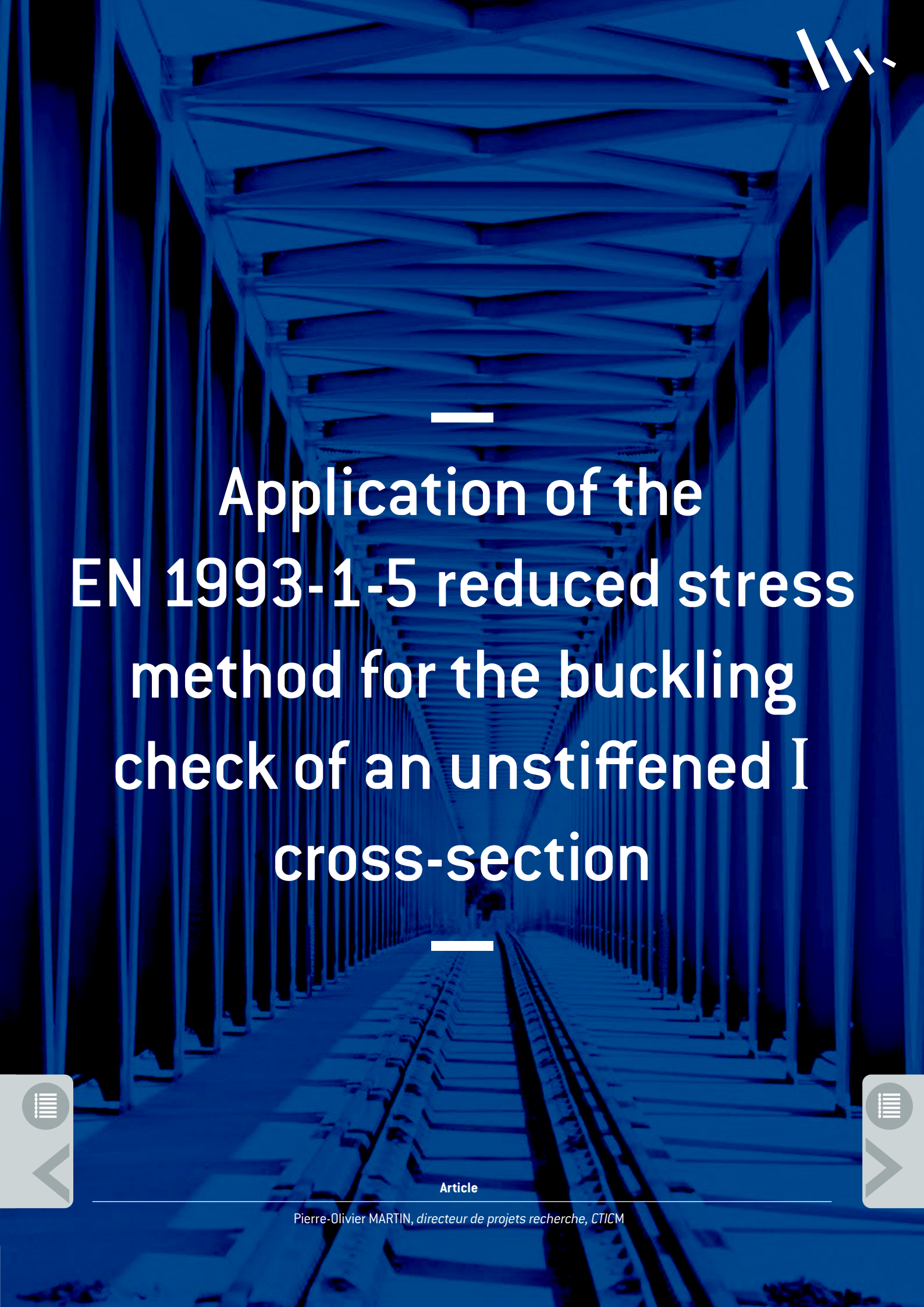
[6] B. Johannson, R. Maquoi, G. Sedlacek, C. Müller, D. Beg – Commentary and worked example to EN 1993-1-5 « Plated structural elements » - JRC Scientific and Technical Report – European Commission – 2007.

[7] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Vérification d'une section non raidie selon l'Eurocode 3 Partie 1-5 – Comparaison des méthodes de calcul par largeurs efficaces – *Revue Construction Métallique* n°4/2015

[8] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Vérification d'une section raidie selon l'Eurocode 3 partie 1-5 – Comparaison des méthodes de calcul par largeur efficaces – *Revue Construction Métallique* n°3/2016

[9] G. Delacourt – Calcul des contraintes de cisaillement dans une section en I – blog www.metaletech.com – Mars 2021

[10] EBPlate – Elastic Buckling of Plates – Logiciel de calcul des contraintes critiques de voilement élastique – Téléchargement et utilisation gratuite à partir du site www.cticm.com.



Application of the EN 1993-1-5 reduced stress method for the buckling check of an unstiffened I cross-section

Article

Pierre-Olivier MARTIN, *directeur de projets recherche, CTICM*

1 | Introduction

1.1 | Methods of buckling check for slender cross-sections

Steel elements made from welded cross-sections are an efficient solution for buildings and bridges when large spans or high loads are required. In these cases, the plate slenderness can reach values where the sections are likely to buckle before reaching their maximum strength.

In Eurocode 3, the design and calculation rules for steel plates loaded in their plane are given in Part 1-5 [1][2]. Three different methods are proposed to deal with plate buckling:

- the general approach by numerical simulation (Annex C in the standard),
- the effective width method (chapters 4 to 7),
- and the reduced stress method (chapter 10).

Numerical simulations can be applied for all configurations, but they require relatively complex and time-consuming non-linear calculations: it should therefore be used only for special cases that cannot be addressed by other methods.

The effective width method consists of locally reducing the area of each sub-panel and, if applicable, of each stiffened panel, when they are under compression. This reduction takes into account the elastic normal stress diagram initially calculated from the properties of the gross cross-section. Once the reductions have been obtained, a new calculation of the normal stresses is required, using the effective properties of the section.

A specific check is carried out for each component of the stresses: direct stresses (under normal force and bending moment), shear stresses (shear force) and local transverse stresses (forces concentrated in the plane of the web). A full description of the method and its options can be found in articles [6] and [7].

The effective width method is suitable for common I cross-sections and box sections within the following scope:

- the panels and sub-panels are rectangular or rectangular-like;
- the flanges are parallel, or quite parallel, with a relative angle of inclination of the flanges limited to 10°;
- panels with openings are not covered, unless the dimensions of the openings are less than 5% of the height of the panel;
- stiffeners, if any, are longitudinal or transverse;
- the thickness of each panel is uniform.

The reduced stress method is based on a stress calculation using the properties of the gross cross-sections and a buckling verification criterion based on a reduced yield stress. It allows the treatment of any stress field and does not require specific verification for each individual stress component. Furthermore, the nature of the stress field is not limited and all in-plane loadings can be considered. In particular, the relatively common case of a bi-axial compression is covered.

The reduced stress method requires that each panel and sub-panel be checked individually. It is therefore the weakest sub-panel or panel in the section that limits the strength of the full section. Unlike the effective width method, which uses the effective properties of the cross-section for the distribution of normal stresses, the reduced stress method is based solely on the gross properties of the cross-section. It consequently does not include a redistribution of normal stresses and therefore leads, in general, to more conservative results.

The reduced stress method comes from German-speaking countries and is mainly applied there. It is rarely used in France but it is nevertheless interesting to understand its principles, as it can be imposed during a project abroad and it can be useful when the effective width method is no longer applicable. This article provides an example of the application of this method for the simple case of an unstiffened I cross-section. For comparison purposes, the same cross-section as in [7] is considered. A later paper will deal with the stiffened section treated in paper [8].

It should be noted that plate buckling can be caused by normal compressive stresses σ_x, due to the bending moment and the normal force (cf. § 4 of EN 1993-1-5), shear stresses τ due to the shear force in the plane of the web (cf. § 5 of the standard) and transverse compressive stresses σ_y, under concentrated or distributed loads (cf. § 6 of the standard for the concentrated loads). The present article deals with a section subjected only to stresses σ_x and τ.

1.2 | Terms and definitions

A steel section is made up of **panels**, which are:

- either the **flanges**, generally in the direction parallel to the bending moment axis;
- or the **web**, which are normally perpendicular to the flanges but sometimes with an inclination.

These panels can be classified as outstand elements when one of their edge is free, e.g. the flanges of an I cross-section, or as internal elements when all their edges are supported either by transverse stiffener or by adjacent panels.

For slender panels, the effects of plate buckling can be limited by providing longitudinal stiffeners. A stiffened panel is then subdivided into **sub-panels**, bounded either by the panel edges or by a stiffener.

2 | Description of the cross-section

2.1 | Geometry

A doubly symmetrical I cross-section is built from welded plates, where the dimensions of the flanges are $b_f = 800$ mm and $t_f = 30$ mm and those of the web are $h_w = 1500$ mm and $t_w = 15$ mm. The total height of the section is equal to $H_t = 1560$ mm (cf. Figure 1).

There is no longitudinal stiffener.

The section belongs to a beam, with a span of 25 m, including transverse stiffeners at the beam ends and without intermediate transverse stiffeners.

As considered in [7], the fillet welds are disregarded in the analysis of the section. It should be nevertheless noted that it is possible to apply EN 1993-1-5 with consideration of the welds, which then leads to slightly more favourable results.

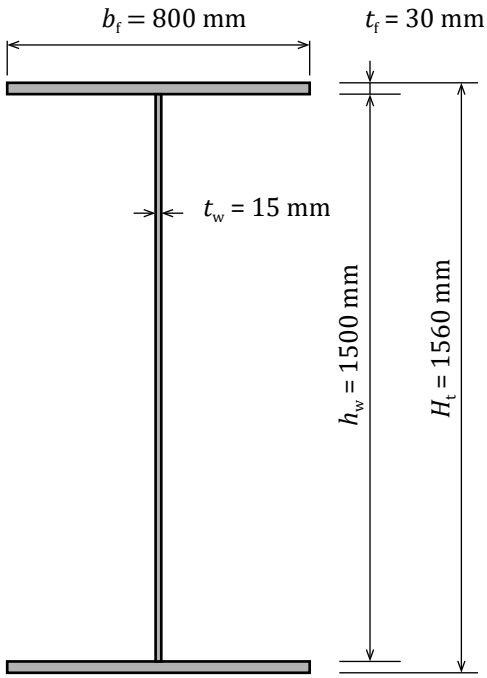


Figure 1 : Cross-section of the example

Note : *All the locations (z) of neutral axis are given from the lower fiber of the section.*

2.2 | Material

A steel grade S355 is considered, with a yield strength f_y = 355 MPa. The ε factor is then given by

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = \sqrt{\frac{235}{355}} = 0{,}81 \quad (1)$$

In order to simplify the presentation, the same yield strength is assumed for all panels, neglecting the reduction related to the plate thickness. This simplification is admitted for building application (cf. Table 3.1 of EN 1993-1-1 [3])

2.3 | Forces and moment

Forces and moment in the cross-section are:

- compression axial force: N_{Ed} = 4 524 kN
- bending moment: M_{Ed} = 7 975 kNm
- shear force: V_{Ed} = 1 250 kN

It is assumed that a positive bending moment compresses the upper flange of the section.

The effective width method requires a separate check for each component σ_x and τ of the stress field, which are then followed by an interaction check. When applying the reduced stress method, the complete stress field is considered directly, and there is no additional interaction criterion to take into account. In order to illustrate this difference, this paper assumes a stress field including direct and shear stresses. However, in order to keep an easy comparison, the calculation is performed first considering only direct normal stresses (as in [7]) and later including the effect of shear stresses.

> Note : *To deal with the σ_x component, the direct application of the effective width method also requires to distinguish the normal stresses due to the axial force N_{Ed} and those due to the bending moment M_{Ed}. An alternative approach is possible where both axial force and bending moment stresses are considered together at the cost of an iterative application. The detailed calculations are given in [7].*

2.4 | Properties of the gross cross-section

The properties of the gross cross-section are calculated as follows:

- Centroid and elastic neutral axis under bending: z_G = 780 mm
- Aera: A_{brut} = 705 cm²
- Second moment of area: I_{brut} = 3 231 315 cm⁴
- Elastic modulus – Extreme fibres of the section: $W_{e,sup} = W_{e,inf}$ = 41 427 cm³
- Elastic modulus – Mid plane of the flanges: $W_{f,sup} = W_{f,inf}$ = 42 239 cm³
- Elastic modulus – Extreme fibres of the web: $W_{w,sup} = W_{w,inf}$ = 43 084 cm³

> Note : *When shear lag is involved, the calculation of the gross cross-section properties should take into account the appropriate reductions, according to §3 of EN 1993-1-5.*

2.5 | Partial factors

All the checks are carried out considering an element in a building structure, with $\gamma_{M1} = 1{,}0$, according to the French National Annex to EN 1993-1-1 [4].

Unlike the effective width method which applies the γ_{M0} factor for direct stresses, the reduced stress method uniformly applies the γ_{M1} factor to all components of the stress field.

3 | Stresses and classes

3.1 | Normal stresses

The normal stresses under the effect of N_{Ed} and M_{Ed} are obtained from the properties of the gross cross-section (cf. Table 1). For a check at Ultimate Limit State (ULS), the normal stresses in the flanges are calculated with reference to the mid-plane of the latter according to clause 4.3 (5) in EN 1993-1-5. Following the same convention as in EN 1993-1-5, tension stresses are negative and compression stresses are positive.

Force	Flanges	Web
N_{Ed}	64,2	64,2
M_{Ed}	188,8	185,10
Cumulated stress in upper fibres	253,0	249,3
Cumulated stress in lower fibres	-124,6	-120,9
ψ		-0,485

Table 1 : Normal stresses in the plates of the cross-section (in MPa)

The ψ factor is defined as the ratio between the stress at the tension edge of the plate (or the lowest compression edge) and the highest compression stress at the opposite edge. For the web, the ψ factor is obtained by $\psi = -120{,}9/249{,}3 = -0{,}485$.

From this distribution of normal stresses in the cross-section, the location of the elastic neutral axis is given by: $z_{\mathrm{ANE}} = 520$ mm (cf. Figure 2).

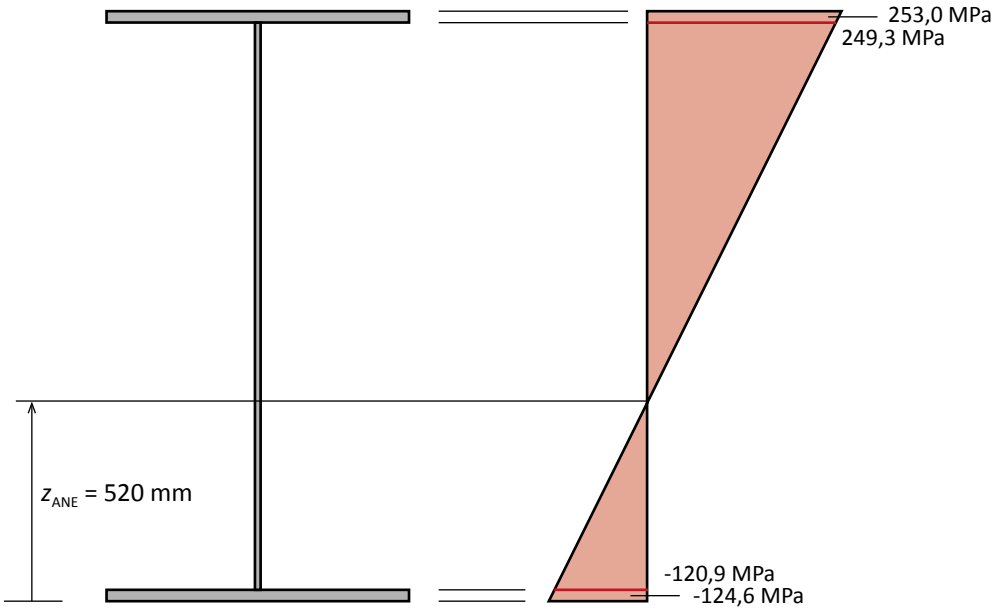


Figure 2 : Normal stresses in the gross cross-section

3.2 | Shear stresses

The elastic distribution of shear stresses in the web is calculated from the following formula:

$$\tau(z) = \frac{S(z)\, V_{\mathrm{Ed}}}{I_{\mathrm{brut}}\, t_{\mathrm{w}}} \qquad (2)$$

where $S(z)$ is the first moment of area of the part located above the axis at the z location. At mid-height, the parameter is $S(z) = 22\,579\ \text{cm}^3$ and at the flange-to-web junction $S(z) = 18\,360\ \text{cm}^3$ (cf. formulas in [9]). The associated shear stress are 58,2 MPa at mid height and 47,3 MPa at the flange-to-web junction (cf. Figure 3).

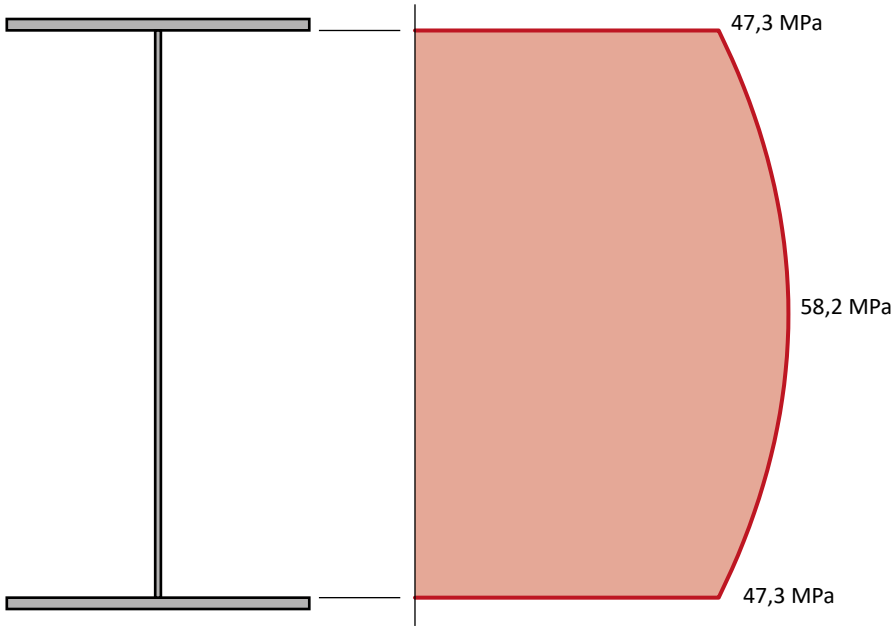


Figure 3 : Elastic distribution of shear stresses in the web

By assuming a uniform distribution, the shear stresses in the web are obtained by:

$$\tau_{\text{m}} = \frac{V_{\text{Ed}}}{h_{\text{w}}\, t_{\text{w}}} = \frac{1250 * 1000}{1500 * 15} = 55{,}6\ \text{MPa} \qquad (3)$$

3.3 | Classes

The classes of the panels and of the cross-section are obtained according to Table 5.2 of EN 1993-1-1 [3], by considering the geometrical slenderness and the stress field.

Flange in pure compression:

geometrical slenderness: $c/t = (b_{\text{f}} - t_{\text{w}})/(2\ t_{\text{f}}) = 13{,}1$

class 4 limit: $14\ \varepsilon = 11{,}4$

The class of the flange in compression is 4

Web in pure compression:

geometrical slenderness: $c\ /\ t = h_{\text{w}}\ /\ t_{\text{w}} = 100$

class 4 limit: $42\ \varepsilon = 34{,}2$

The class of the flange in compression is 4

Web in pure bending:

geometrical slenderness: $c\ /\ t = h_{\text{w}}\ /\ t_{\text{w}} = 100$

class 4 limit: $124\ \varepsilon = 100{,}8$

The class of the web in pure bending is 3

Web subject to bending and compression

geometrical slenderness: $c\ /\ t = h_{\text{w}}\ /\ t_{\text{w}} = 100$

stress factor: $\psi = -0{,}485$

class 4 limit: $\dfrac{42\ \varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\ \psi} = 67$

The class of the web under N+M is 4

Conclusion:

The cross-section should be considered as a Class 4 section and should be checked according to EN 1993-1-5.

4 | Check of the cross-section for normal stresses

4.1 | CHECK OF THE UPPER FLANGE

The compression stress in the upper flange is $\sigma_x = 253$ MPa (cf. Table 1). As the flange has a class 4 (cf. § 3.3),), it should be checked by applying the reduced stress method:

① Compression stress:

$\sigma_x = 253{,}0$ MPa

② Ultimate load amplifier:

$\alpha_u = f_y / \sigma_x = 355 / 253 = 1{,}40$

③ Euler stress, buckling factor and critical stress:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E t_f^2}{12 (1 - \nu^2) b^2}$$

where: $b = (b_f - t_w) / 2 = (800 - 15) / 2 = 392{,}5$ mm

It follows:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 30^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 392{,}5^2} = 1\,109 \text{ MPa}$$

Buckling factor according to Table 4.2 of EN 1993-1-5: $k_\sigma = 0{,}43$

Elastic buckling critical stress: $\sigma_{cr,x} = k_\sigma \sigma_E = 0{,}43 * 1\,109 = 476{,}8$ MPa

④ Critical load amplifier:

$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 476{,}8 / 253 = 1{,}89$

⑤ Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}40}{1{,}89}} = 0{,}863$$

⑥ Reduction factor according to EN 1993-1-5 Formula (4.3), applying to outstand compression elements with $\bar{\lambda} > 0{,}748$:

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}188}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}863 - 0{,}188}{0{,}863^2} = 0{,}906$$

⑦ Check of the panel:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{253}{\frac{0{,}906 * 355}{1{,}0}} = 0{,}79 \leq 1$$

4.2 | CHECK OF THE LOWER FLANGE

The flange is in tension and there is no reduction of the stress limit caused by buckling. The lower flange is checked by:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{|-124{,}6|}{\frac{355}{1{,}0}} = 0{,}351 \leq 1$$

4.3 | CHECK OF THE WEB

The compression stress at the upper edge of the web is $\sigma_x = 249{,}3$ MPa (cf. Table 1). The ratio between the stress at the lower edge and the stress at the upper edge is $\psi = -0{,}485$. Considering the distribution of normal stresses, the web is classified as class 4 (cf. § 3.3) : it should be checked against plate buckling by applying the reduced stress method:

① Compression stress:

$$\sigma_x = 249{,}3 \text{ MPa}$$

② Ultimate load amplifier:

$$\alpha_u = f_y / \sigma_x = 355 / 249{,}3 = 1{,}42$$

③ Euler stress, buckling factor and critical stress:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 \, E \, {t_w}^2}{12 \, (1 - \nu^2) \, {h_w}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * \, 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 1500^2} = 19{,}0 \text{ MPa}$$

Buckling factor according to Table 4.1 of EN 1993-1-5:

$$k_\sigma = 7{,}81 - 6{,}29 \, \psi + 9{,}78 \, \psi^2 = 7{,}81 - 6{,}29 * (-0{,}485) + 9{,}78 * \, 0{,}485^2 = 13{,}16$$

Elastic buckling critical stress: $\sigma_{cr,x} = k_\sigma \, \sigma_E = 13{,}16 * 19{,}0 = \, 249{,}8$ MPa

④ Critical load amplifier:

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 249{,}8 / 249{,}3 = 1{,}00$$

⑤ Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}42}{1{,}00}} = 1{,}19$$

⑥ Reduction factor according to EN 1993-1-5 Formula (4.2) applying to internal compression elements:

$$\bar{\lambda} = 1{,}19 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055 \, \psi} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}485} = 0{,}834$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055 \, (3 + \psi)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}19 - 0{,}055 * (3 - 0{,}485)}{1{,}19^2} = 0{,}742$$

⑦ Check of the panel:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x \, f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{249{,}3}{\frac{0{,}742 * 355}{1{,}0}} \leq 0{,}947$$

4.4 | SYNTHESIS AND COMPARISON WITH THE EFFECTIVE WIDTH METHOD

Applying the reduced stress method for normal stresses only, the governing criterion is obtained for the compressive stress in the upper fibre of the web, where $\eta_0 = 0{,}95$. The application of the effective width method leads to the following verification criterion for the complete section: $\eta_1 = 0{,}82$. (cf. [7])

This final comparison between the results of this example illustrates one of the main differences between the two approaches. In the reduced stress method, the normal stresses are calculated from the gross cross-section properties. Checks are then carried out for each of the sub-panels and, if stiffeners are present, for each of the panels. The cross-section design is limited by the strength of the weakest panel or sub-panel.

In the effective width method, the normal stress field determined from the properties of the gross cross-section is used only to calculate the reduction of area in the parts prone to buckling. The final verification is later carried out by considering the normal stress field recalculated from the effective cross-section properties. In this way, the stresses are «redistributed» from the most heavily reduced panels to the others. The governing criterion is thus always obtained at the flanges. The stress redistribution leads to more economical results for the effective width method and explains the more conservative values found with the reduced stress method.

5 | Check of the cross-section for the complete stress fied

5.1 | CHECK OF THE FLANGES

By taking into account the shear force in addition to the normal force and the bending moment, the stress field in the flanges does not change and the verification is identical to those performed in § 4.1 and 4.2.

5.2 | CHECK OF THE WEB

In addition to the normal stresses in Table 1, the web is subjected to the shear stress calculated in § 3.2. The classification of the web does not change and its strength should be checked by applying the reduced stress method, as follows:

① Stresses (in the fibre with the highest compression stress):

Compression stress : $\sigma_x = 249{,}3 \text{ MPa}$

Shear stress : $\tau = 47{,}3 \text{ MPa}$

Equivalent Von Mises stress : $\sigma_{eq} = \sqrt{{\sigma_x}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{249{,}3^2 + 3 * 47{,}3^2} = 262{,}4 \text{ MPa}$

② Ultimate load amplifier:

$\alpha_u = f_y \,/\, \sigma_{eq} = 355 \,/\, 262{,}4 = 1{,}35$

③ Euler stress, buckling factors, critical stress:

With the reduced stress method, it is possible to calculate the critical load amplifier in two different ways:

- either by calculating the critical stress associated with each of the elementary components of the stress field and then recombining it using Formula (10.6) of EN 1993-1-5 to calculate the critical load amplifier;
- by directly calculating the critical load amplifier using finite element software or EBPlate [10].

Both ways are considered here. Starting with the analytical approach, the critical stresses for each component of the stress field should be assessed first. For the normal stresses, calculations are identical to those presented in point ③ in § 4.3 i.e.:

$$\sigma_E = 19{,}0 \text{ MPa}$$

$$k_\sigma = 13{,}16$$

$$\sigma_{cr,x} = k_\sigma \, \sigma_E = 13{,}16 * 19{,}0 = 249{,}8 \text{ MPa}$$

For the shear stress, the calculations are as follows:

Length of the web panel: $a = 25 \text{ m}$

Aspect ratio: $\alpha = a / h_w = 25\,000 / 1500 = 16{,}7$

Buckling factor: $k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0 / \alpha^2 = 5{,}34 + 4 / 16{,}7^2 = 5{,}35$ (formule (A.5) de la norme)

Critical stress: $\tau_{cr} = k_\tau \, \sigma_E = 5{,}35 * 19{,}0 = 101{,}6 \text{ MPa}$

> Note : *The assessment of τ_{cr} is obtained here by simply and conservatively assuming a constant shear stress along the web panel. More advanced methods using software may be applied for the calculation of τ_{cr}.*

④ Critical load amplifiers:

Normal stress: $\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 249{,}8 / 249{,}3 = 1{,}00$

Shear stress:: $\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_m = 101{,}6 / 55{,}6 = 1{,}83$

where τ_m is the mean shear stress in the web (cf. § 3.2) ;

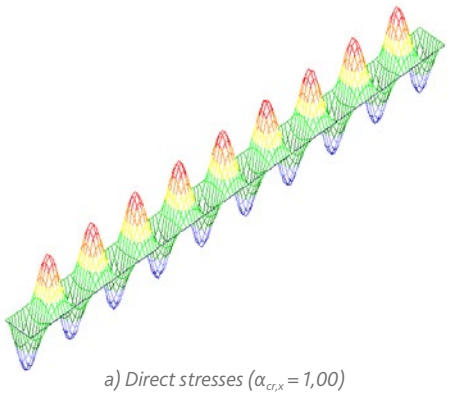
Complete stress field (cf. Formula (10.6) in EN 1993-1-5):

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_x}{4\,\alpha_{cr,x}} + \sqrt{\left(\frac{1+\psi_x}{4\,\alpha_{cr,x}}\right)^2 + \frac{1-\psi_x}{2\,{\alpha_{cr,x}}^2} + \frac{1}{{\alpha_{cr,\tau}}^2}}$$

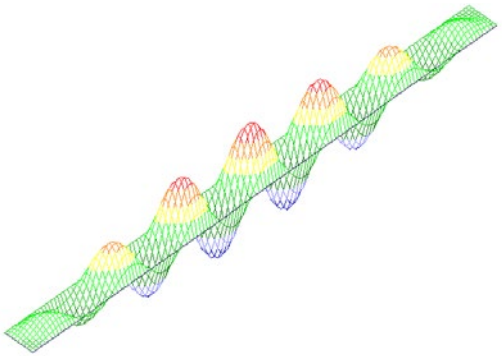
$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1-0{,}485}{4*1} + \sqrt{\left(\frac{1-0{,}485}{4*1}\right)^2 + \frac{1+0{,}485}{2*1^2} + \frac{1}{1{,}83^2}} = 1{,}155$$

$$\alpha_{cr} = 1 / 1{,}155 = 0{,}866$$

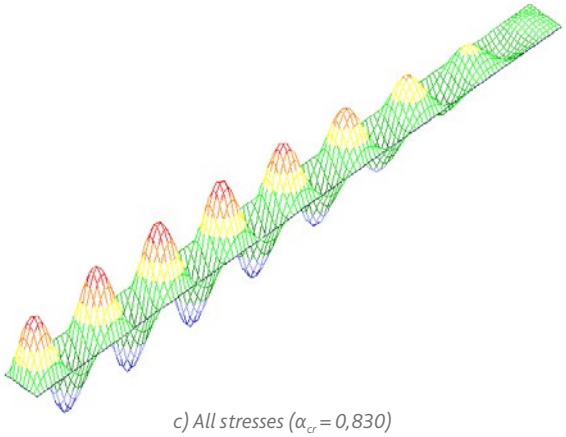
For the alternative approach, EBPlate software is applied to the case. It should be noted that this numerical approach should consider for the boundary conditions of the panel simply supported and free to rotate edges. By this numerical calculation, the result is: $\alpha_{cr,EBP} = 0{,}830$ (Figure 4).



a) Direct stresses ($\alpha_{cr,x} = 1,00$)



b) Shear stresses ($\alpha_{cr,\tau} = 1,83$)



c) All stresses ($\alpha_{cr} = 0,830$)

Figure 4 : Calculation of the critical factor with EBPlate software

⑤ Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1,35}{0,866}} = 1,250$$

⑥ Reduction factors:

For each component of the stress field, the associated reduction factor is calculated, by considering the same value of the reduced slenderness $\bar{\lambda}$ for all factors.

For the normal stresses, the reduction factor ρ_x (4.3) is obtained from Formula (4.3) of EN 1993-1-5:

$$\bar{\lambda} = 1,25 \geq 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055\,\psi} = 0,5 + \sqrt{0,085 + 0,055 * 0,485} = 0,834$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0,055\,(3 + \psi)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1,25 - 0,055 * (3 - 0,485)}{1,25^2} = 0,711$$

For the shear stresses, the reduction factor χ_w is calculated from the Formulas of Table 5.1 in EN 1993-1-5, considering the column for "non rigid end post":

$$\chi_w = \frac{0,83}{\bar{\lambda}} = \frac{0,83}{1,25} = 0,664$$

⑦ Check of the panel, according to EN 1993-1-5 Formula (10.5):

$$\boldsymbol{\eta_0} = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_x\, f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w\, f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{249,3^2}{\left(\frac{0,711 * 355}{1,0}\right)^2} + 3\,\frac{47,3^2}{\left(\frac{0,664 * 355}{1,0}\right)^2}} = \mathbf{1,05 > 1,0}$$

The criterion is not verified and the resistance of the web panel to buckling cannot be justified with the reduced stress method.

5.3 | SYNTHESIS AND COMPARISON WITH THE EFFECTIVE WIDTH METHOD

5.3.1 | Preliminary calculations

The paper [7] only deals with the check of the cross-section under direct stresses. For comparison purposes, additional calculations are carried out here to include the MNV interaction.

The geometrical slenderness of the web is:

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{1\,500}{15} = 100$$

By considering a value of $\eta = 1$, the slenderness limit according to clause 5.1 (2) of EN 1993-1-5 is equal to:

$$72\frac{\varepsilon}{\eta} = 72 * \frac{0{,}814}{1{,}0} = 58{,}6 < \frac{h_w}{t_w} = \frac{1\,500}{15} = 100$$

The verification of the resistance of the web to shear buckling is required. The reduced slenderness for shear buckling is given by (according to Formula (5.3) in EN 1993-1-5):

$$\bar{\lambda}_{\mathrm{w}} = 0{,}76\sqrt{\frac{f_y}{\tau_{\mathrm{cr}}}} = 0{,}76\sqrt{\frac{355}{101{,}6}} = 1{,}42$$

The reduction factor is obtained according to Table 5.1 of EN 1993-1-5:

$$\chi_{\mathrm{w}} = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}_{\mathrm{w}}} = \frac{0{,}83}{1{,}42} = 0{,}584$$

The resistance to shear buckling is calculated by:

$$V_{\mathrm{b,Rd}} = V_{\mathrm{bw,Rd}} = \chi_{\mathrm{w}}\frac{h_{\mathrm{w}}\,t_{\mathrm{w}}\,f_y}{\sqrt{3}\;\gamma_{\mathrm{M1}}} = 0{,}584 * \frac{1500 * 15 * 355}{1000 * \sqrt{3} * 1{,}0} = 2\,694\ \mathrm{kN}$$

The resistance to shear buckling is finally checked by the following criterion:

$$\eta_3 = \frac{V_{\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{b,Rd}}} = \frac{1250}{2694} = 0{,}463$$

As $\overline{\eta}_3 = \eta_3 \leq 0{,}5$ and according to clause 7.1 (1) of EN 1993-1-5, there is no interaction of the shear force on the resistance of the cross-section to normal stresses.

5.3.2 Comparison

For the simple cross-section presented in this article, the effective width method allows the strength of the section to be justified considering the complete stress field. By applying the reduced stress method, a more conservative result is obtained, and it is no longer possible to validate the design of the section.

6 | Conclusion

By applying the effective width method and the reduced stress method to the same cross-section, this paper illustrated the main differences between the two approaches, that can be summarized as in Table 2.

	Effective width method	Reduced stress method
Normal stresses	Two calculation steps are required: the first one is based on the properties of the gross cross-section and is used to assess the reduction of areas; the second one is based on the properties and is used to check the section. This double calculation implies that normal stresses are redistributed from the most reduced panels to the others.	Only one calculation step, based on the properties of the gross cross-section. No redistribution of the normal stresses is assumed.
Partial factors	γ_{M0} for σ_x γ_{M1} for σ_y et τ	γ_{M1} for all stress components
Reduced slendernesses	$\overline{\lambda}_p$ for σ_x $\overline{\lambda}_F$ for σ_y $\overline{\lambda}_w$ for τ	One common slenderness is used for all stress components: $\overline{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}}$
Reduction curves	The same reduction curves are applied	
Checks	One global check of the cross-section is carried for each stress component: η_1 criterion for σ_x η_2 criterion for σ_y η_3 criterion for τ Additional interaction checks according to § 7.1 in EN 1993-1-5	Individual check of each panel or sub-panel, considering the complete stress field.

Table 2: Comparison of EN 1993-1-5 buckling check methods

7 Références

[1] EN 1993-1-5 : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-5 : Plated structural elements. CEN. October 2006.

[2] NF EN 1993-1-5/NA : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-5 : Plated structural elements. French National Annex to NF EN 1993-1-5 AFNOR. Octobre 2006.

[3] EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN – May 2005.

[4] NF EN 1993-1-1/NA : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. French National Annex to NF EN 1993-1-1 AFNOR. August 2013. (in French)

[5] D. Beg, U. Kuhlmann, L. Davaine, B. Braun – Design of plated structures – ECCS Eurocode Design Manuals – Editions Ernst & Sohn – 2010.

[6] B. Johannson, R. Maquoi, G. Sedlacek, C. Müller, D. Beg – Commentary and worked example to EN 1993-1-5 « Plated structural elements » - JRC Scientific and Technical Report – European Commission – 2007.

[7] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine – Check of an unstiffened cross-section according to EN 1993-1-5 – Comparison of the effective width methods – Revue Construction Métallique n°4/2015 (in French)

[8] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Check of a stiffened cross-section according to EN 1993-1-5 – Comparison of the effective width methods – Revue Construction Métallique n°3/2016 (in French)

[9] G. Delacourt – Calcul des contraintes de cisaillement dans une section en I – blog www.metaletech.com – Mars 2021 (in French)

[10] EBPlate – Elastic Buckling of Plates – Software for the calculation of elastic buckling critical stresses. Free use and download from the website www.cticm.com.

Résistance des profilés U laminés soumis à de la flexion et de la torsion Partie I : Essais en laboratoire et Modèle numérique

Article

André BEYER, *Directeur de Projets, CTICM* | Abdelouahab KHELIL, *Professeur, Université de Lorraine*
Alain BUREAU, *Chef du Service Recherche Construction Métallique, CTICM* | Nicolas BOISSONNADE, *Professeur, Université Laval*

RÉSUMÉ

Dans le domaine de la Construction Métallique, l'utilisation des profilés en U est courante, même si elle minoritaire par rapport à l'utilisation des sections en I. Toutefois, l'Eurocode 3 ne propose pas de méthode de vérification vis-à-vis du déversement pour les poutres en U chargées en dehors de leur centre de cisaillement, c.à.d. soumises à une flexion autour de l'axe de forte inertie et à de la torsion. C'est pourquoi, le CTICM a réalisé un projet de recherche en partenariat avec l'Université de Lorraine et la Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale à Fribourg, visant à développer une méthode de vérification simple. Cet article présente les essais sur des profilés à section en U qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Ensuite, un modèle numérique est présenté et validé par rapport à ces essais et d'autres essais réalisés dans le passé. La comparaison entre essais et simulations numériques montre que le modèle est fiable et précis. Dans la dernière partie de cet article, une étude de sensibilité est réalisée avec l'objectif de caractériser l'influence des imperfections géométriques sur la résistance des poutres à section en U. Cette étude révèle l'influence importante du sens de l'imperfection, ce qui est une conclusion importante pour l'étude paramétrique visant à développer une méthode de vérification.

1 | Introduction

Dans le domaine de la Construction Métallique, l'utilisation des profilés laminés à chaud à section en U est assez courante même si l'emploi des sections en I reste majoritaire. Toutefois, pour certaines utilisations, les sections en U présentent un avantage grâce à une face latérale plane. Par exemple, l'assemblage avec des poutres secondaires est plus simple et permet de garder une face supérieure alignée sans gruger une des poutres comme montré à la Figure 1. D'autres utilisations de poutres à section en U sont représentées à la Figure 2. Comme le montre ces deux figures, ces poutres sont majoritairement sollicitées en flexion autour de l'axe de forte inertie engendrée par des charges appliquées dans un plan parallèle à l'âme, soit des charges ponctuelles (Figure 1), soit des charges linéiques (Figure 2). Cependant, en raison de la mono-symétrie de la section et de la position du centre de torsion (excentré latéralement par rapport au centre de gravité), les poutres à section en U sont souvent soumises à un moment de torsion. C'est pourquoi, le dimensionnement des profilés U ne doit pas être effectué à l'aide des formules généralement utilisées pour les sections en I.

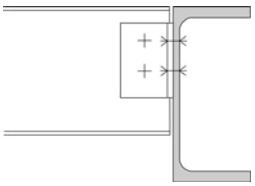
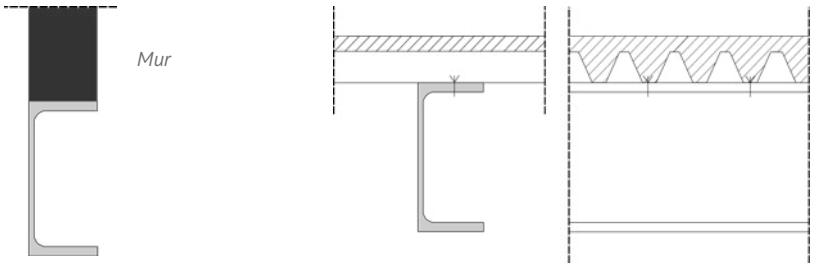


Figure 1 : Assemblage entre poutre à section en U et poutre à section en I



a) *b)*

Figure 2 : Poutres en U pour supporter des murs ou des planchers

Malgré l'utilisation courante de profilés U, la partie 1-1 de l'Eurocode 3 [1] ne propose aucune méthode tenant compte des particularités de ces sections. Par conséquent, le calculateur est souvent dans la situation non satisfaisante de devoir dimensionner des poutres en U sans pouvoir se référer aux normes en vigueur. Dans le passé, différentes méthodes ont été proposées et appliquées dans certains pays européens pour le dimensionnement des U vis-à-vis du déversement. Par exemple, les références [2], [3] et [4] proposent des méthodes simplifiées. Malheureusement, pour diverses raisons, aucune de ces propositions n'a pu être retenue pour la future version de l'Eurocode 3. Afin de proposer une méthode en accord avec les principes de l'Eurocode 3 pour la vérification de la résistance au déversement sous l'effet combiné de la flexion et de la torsion, un projet de recherche a alors été conduit au CTICM en partenariat avec l'Université de Lorraine et la Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale à Fribourg [5]. Dans le cadre de ce projet, des essais en laboratoire ont été réalisés sur des poutres à section en U soumises à une interaction entre flexion et torsion. Ces essais sont présentés dans cet article qui présente également des essais décrits dans la littérature. Tous ces essais seront alors exploités pour valider la précision d'un modèle numérique. En raison du comportement complexe des profilés U sollicités en flexion et en torsion, cette validation poussée du modèle numérique semble importante pour développer une méthodologie de vérification simple et sécuritaire.

Suite à la validation du modèle numérique, la dernière partie de cet article aborde la sensibilité des sections en U aux imperfections géométriques. En raison de la mono-symétrie de la section, cette étude est essentielle pour préparer l'étude paramétrique qui sera présentée dans un futur article.

Dans la suite de cet article, nous nous référons à la convention de signe donnée à la Figure 3 :

- Les déplacements w et v sont positifs, s'ils sont orientés vers des valeurs positives de z et y ;
- Le moment de flexion M_y est positif, s'il comprime la semelle supérieure ;
- Le moment M_z est positif, s'il comprime les bords libres des semelles. Il convient de noter que, dans le cadre de cet article, le moment M_z résulte uniquement des effets du second ordre.

Sur la Figure 3, sont également représentés le centre de gravité, noté G, le centre de cisaillement, noté C, et la distance entre ces deux points particuliers de la section, notée y_s.

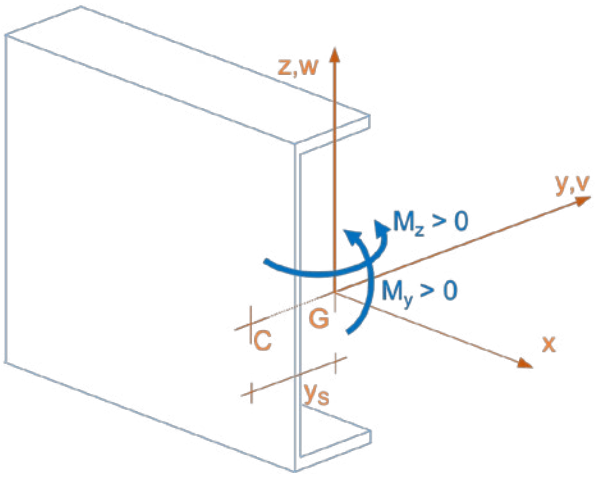


Figure 3 : Conventions de signe

2 | Essais réalisés en laboratoire

2.1 | Généralités

Aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4, des essais réalisés en laboratoire sont présentés. L'ensemble des essais sera recalculé à l'aide d'un modèle numérique par éléments finis. Afin de tenir compte au mieux des caractéristiques de la section, une modélisation en éléments finis volumiques a été retenue. Ainsi, il est possible de tenir compte précisément de l'influence des congés sur la rigidité en torsion et sur la résistance. Le modèle géométrique d'une poutre en U est donné à la Figure 4. Cette figure représente également la modélisation des appuis à fourche mis en place dans tous les essais en laboratoire. Pour simplifier la représentation, seules les conditions d'appui à l'une des extrémités de la poutre sont représentées :

- Blocage des déplacements selon l'axe z sur toute la largeur de la semelle inférieure ;
- Blocage des déplacements selon l'axe y sur toute la hauteur de l'âme ;
- Blocage du déplacement selon l'axe x sur le nœud de l'âme situé au niveau du centre de gravité de la section.

L'appui à fourche à l'origine de la poutre est modélisé avec les mêmes conditions, à l'exception du déplacement selon l'axe x qui n'est pas bloqué.

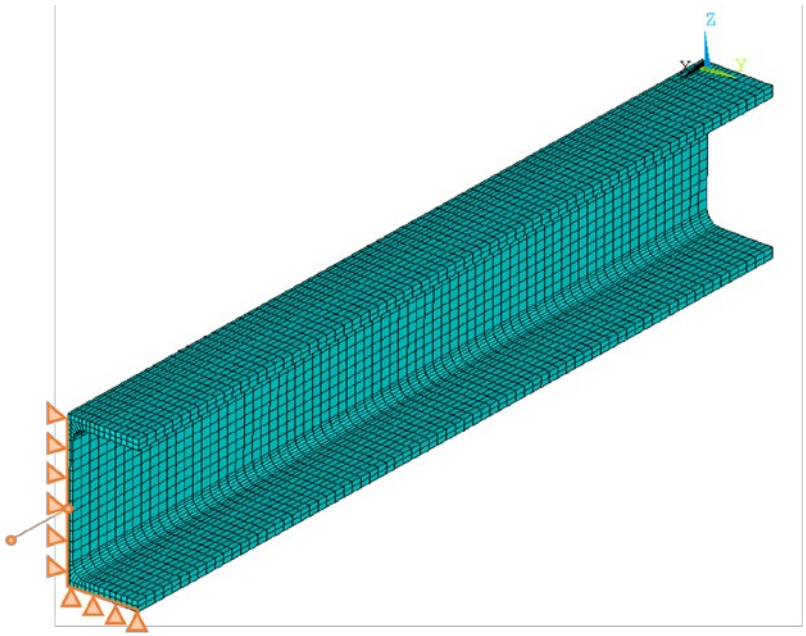


Figure 4 : Modèle géométrique d'une poutre à section en U et conditions d'appuis

On peut également noter que les essais sont recalculés sur la base des caractéristiques de matériau, ainsi que des imperfections géométriques mesurées en laboratoire.

Dans la référence [6], il a été montré que l'effet des contraintes résiduelles peut être négligé pour les poutres à section en U soumises à de la flexion et de la torsion. C'est pourquoi, les contraintes résiduelles ne sont pas prises en compte dans la suite.

2.2 | Essais réalisés à l'Université de Lorraine

2.2.1 | Description des essais

La Figure 5 montre une vue générale représentative des essais réalisés au laboratoire de l'Université de Lorraine. On peut observer que la poutre est chargée à mi-portée par une roue métallique. Cette roue, d'épaisseur 50 mm, permet de ne pas bloquer le déplacement de la poutre sous le chargement imposé.

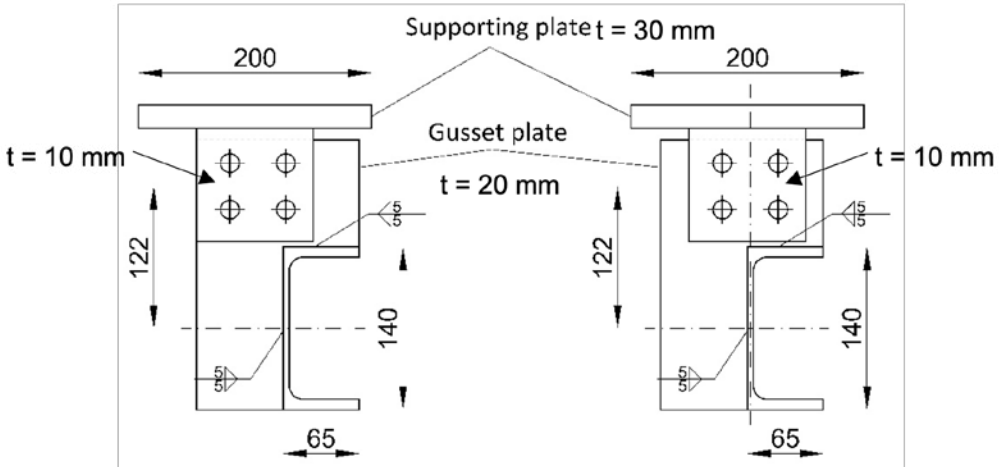


Figure 5 : Vue de l'essai en laboratoire

La roue métallique agit sur une plaque de support qui est boulonnée à l'aide de 4 boulons M16 sur un gousset. Les boulons ont été serrés au refus. Les deux plats verticaux, soudés sur le plat de support de part et d'autre du gousset, ont une épaisseur de 10 mm. Le gousset est soudé sur la poutre à mi-portée. Le gousset agit également en tant que raidisseur, afin d'éviter toute ruine sous chargement local. Dans le cas d'une section en U, la mise en place du raidisseur soudé à l'âme et

aux deux semelles apporte un raidissage partiel vis-à-vis du gauchissement. Cependant, comme le raidisseur est appliqué à mi-portée où le gauchissement s'annule en raison des conditions de symétrie, l'effet du raidissage n'impacte pas la résistance de la poutre et par conséquent, l'effet de ce raidissage n'a pas été caractérisé davantage. En raison du soudage du gousset sur l'âme, la poutre s'est potentiellement déformée en raison du retrait thermique. Cependant, ces déformations éventuelles sont prises en compte à travers des mesures d'imperfections initiales (voir Tableau 3).

En fonction du cas de charge, le plat de support est boulonné de sorte que la ligne d'action de la charge passe initialement par le centre de cisaillement (échantillons notés « _SC ») ou par le plan moyen de l'âme (échantillons notés « _W »). On peut noter que les trous de perçage ont été réalisés avec jeu normal (d + 2 mm) ce qui conduit à une certaine incertitude par rapport à la position exacte d'introduction de la charge. Néanmoins, cette imprécision est acceptable notamment pour les essais avec chargement au droit de l'âme. Pour les essais avec chargement au droit du centre de cisaillement, cette imprécision peut conduire à un faible moment de torsion initial. La Figure 6 et la Figure 7 représentent le détail du dispositif d'introduction de la charge.



a) Chargement par le centre de cisaillement –« SC » *b) Chargement par le centre de l'âme – « W »*

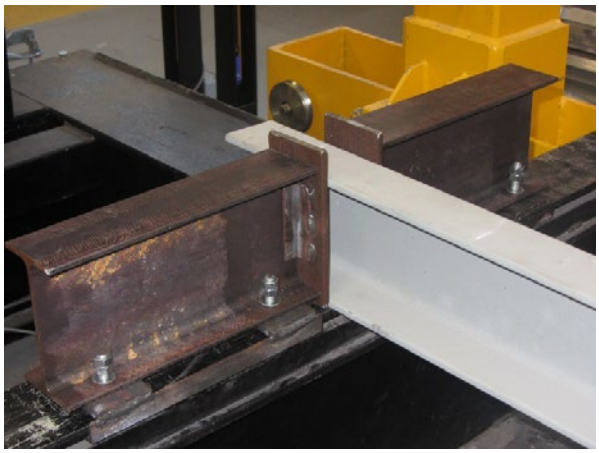
Figure 6 : Détail du dispositif d'introduction de la charge

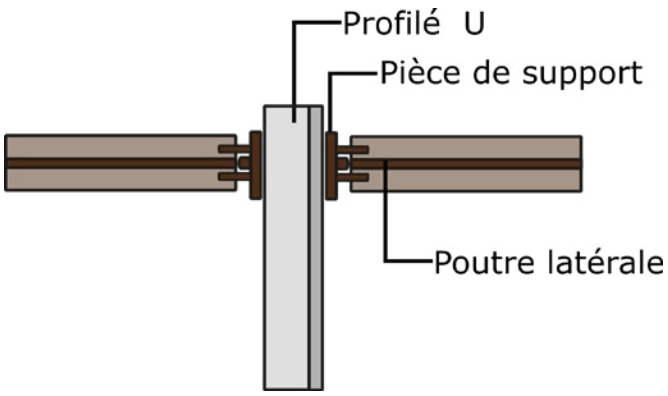


a) Chargement par le centre de cisaillement –« SC » *b) Chargement par le centre de l'âme – « W »*

Figure 7 : Introduction de la charge réalisée en laboratoire

Les appuis à fourche réalisés en laboratoire sont représentés à la Figure 8. On peut noter que les deux plats latéraux, de largeur d'environ 80 mm, ne sont pas serrés contre la poutre étudiée (voir Figure 8b) – Pièce de support) mais installés de façon à créer un contact léger. L'effort de frottement est alors assez faible pour permettre un déplacement relatif entre pièces de support et poutre. Ainsi, les pièces de support constituent uniquement un maintien latéral, mais n'empêchent pas les déplacements axiaux relatifs entre les semelles, c'est-à-dire le gauchissement des sections. Comme les plats sont suffisamment libres de tourner autour de l'axe vertical, la rotation de la poutre autour de cet axe n'est pas bloquée.





a) Photo du support *b) Schéma du support – Coupe horizontale par l'âme du profilé U*

Figure 8 : Appuis à fourche réalisés en laboratoire

En tout, six essais, trois avec chargement au droit du centre de cisaillement et trois chargés au droit du plan moyen de l'âme, ont été réalisés dans le laboratoire de l'Université de Lorraine. Les paramètres principaux des essais sont synthétisés au Tableau 1. Afin d'avoir des informations précises sur la géométrie réelle, les dimensions et les imperfections géométriques ont été mesurées (voir Tableau 2 et Tableau 3).

Référence de l'essai	Longueur de la poutre (mm)	Application de la charge	Profilé	Nuance d'acier
U_720_W	720	Plan de l'âme	UPE 140	S275
U_2100_W	2100			
U_4100_W	4100			
U_720_SC	720	Centre de cisaillement		
U_2200_SC	2200			
U_4100_SC	4100			

Tableau 1 : Echantillons testés en laboratoire

Le Tableau 2 montre que les dimensions des profilés U étaient légèrement supérieures aux valeurs nominales. Les épaisseurs pouvaient être considérées comme égales aux valeurs nominales.

Essai	Largeur de la semelle inférieure (mm)	Largeur de la semelle supérieure (mm)	Hauteur de l'âme (mm)
U_720_SC	67,6	65,6	140,5
U_2200_SC	66,4	66,5	141,0
U_4100_SC	67,3	65,6	141,1
U_720_W	66,7	65,6	140,3
U_2100_W	66,3	65,8	141,2
U_4100_W	65,7	66,5	141,7

Tableau 2 : Dimensions mesurées des échantillons à mi-portée

En observant le Tableau 3, on peut constater que les imperfections géométriques étaient, en général, assez faibles. Pour l'échantillon U_2100_W, les imperfections excédaient toutefois les tolérances autorisées de la norme NF EN 10279 [7] (L/1000 comme représenté par le trait en discontinu à la Figure 9). Cependant, la Figure 9 montre que cette imperfection ne suit pas une demi-onde de sinusoïde (avec l'amplitude à mi-portée), mais elle suit approximativement une onde complète de sinusoïde, ce qui a tendance à être plus favorable pour la résistance ultime de la barre. Les imperfections géométriques mesurées seront prises en compte dans le calcul numérique.

Test	Amplitude de l'imperfection géométrique
U_2200_SC	1,1 mm (=L/2000)
U_4100_SC	1,3 mm (=L/3154)
U_2100_W	3,0 mm (=L/700)
U_4100_W	1,4 mm (=L/2930)

Tableau 3 : Imperfections géométriques

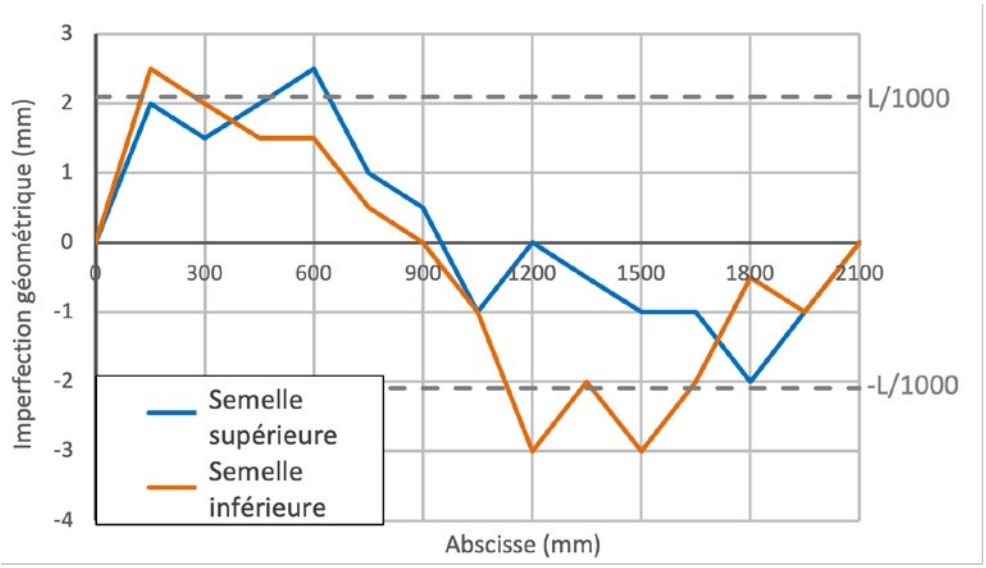


Figure 9 : Imperfection géométrique mesurée pour le test U_2100_W

Finalement, le comportement de l'acier a été caractérisé à l'aide d'essais de traction dont les résultats sont représentés à la Figure 10. L'essai de traction a été réalisé en prélevant des coupons sur l'une des poutres. Toutefois, comme toutes les poutres sont issues de la même coulée, les résultats sont sensiblement identiques pour les six essais sur les poutres en U. La Figure 10 montre que la courbe contrainte-déformation de l'acier est peu différente pour la semelle et pour l'âme. On s'aperçoit également que la limite d'élasticité mesurée d'environ 305 MPa est supérieure à la valeur nominale de 275 MPa. Finalement, la Figure 10 représente également la relation contrainte-déformation retenue pour les simulations numériques. Cette relation est définie par les 9 points indiqués dans le diagramme de la Figure 10.

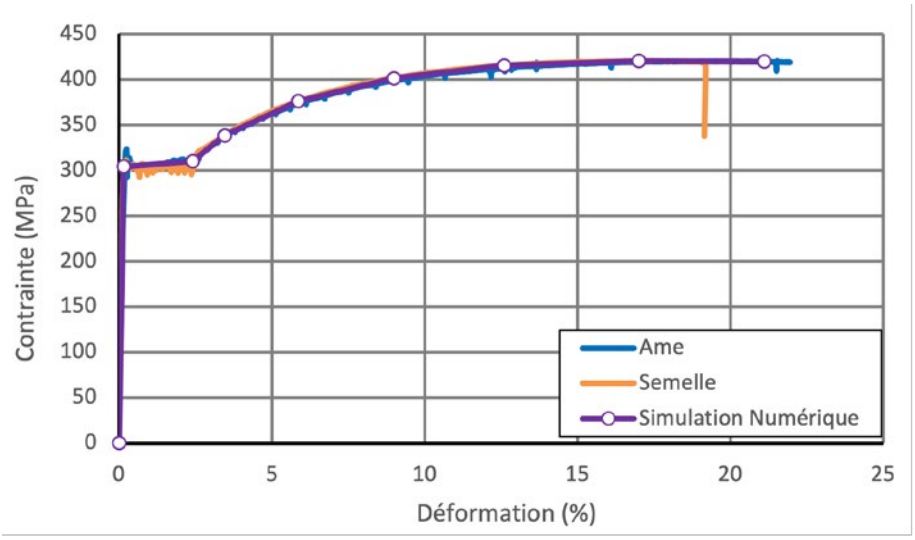


Figure 10 : Résultats des essais de traction et loi contrainte-déformation pour la simulation numérique

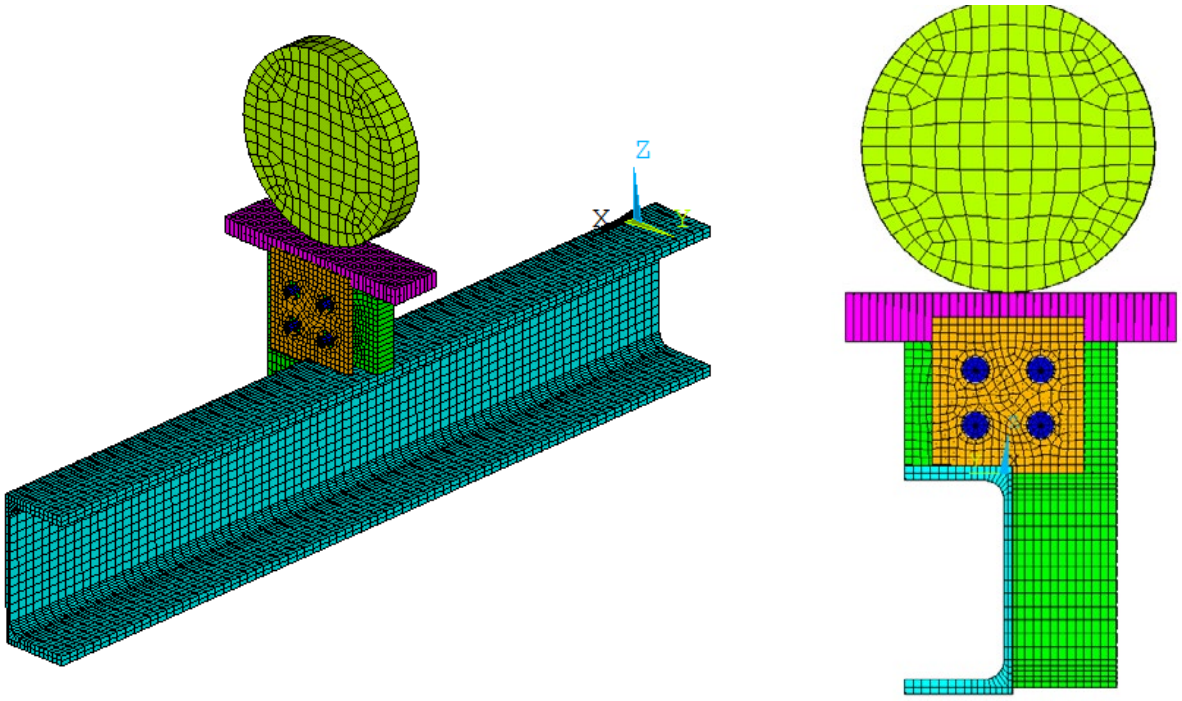
2.2.2 | Modèle numérique

Le paragraphe 2.1 a déjà donné une présentation générale du modèle numérique. Ici, nous complétons cette présentation par les particularités du modèle numérique, spécifiquement utilisé pour recalculer les essais réalisés à l'Université de Lorraine. En particulier, il est nécessaire de modéliser précisément le dispositif d'introduction du chargement, afin de tenir compte de tous les effets qui en résultent. La Figure 11 représente la modélisation de la géométrie et du dispositif d'introduction du chargement. On peut noter que la roue métallique a été modélisée précisément (en éléments finis de type volumique), tout comme le contact sur le plat de support. Les éléments représentant le plat de support (en rose), le gousset (en vert) et le plat de connexion (en orange) ont été modélisés à l'aide d'éléments finis de type coque. Ces éléments de type coque sont liés entre eux au niveau de la fibre moyenne des plats. Par conséquent, dans la modélisation numérique, les deux plats verticaux (représentés en orange à la Figure 11) se superposent au plat de support (représenté en rose à la Figure 11).

Finalement, les boulons sont représentés par des éléments finis de type poutre. L'effort appliqué par la roue est ainsi transmis par le plat de support et les plats de connexion aux éléments finis représentant les boulons. Cette transmission est réalisée par une zone rigide incluant le nœud du boulon et les nœuds du contour du perçage. De la même manière, la force est transmise par les boulons au gousset, qui finalement introduit la force dans la poutre.

Les appuis à fourche sont modélisés conformément à la Figure 4. La force est introduite dans la roue par un déplacement vertical imposé appliqué au centre. Afin de maintenir la roue, des blocages selon les axes x et y sont également appliqués. Ainsi, la roue se déplace uniquement dans le sens vertical et elle est libre de tourner autour de son axe longitudinal (l'axe x).

Finalement, il convient de noter que les simulations numériques sont réalisées en tenant compte de la géométrie mesurée des sections ainsi que de la loi de matériau déterminée à l'aide des essais de traction.



Vue isométrique *Coupe à mi-portée*

Figure 11 : Modèle numérique pour la simulation des essais à l'Université de Lorraine

2.2.3 | Comparaison des résultats

Le Tableau 4 présente la comparaison entre les charges maximales obtenues en laboratoire et les charges maximales déterminées par la simulation numérique. On peut s'apercevoir que les résultats des simulations numériques sont assez proches des essais. Pour les échantillons courts (U_720_SC et U_720_W), les résultats sont pratiquement identiques. Les résultats des simulations sont légèrement au-dessus des essais pour les essais U_4100_SC, U_2100_W. Pour l'essai U_4100_W, le résultat numérique est trop favorable d'environ 9%. Afin d'analyser ces différences, les Figure 12 à Figure 16 représentent les résultats de façon détaillée.

Essai	Essai – Force appliquée maximale F_{test} (kN)	Simulation numérique – Force appliquée maximale F_{GMNIA} (kN)	F_{GMNIA}/F_{test}
U_720_SC	233,7	225,3	0,964
U_2200_SC	83,4	74,8	0,900
U_4100_SC	30,2	31,5	1,044
U_720_W	222,5	220,6	0,992
U_2100_W	68,6	70,4	1,027
U_4100_W	28,3	31,0	1,095
		Moyenne*	0,985

**Essai U_4100_W n'est pas pris en compte pour le calcul de la moyenne*

Tableau 4 : Comparaison entre essais en laboratoire en simulations numériques

La Figure 12 montre la courbe force – déplacement vertical à mi-portée pour la poutre U_4100_SC. On peut observer que les courbes se superposent pratiquement. L'essai a été arrêté à un déplacement vertical d'environ 40 mm, car la roue s'approchait trop du bord de la plaque de support. En effet, en raison du chargement, la poutre se déplace latéralement sous la roue et par conséquent la position du chargement n'est pas constante par rapport à la poutre au cours de l'essai.

En revanche, la simulation numérique a été conduite jusqu'à atteindre le pic de la courbe force – déplacement (atteint pour 100 mm de déplacement vertical environ). Le léger dépassement de la force maximale obtenue par simulation numérique résulte alors simplement de l'arrêt de l'essai.

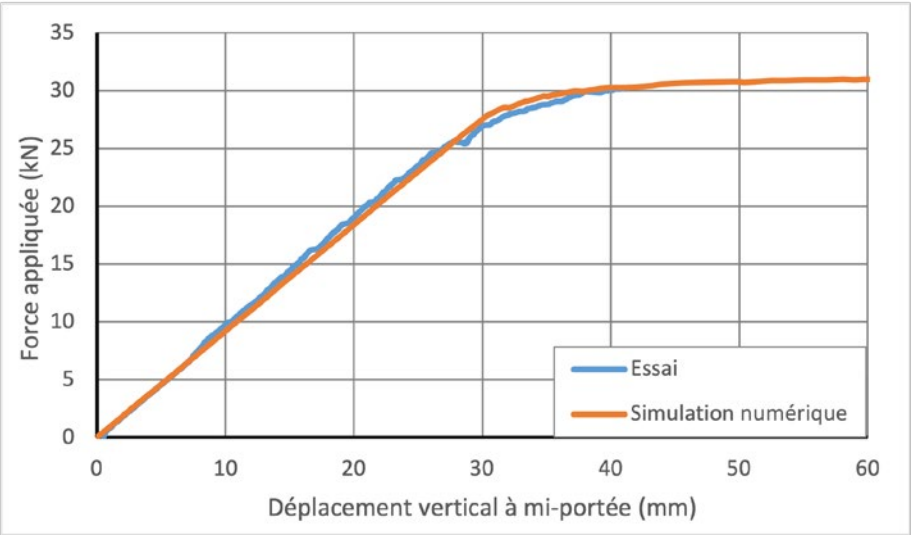
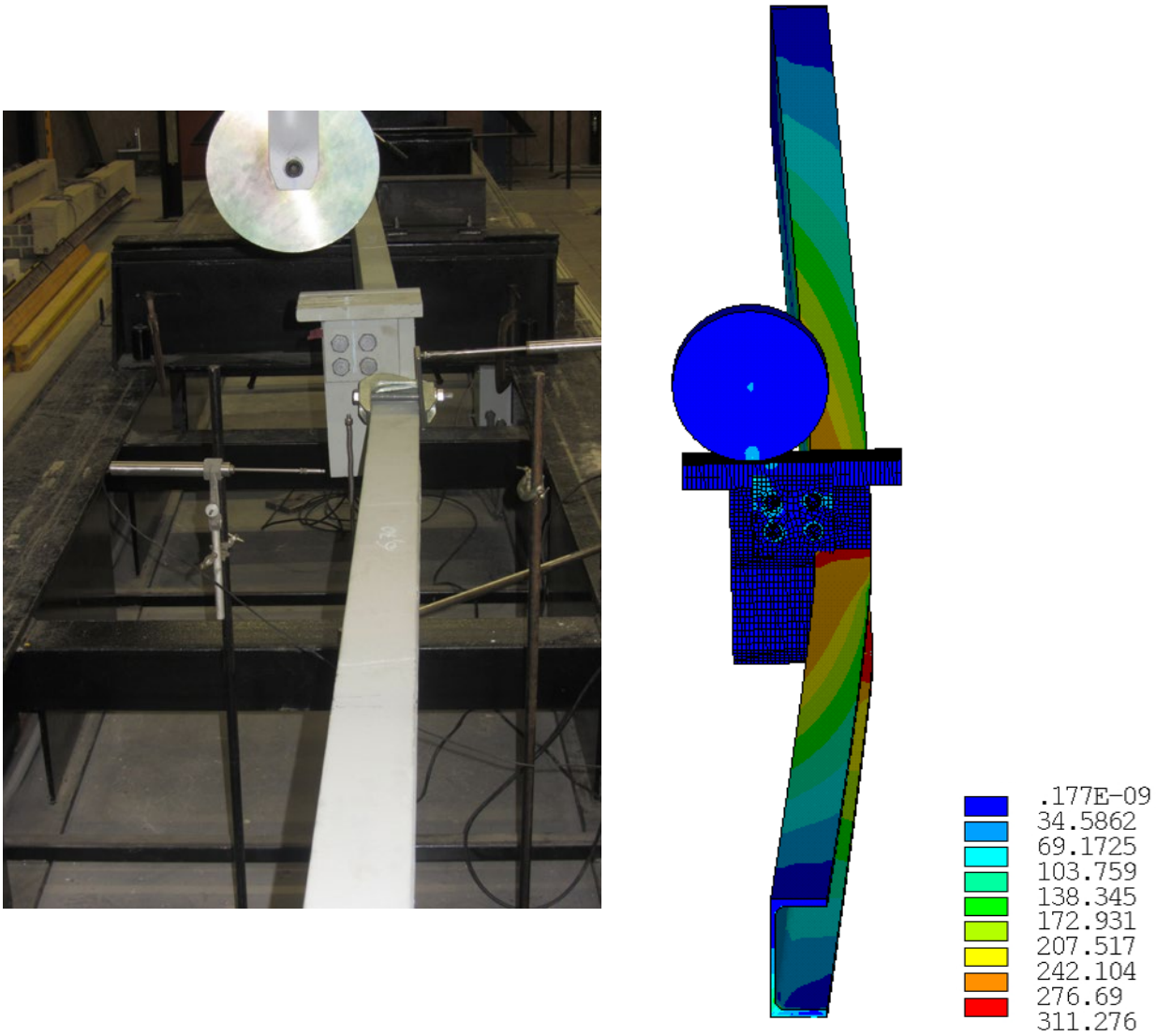


Figure 12: Courbe force-déplacement pour le test U_4100_SC

La Figure 13 montre la déformée de la poutre U_4100_SC, après l'essai et à la fin de la simulation numérique. Ces deux images confirment que la simulation numérique représente très bien le comportement de la poutre. Finalement, la Figure 14 donne les contraintes de von Mises dans la poutre pour un déplacement vertical de 40 mm environ. On peut observer que cette poutre a fortement plastifié à mi-portée, ce qui explique la perte de rigidité qui peut être facilement identifiée dans la courbe force – déplacement de la Figure 12. Toutefois, il existe encore un peu de réserve de zone non plastifiée, ce qui permet au calcul numérique d'atteindre une force maximale légèrement plus élevée.



a) Essai en laboratoire *b) Simulation numérique – Contrainte de von Mises (MPa)*

Figure 13: Poutre U_4100_SC à la ruine

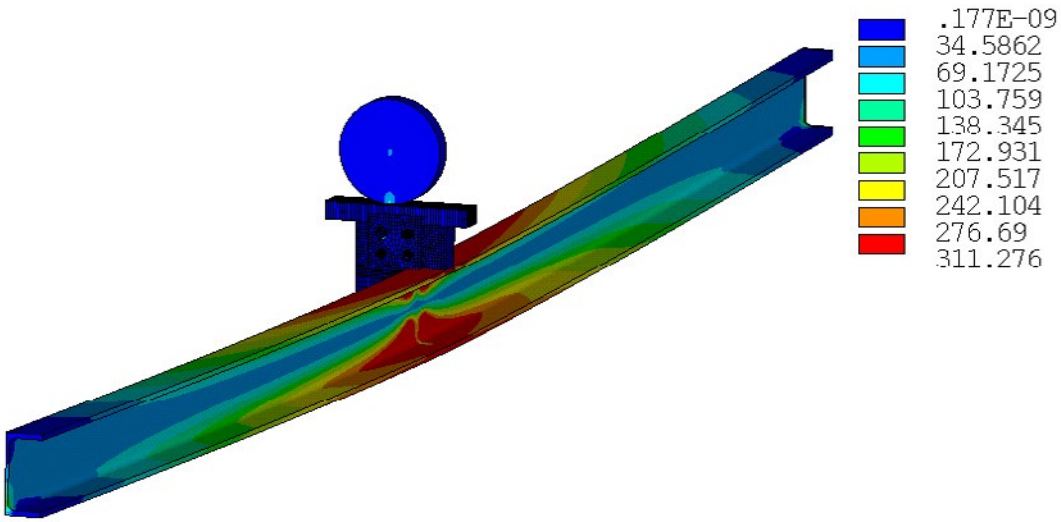


Figure 14: Contraintes de von Mises (MPa) pour un déplacement vertical de 40 mm à mi-portée de la poutre U_4100_SC

La Figure 15 montre la courbe force – déplacement vertical à mi-portée de la poutre U_2100_W. A nouveau, la simulation numérique (courbe notée « GMNIA ») donne un résultat légèrement plus favorable que l'essai en laboratoire (+2,7%). Toutefois, on peut s'apercevoir que les deux courbes sont très proches. Comme pour la poutre U_4100_SC, l'essai en laboratoire a été arrêté légèrement avant d'atteindre la charge maximale. Néanmoins, le résultat expérimental permet de conclure que l'approche numérique est capable de représenter fidèlement le comportement de la poutre étudiée. Comme la simulation numérique a été conduite plus loin, la charge de ruine obtenue est plus élevée.

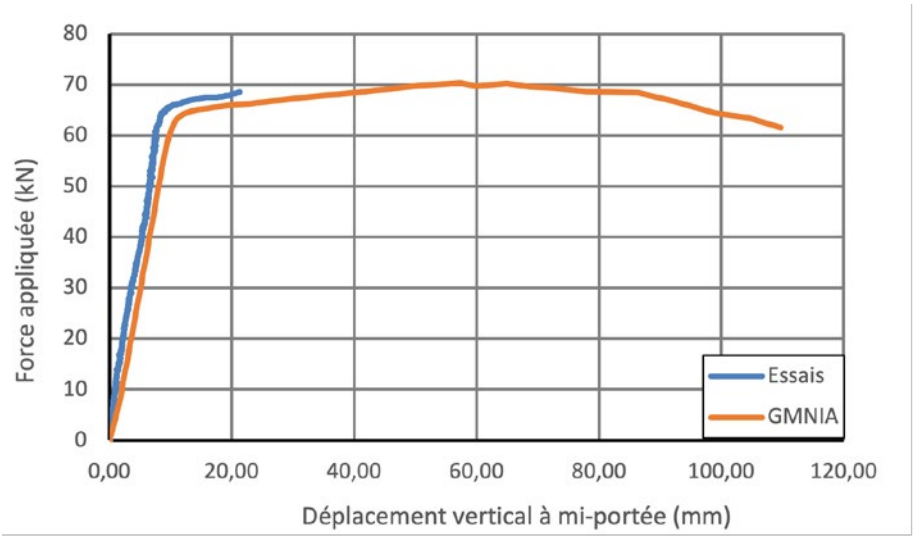


Figure 15: Courbe force-déplacement pour le test U_2100_W

Finalement, il est important d'étudier les résultats obtenus pour la poutre U_4100_W. Pour cette poutre, la simulation numérique conduit à une charge ultime supérieure d'environ 9% à celle de l'essai en laboratoire. En observant la Figure 16, on peut constater que, contrairement aux poutres U_4100_SC et U_2100_W, l'essai en laboratoire a bien dépassé le pic de la courbe force-déplacement. La simulation numérique, en revanche, atteint la charge de ruine pour un déplacement vertical beaucoup plus important, environ égal à 140 mm. Afin de mieux comprendre cet écart, la Figure 17 représente la poutre à la fin de l'essai.

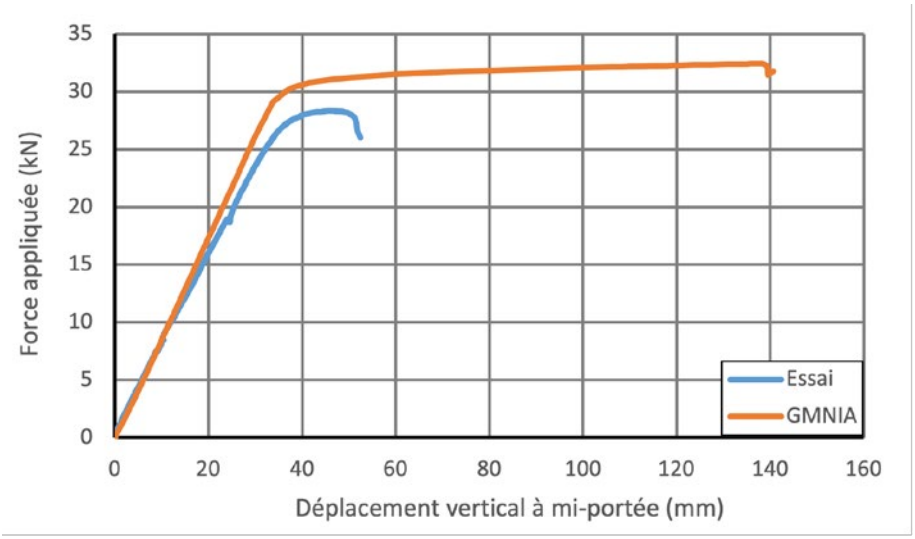


Figure 16: Courbe force-déplacement pour le test U_4100_W

À la Figure 17, on peut observer que la plaque de support n'est plus perpendiculaire au gousset. En effet, lors de l'essai, un glissement des boulons a eu lieu. En raison de ce glissement, la plaque de support a tourné par rapport au gousset et à la poutre. Ainsi, la charge introduite par la roue, agissant perpendiculairement à la plaque de support, comporte, en plus de la composante verticale, une composante horizontale. Cette composante horizontale produit un moment de flexion M_z supplémentaire, non pris en compte dans la simulation numérique. Il semble probable qu'en raison de ce moment de flexion supplémentaire, la ruine de la poutre a été atteinte pour un niveau de charge inférieur à celui de la simulation numérique.



Figure 17: Poutre U_4100_W à la ruine

La comparaison entre résultats des essais réalisés au laboratoire de l'Université de Lorraine et les simulations numériques (GMNIA) permet de conclure que le modèle numérique est capable de reproduire le comportement de la poutre de façon satisfaisante.

Avant d'aborder des essais réalisés par d'autres laboratoires dans le passé, il est également intéressant de synthétiser un certain nombre d'observations faites lors des essais :

1) Tous les échantillons se sont déplacés latéralement sans développer une rotation de torsion importante ;

2) Les échantillons se sont déplacés vers les bords libres des semelles, générant ainsi des contraintes de compression dans l'âme ;

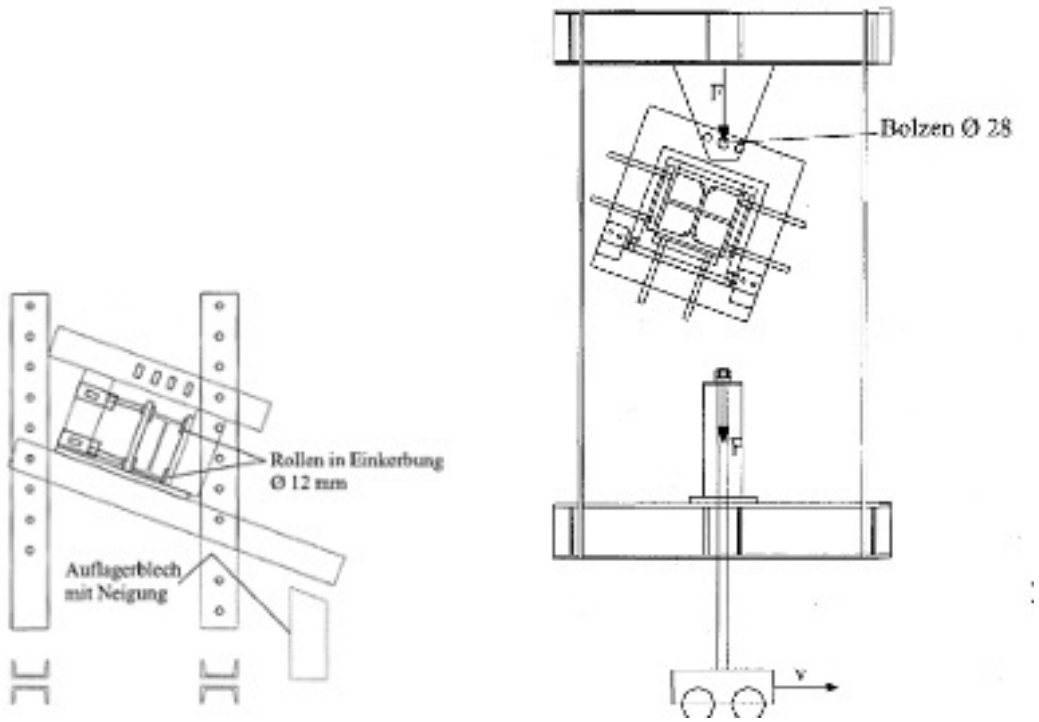
3) En raison du dispositif d'essai, la force n'agit pas durant tout l'essai selon le même axe.

On rappelle que le dispositif d'essai a été conçu afin de ne pas empêcher la poutre de se déplacer librement. Toutefois, ce choix imposait également que l'axe du chargement ne reste pas fixe par rapport à la poutre ce qui a, sans doute, influencé son comportement. D'autres équipes de recherche ont fait des choix différents pour la conception de l'introduction de la charge. Afin de valider davantage le modèle numérique, ces essais sont également étudiés dans la suite.

2.3 | Essais réalisés à la TU Berlin [8]

2.3.1 | Description des essais

Dans le laboratoire de Construction Métallique de l'Université Technique de Berlin (TU Berlin), 22 essais sur des poutres soumises à une combinaison de flexion et de torsion ont été réalisés et publiés en 2004 [8]. Parmi ces 22 essais, 6 essais ont été réalisés sur des poutres en U. Le montage d'essai est représenté à la Figure 18. Les appuis ont été conçus comme étant des appuis à fourche (plus de détails concernant les conditions d'appuis et de chargement sont donnés dans la référence [8]). À la Figure 18, les appuis ne sont pas horizontaux, étant donné que la poutre est étudiée en flexion bi-axiale. Cependant, les poutres en U ont été étudiées uniquement en flexion selon l'axe de forte inertie combinée à la torsion. Par conséquent, pour les U, les appuis sont orientés selon l'axe horizontal. L'introduction de la charge est réalisée à l'aide d'un cadre. Ce cadre est lié à un chariot qui supporte le vérin. En fonction des déplacements mesurés au cours de l'essai, le chariot est déplacé afin d'assurer, autant que possible, que la charge appliquée agit verticalement sans composante horizontale (ce déplacement est noté « v » à la Figure 18). Toutefois, quand la poutre commence à subir une rotation de torsion, l'axe de chargement change évidemment son orientation relative à l'échantillon testé.



a) Appuis *b) Introduction de la charge*

Figure 18: Montage des essais TU Berlin (Figure de la référence [8]

Le Tableau 5 résume les essais réalisés à la TU Berlin. Il s'agit de profilés UPE 200 chargés par une force ponctuelle à mi-portée. Les distances z_{sF} et y_{sF} (distance entre force et centre de cisaillement) données au Tableau 5 se rapportent au centre de cisaillement. La distance y_{sF} = 68,5 mm correspond alors à un chargement passant par le milieu de la semelle et la distance y_{sF} = 28,5 mm correspond à un chargement par le centre de l'âme. Les mesures dimensionnelles et les résultats des essais de traction sont donnés au Tableau 6. Les valeurs données au Tableau 6 correspondent à des moyennes. On peut noter que l'acier provient de la même coulée, et ainsi que l'écart-type des résultats était très faible.

Référence de l'essai	Longueur de la poutre (mm)	Application de la charge		Profilé	Nuance d'acier
		z_{sF} (mm)	y_{sF} (mm)		
U-3-1	2800	215	68,5	UPE 200	S355
U-3-21	2800	215	28,5		
U-3-22	2800	215	18,5		
U-3-3	4000	215	38,5		
U-3-41	4000	215	28,5		
U-3-42	4000	215	68,5		

Tableau 5 : Essais réalisés au laboratoire de la TU Berlin [8]

Essai	Largeur des semelles (mm)	Epaisseurs des semelles (mm)	Hauteur de l'âme (mm)	Epaisseurs de l'âme (mm)	Limite d'élasticité f_y (MPa)	Résistance à la traction f_u (MPa)
U-3-1	79,55	11,33	201,23	6,02	402	526
U-3-21	79,44	11,31	201,30	6,18		
U-3-22	79,33	11,29	201,25	5,99		
U-3-3	79,45	11,28	204,34	6,02		
U-3-41	79,24	11,22	201,54	6,02		
U-3-42	79,31	11,34	201,48	6,07		

Tableau 6 : Mesures des dimensions et résultats des essais de traction [8]

Finalement, l'amplitude mesurée des imperfections géométriques est donnée au Tableau 7. On peut noter que la convention de signe des imperfections correspond à la Figure 3. Le Tableau 7 montre que l'imperfection géométrique mesurée pour les échantillons U-3-21 et U-3-3 dépasse la tolérance de la norme NF EN 10279 [7] (L/1000). Il est également intéressant de noter que la forme des imperfections géométriques suit approximativement une demi-onde de sinus.

Essai	Longueur de la barre (mm)	Imperfection verticale (mm)	Imperfection horizontale (mm)	Imperfection de rotation de torsion (rad)
U-3-1	2800	0,71	2,66	0,007
U-3-21	2800	0,37	3,57	0,010
U-3-22	2800	0,45	2,00	0,009
U-3-3	4000	0,25	5,77	0,010
U-3-41	4000	0,82	3,99	0,010
U-3-42	4000	0,41	1,70	0,012

Tableau 7 : Imperfections géométriques

2.3.2 | Modèle numérique

Afin de représenter les conditions d'essai, le modèle numérique est légèrement adapté. Le cadre utilisé pour l'introduction de la charge est représenté par une plaque pleine, modélisée en éléments finis de type coque. Etant donné que les poutres étudiées en laboratoire possédaient également un raidisseur à mi-portée, cette simplification du dispositif d'introduction de la charge semble acceptable. La charge est introduite au nœud situé à la position de chargement donnée au Tableau 5 par un déplacement imposé. Le chariot utilisé dans l'essai en laboratoire n'est pas modélisé, étant donné que le chargement ainsi modélisé suit automatiquement les déplacements de la poutre étudiée.

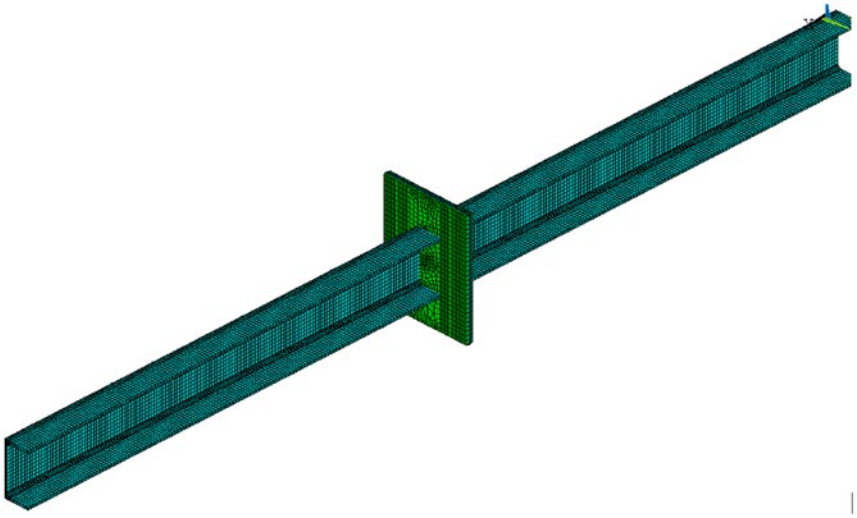


Figure 19 : Modélisation géométrique

2.3.3 | Comparaison des résultats

Le Tableau 8 présente la comparaison entre les essais et les simulations numériques. On peut à nouveau observer que le modèle numérique est assez précis, même s'il apparaît que les résultats des simulations sont, en général, légèrement plus favorables que les essais en laboratoire. Pour l'essai U-3-21, la simulation numérique semble insécuritaire. Toutefois, on peut noter qu'une déformation de la section sur l'appui a été observée en laboratoire, expliquant une ruine prématurée (la référence [8] explique cette déformation comme une instabilité par distorsion/voilement). Il est important de souligner que le profilé UPE 200 avec une limite d'élasticité de 402 MPa n'est, en conditions normales, pas sensible au voilement. Par conséquent, cette ruine a dû être provoquée par des conditions anormales qui ne sont pas couvertes par les simulations numériques. C'est pourquoi, l'essai n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

Essai	Essai – Force appliquée maximale F_{test} (kN)	Simulation numérique – Force appliquée maximale F_{GMNIA} (kN)	F_{GMNIA}/F_{test}
U-3-1	43,0	43,6	1,014
U-3-21*	51,2	56,3	1,100
U-3-22	57,4	58,8	1,025
U-3-3	31,8	33,3	1,046
U-3-41	34,5	34,0	0,996
U-3-42	30,4	29,5	0,971
		Moyenne**	1,008

**Déformation de la section observée au niveau des appuis en laboratoire*
***Essai U-3-21 n'est pas pris en compte pour le calcul de la moyenne*

Tableau 8 : Résultats des essais et des simulations numériques

Dans la suite, les résultats sont présentés de façon plus détaillée pour l'exemple de la poutre U-3-22. La Figure 20 rappelle la configuration testée. Ensuite, la Figure 21 à la Figure 23 représentent une comparaison entre les courbes force - déplacement/rotation obtenues par essais et déterminées par simulations numériques.

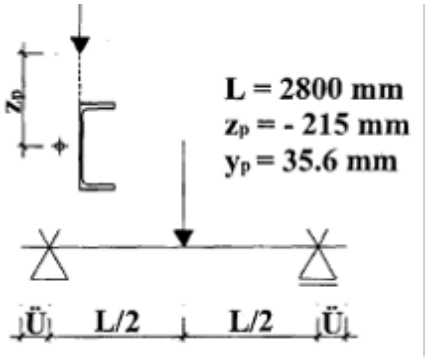


Figure 20 : Essai U-3-22 [8]

En comparant les courbes force-déplacement/force-rotation données dans les figures suivantes, on peut observer que la simulation numérique (notée GMNIA sur les Figures 21 à 23) semble avoir une rigidité initiale légèrement plus élevée vis-à-vis des déplacements que la rigidité obtenue lors de l'essai. Cependant, les courbes se suivent très bien et on peut considérer que la simulation numérique représente le comportement de la barre. La différence au niveau de la rigidité initiale peut être provoquée par un certain nombre d'incertitudes, comme par exemple, les mesures des imperfections et dimensions géométriques. Aussi, on peut rappeler que la position de la force a été ajustée par le déplacement d'un chariot (voir Figure 18) au cours de l'essai. Il peut alors en résulter des effets susceptibles d'influencer légèrement la courbe force-déplacement.

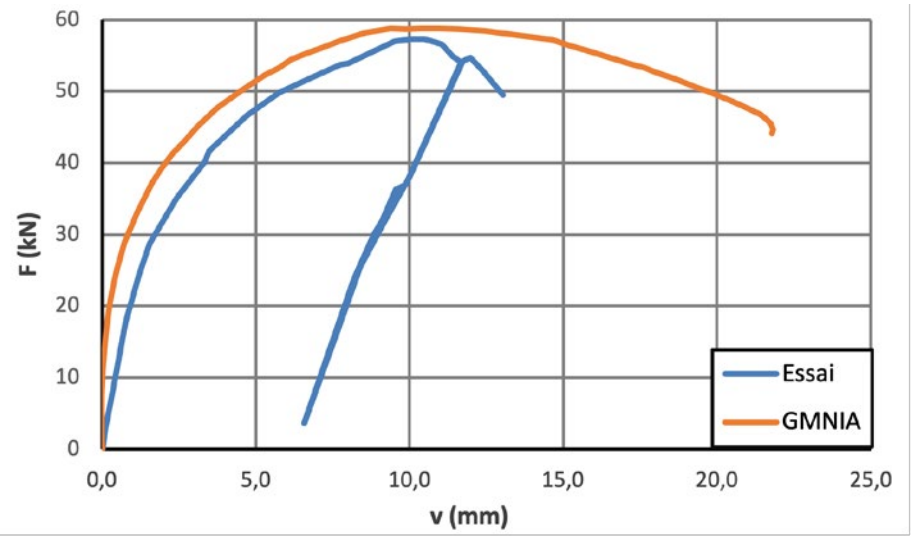


Figure 21 : Essai U-3-22 – Déplacement latéral du centre de gravité à mi-portée

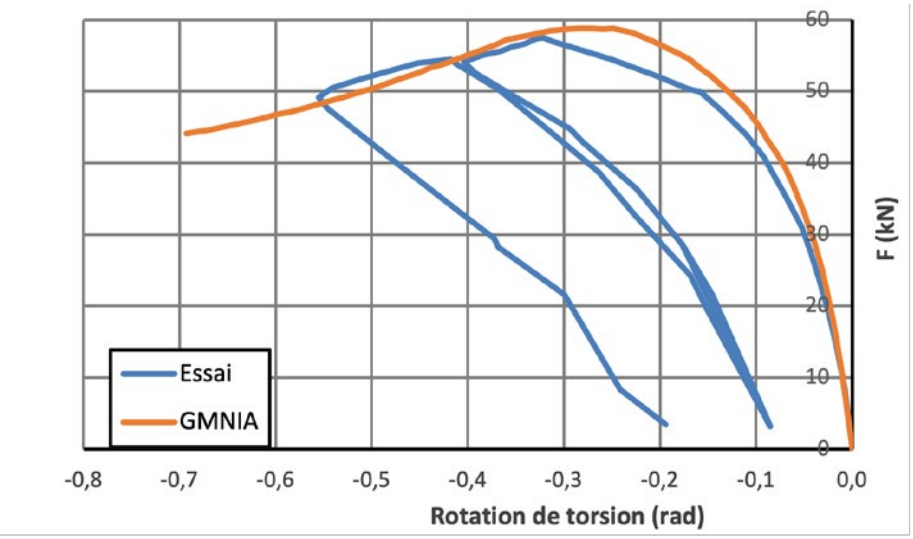


Figure 22 : Essai U-3-22 – Rotation de torsion à mi-portée

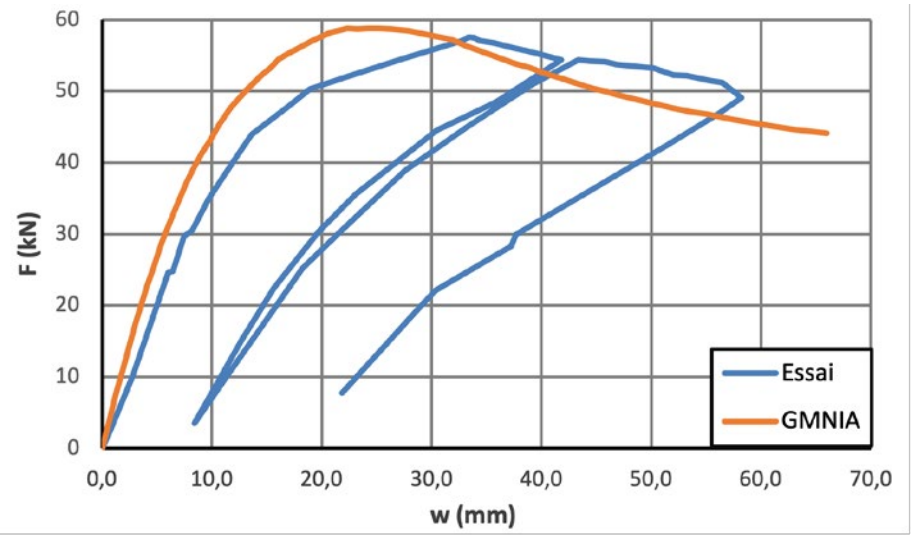
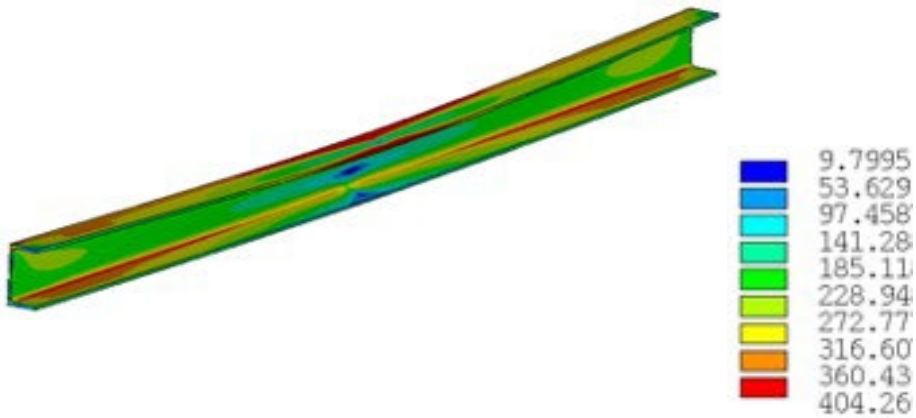
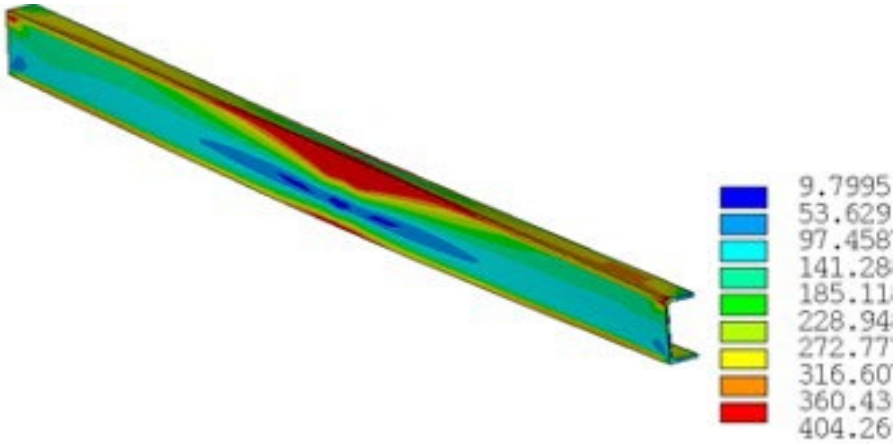


Figure 23 : Essai U-3-22 – Déplacement vertical du centre de gravité à mi-portée

La Figure 24 montre finalement la distribution des contraintes de von Mises au niveau de la charge maximale. Le raidisseur à mi-portée n'est pas représenté, afin de faciliter la lecture des résultats. On peut s'apercevoir que la section la plus chargée, située à mi-portée, a plastifié en grande partie. Toutefois, au niveau de la ruine, elle n'a pas totalement plastifié, ce qui indique une ruine par instabilité. Cette observation est intéressante, étant donné que l'effet d'instabilité était moins marqué dans les essais réalisés à l'Université de Lorraine.



a) Vue sur l'intérieur de l'âme



b) Vue sur l'extérieur de l'âme

Figure 24 : Distribution des contraintes de von Mises au niveau de la charge maximale

2.4 | Essais réalisés à l'Université Technique Eindhoven (TU Eindhoven)

2.4.1 | Description des essais

Nous reprenons les essais réalisés à la TU Eindhoven pour valider davantage notre modèle numérique. Ces essais sont intéressants car, contrairement aux essais présentés ci-avant pour lesquels les poutres étaient sollicitées en flexion 3 points, les profilés U sont sollicités en flexion 4 points. Le montage général de l'essai est représenté à la Figure 25. On peut voir que les deux vérins introduisent le chargement dans un cadre. Ce cadre, dont le détail est représenté à la Figure 26, transmet ensuite le chargement au profilé. En fonction du point d'application du chargement choisi, le détail de la connexion entre cadre et profilé est adapté comme montré à la Figure 26.

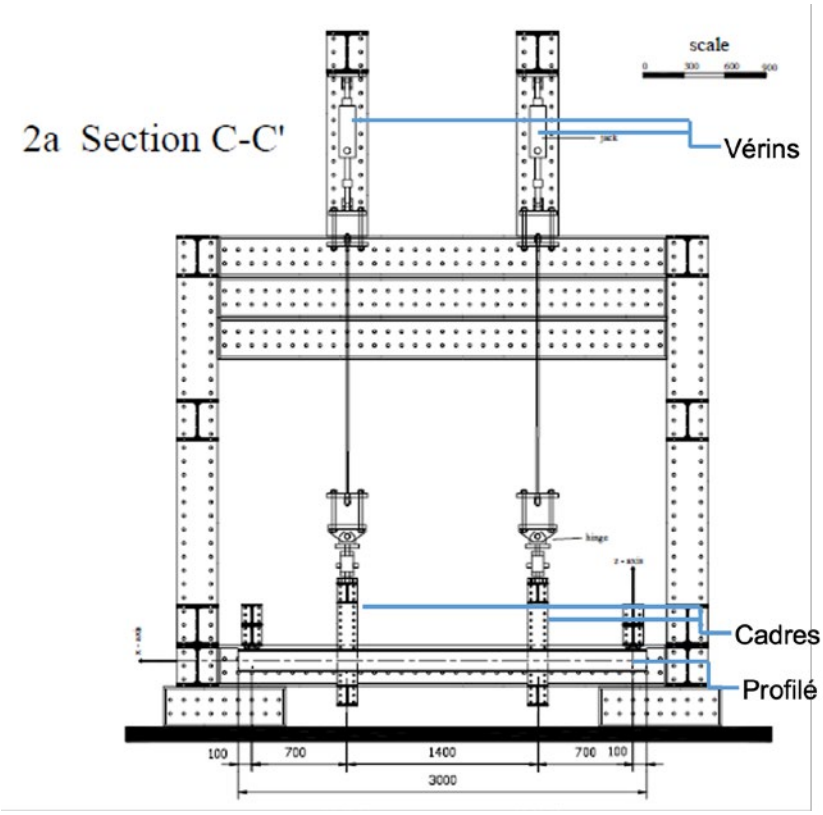


Figure 25 : Cadre d'essai (Figure de la référence [9])

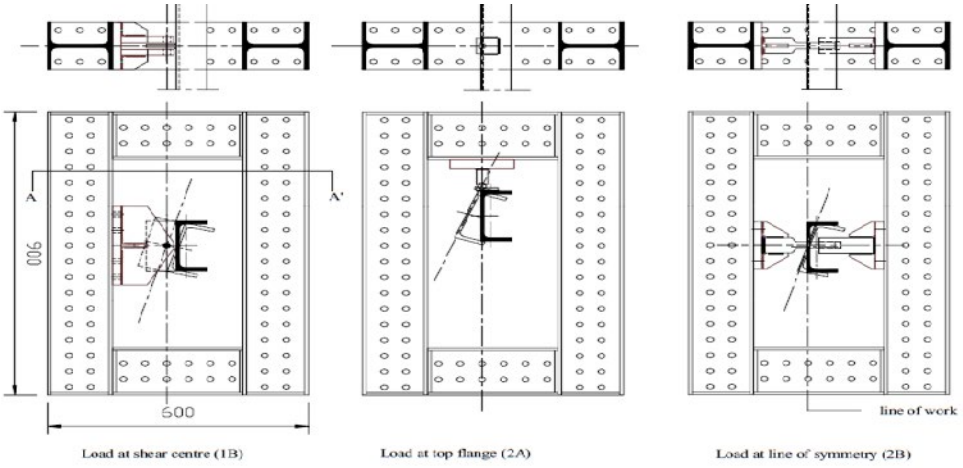


Figure 26 : Dispositif d'introduction des charges (Figure de la référence [9])

Le Tableau 9 présente la synthèse des essais réalisés. On peut noter que 4 configurations, 1Bx, 2Ax, 2Bx et 2Cx, ont été étudiées. Chaque configuration a été étudiée plusieurs fois en laboratoire, afin de vérifier la répétabilité des essais et pour pouvoir obtenir des valeurs statistiques (valeur moyenne).

Référence de l'essai	Longueur de la poutre (mm)	Application de la charge	Profilé	Nuance d'acier
1B1	2800	Centre de cisaillement	UPE 160	S235
1B2				
1B3				
1B4				
2A1	2800	Plan de l'âme au niveau de la semelle supérieure		
2A2				
2B1	2800	Plan de l'âme au niveau du centre de cisaillement		
2B2				
2B3				
2C1	2800	Plan de l'âme au niveau de la semelle inférieure		
2C2	2800			

Tableau 9 : Essais réalisés au laboratoire de la TU Eindhoven

Les simulations numériques sont basées, comme dans les paragraphes précédents, sur les données mesurées et documentées dans la référence [9]. Ces valeurs sont données au Tableau 10. On peut noter que, ni la hauteur, ni l'épaisseur de l'âme, non été documentées. La référence [9] indique uniquement que la hauteur reste à ±0,5 mm identique à la valeur nominale. Dans la simulation numérique, les valeurs nominales sont alors retenues pour les dimensions de l'âme. Les valeurs données pour les semelles correspondent aux valeurs moyennes. Finalement, on peut noter que les imperfections suivent approximativement une demi onde de sinusoïde à part pour l'échantillon 2C1, pour lequel l'imperfection est plus proche d'une onde complète.

Essai	Largeur des semelles (mm)	Epaisseur des semelles (mm)	Imperfection géométrique de la semelle supérieure (mm)	Imperfection géométrique de la semelle inférieure (mm)	Limite d'élasticité f_y (MPa)	Résistance à la traction f_u (MPa)
1B2	69,444	9,863	3,400	2,600	295,7	447,6
2A1	69,614	9,950	0,626	-0,600		
2B2	69,500	9,950	-0,175	-0,600		
2C1	69,631	9,825	0,375	-0,004		

Tableau 10 : Mesures de dimensions, résultats d'essais de traction et amplitudes de l'imperfection géométrique

2.4.2 | Comparaison des résultats

Dans ce paragraphe, les résultats des simulations numériques sont comparés aux essais en laboratoire. Le modèle numérique est identique à celui utilisé pour le calcul des essais de la TU Berlin (voir paragraphe 2.3.2). Le Tableau 11 présente les charges maximales obtenues pour les essais réalisés en laboratoire. En revanche, les simulations numériques ont été effectuées uniquement pour les échantillons mentionnés au Tableau 10.

Les résultats du Tableau 11 indiquent que le modèle numérique représente à nouveau très bien les essais. Il est également intéressant de noter que les essais conçus pour étudier la même configuration donne des résultats très similaires. Pour la configuration 2C, la différence entre les échantillons est de l'ordre de 5%. Toutefois, cette différence ne met évidemment pas en doute la répétabilité des essais.

Essai	Essai – Force appliquée maximale F_{test} (kN)	Moyenne des résultats des essais (kN)	Simulation numérique – Force appliquée maximale F_{GMNIA} (kN)	F_{GMNIA}/F_{test}
1B2	49,80	49,40	50,41	1,012
1B3	50,02		-	-
1B4	48,37		-	-
2A1	37,68	37,45	37,69	1,000
2A2	37,22		-	-
2B1	43,13	43,71	-	-
2B2	43,84		43,04	0,982
2B3	44,17		-	-
2C1	48,02	47,34	45,56	0,949
2C2	46,67		-	-
			Moyenne	0,986

Tableau 11 : Résultats des essais et des simulations numériques

3 | Étude numérique – sensibilité des barres vis-à-vis des imperfections géométriques

3.1 | Généralités

Dans la suite de l'article, nous étudions la sensibilité des poutres à section en U vis-à-vis des imperfections. Cette étude est réalisée en flexion seule, étant donné que la présence d'un moment de torsion réduirait l'influence de l'imperfection sur la résistance. Les barres sont chargées par une force ponctuelle appliquée au droit du centre de cisaillement au niveau de la semelle supérieure. Comme pour les essais, la force est transmise à la barre par un gousset. La Figure 27 montre la modélisation géométrique utilisée pour les simulations numériques.

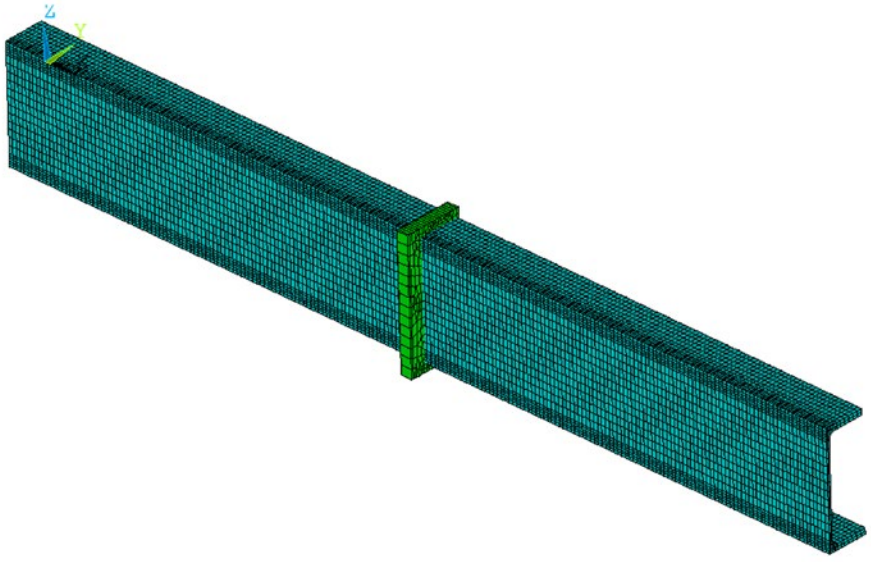


Figure 27 : Modèle géométrique – étude de la sensibilité des imperfections

L'étude numérique est réalisée à l'aide du modèle validé au paragraphe précédent. Cependant, pour l'étude de sensibilité, nous tenons compte d'imperfections géométriques, dites de calcul, et d'une loi de matériau basée sur des valeurs nominales de la limite d'élasticité. Les principales données de modélisation sont alors :

- Modélisation de la géométrie de la poutre à l'aide d'éléments finis de type volumique désignés par « Solid 185 » dans le logiciel ANSYS ;
- Prise en compte d'une imperfection géométrique affine au premier mode propre d'une amplitude L/1000 dirigée suivant y, dans le sens positif (noté « Imp+ ») ou dans le sens négatif (noté « Imp- ») selon le cas;
- Simulation sans prise en compte des contraintes résiduelles éventuelles ;
- Prise en compte d'une loi de matériau multi-linéaire selon la Figure 28 conformément aux recommandations de la référence [10].

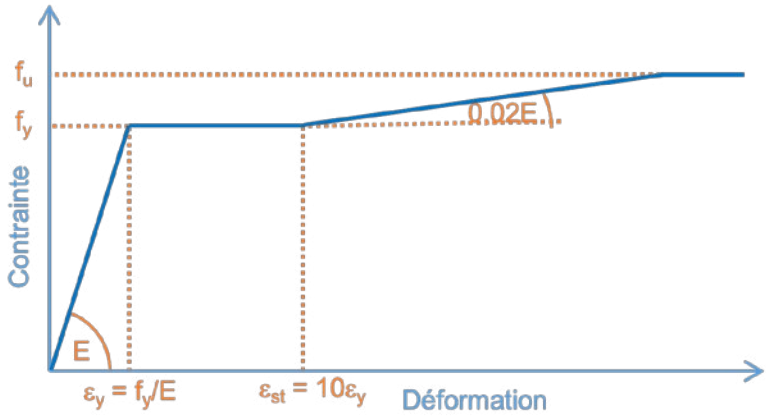
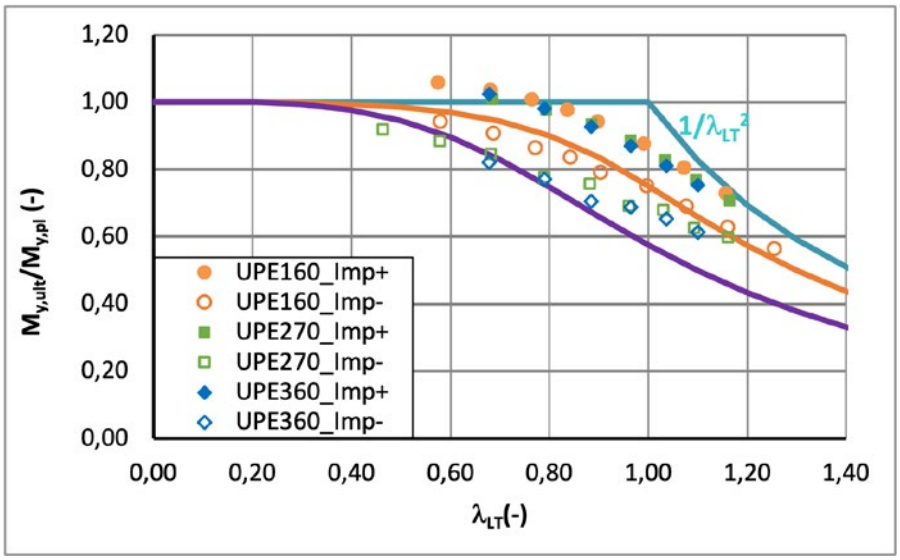


Figure 28 : Loi du matériau utilisée

La Figure 29 représente les résultats des calculs GMNIA effectués sur les sections UPE 160, UPE 270 et UPE 360. On peut observer que le sens de l'imperfection influence fortement la résistance ultime des profilés. En particulier, les simulations montrent que les barres soumises à une imperfection dirigée vers les bords libres des semelles atteignent une résistance largement supérieure à la résistance des barres soumises à une imperfection dirigée vers l'âme. En effet, les barres soumises à l'imperfection Imp+ dépassent même la courbe de réduction a_0, représentée en orange à la Figure 29. En revanche, les résultats obtenus pour les profilés UPE 270 et UPE 360 soumis à l'imperfection Imp- se situent entre la courbe *c* (représentée en violet) et la courbe a_0. Il semble que l'influence du sens de l'imperfection est moins prononcée pour la section UPE 160, même si la résistance est plus faible en cas d'imperfection Imp-.

Afin de discuter les résultats plus en détail, nous représentons la courbe moment-déplacement latéral pour un profilé UPE 270 d'une longueur de 3400 mm (élancement réduit = 0,96) à la Figure 30. L'élancement réduit λ_{LT} est calculé à l'aide du moment de résistance plastique M_{pl} vis-à-vis du moment agissant autour de l'axe de forte inertie et du moment critique selon l'équation (1). Le moment critique utilisé dans l'équation (1) a été déterminé à l'aide de la simulation numérique. Cependant, la formule du moment critique donnée dans l'Annexe Nationale de l'EN 1993-1-1 [11] peut également être utilisée comme démontrée dans la référence [12].

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl}}{M_{cr}}} \qquad (1)$$



Note : *courbe bleue = résistance plastique et instabilité élastique*
courbe orange = courbe de flambement a_0
courbe violette = courbe de flambement d

Figure 29 : Profilés UPE étudiés avec différentes directions de l'imperfection

La Figure 30 représente l'évolution du moment à mi-portée en fonction du déplacement latéral u_y mesuré à l'intersection entre semelle supérieure et âme. Cette figure montre que le comportement des deux barres étudiées est différent. La courbe moment-déplacement de la barre UPE270_L3400_Imp- montre une chute assez brusque après le maximum. En revanche, la courbe liée à la barre UPE270_L3400_Imp+ est moins brusque, avec un comportement non-linéaire qui se développe de façon continue. On observe également que le passage par la valeur maximale se fait de manière plus graduelle que pour la barre soumise à l'imperfection Imp-.

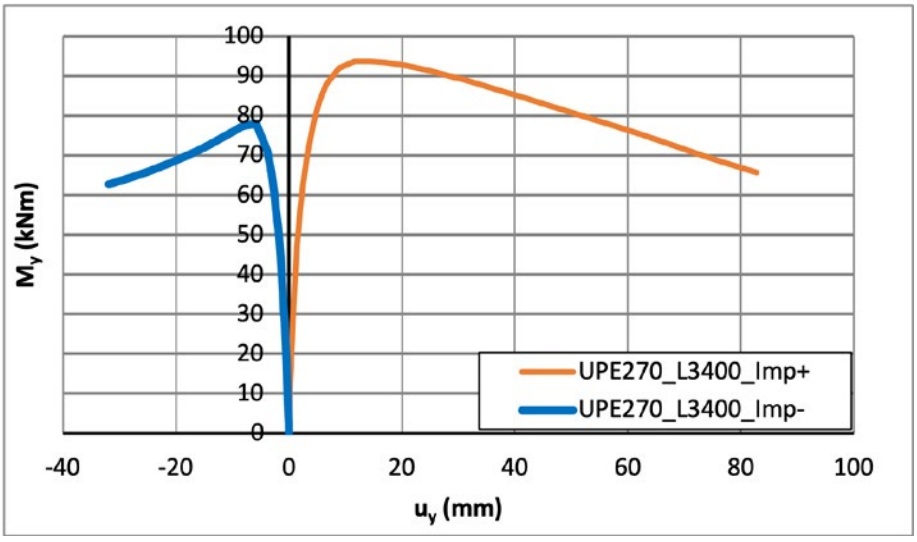
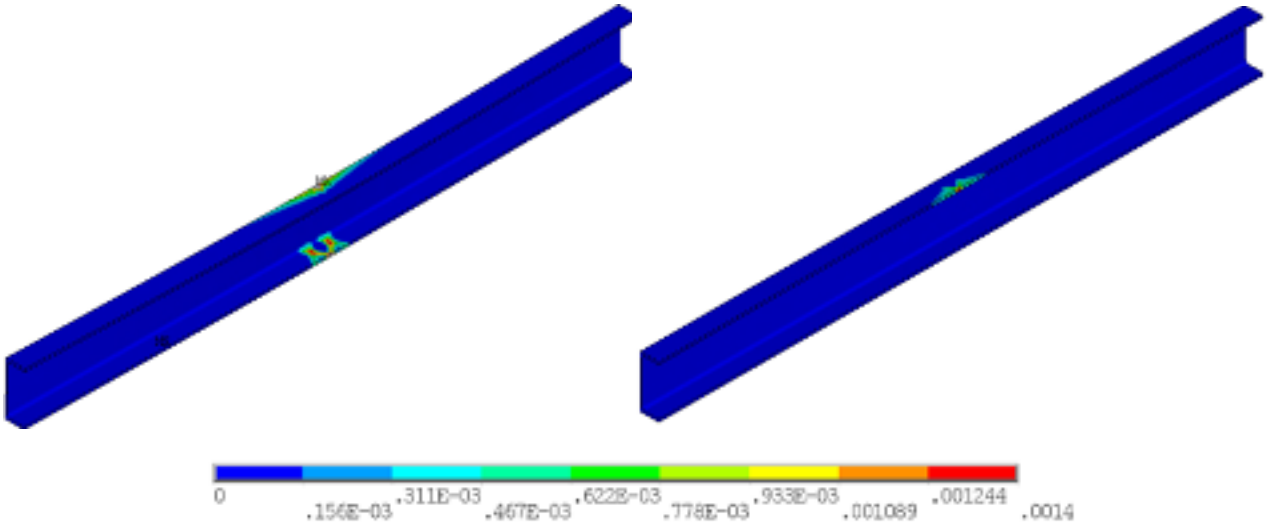


Figure 30 : Courbes moment-déplacement latéral pour des profilés UPE 270

Finalement, la Figure 31 représente la distribution des déformations plastiques équivalentes (selon le critère de von Mises) au niveau de la charge maximale pour les deux barres de la Figure 30. On peut observer que la plastification se développe différemment, en fonction de la direction de l'imperfection et ainsi en fonction de la direction du déplacement. En cas d'imperfection Imp-, le bord libre de la semelle supérieure plastifie. La zone plastifiée reste cependant très concentrée. Dans le cas de l'imperfection Imp+, la plastification se développe en partant de l'intersection âme semelle au niveau de la semelle supérieure. On s'aperçoit également que toute la semelle inférieure a plastifié à mi-portée. La zone plastifiée est alors beaucoup plus étendue que dans le cas de l'imperfection Imp-. On peut alors caractériser la ruine de la barre UPE270_L3400_Imp- par une bifurcation, tandis que la barre UPE270_L3400_Imp+ se ruine par divergence ce qui conduit à une ruine moins brusque. A ce point, il semble intéressant de rappeler que la référence [12] a montré que les barres à section en U sont plus sensibles vis-à-vis de l'instabilité élastique si le déplacement latéral est orienté vers l'âme (bords libres des semelles en compression), que les barres à section en U se

déplaçant vers les bords libres des semelles (âme en compression). De plus, la référence [13]the case of U sections is not explicitly addressed. In order to overcome these limitations, an extensive numerical parametric study has been conducted. So as to obtain realistic plastic section resistances, material non-linear analyses (MNA a montré que l'interaction plastique entre moment de flexion et bi-moment résultant du moment de torsion n'est pas symétrique. L'interaction est plus favorable en cas de rotation de torsion négative (comme c'est le cas pour la configuration UPE270_L3400_Imp+) que dans le cas inverse. Par conséquent, les deux effets impactant la résistance de la poutre à section en U vis-à-vis du déversement, c.à.d. la résistance de la section (ici résistance plastique) et l'instabilité élastique, semblent avoir un effet défavorable en cas de rotation positive. Par conséquent, la rotation positive de la barre (déplacement de la semelle supérieure vers le centre de cisaillement – cas de la configuration UPE270_L3400_Imp-) semble non seulement conduire à une charge critique plus faible ainsi qu'à une résistance plastique plus faible mais également à une charge ultime plus faible vis-à-vis du déversement.



a) UPE270_L3400_Imp+ *b) UPE270_L3400_Imp-*

Figure 31 : Distribution des déformations plastiques équivalentes au niveau de la charge maximale

L'étude de sensibilité présentée ici, malgré sa limitation à un cas de charge, a montré que le sens des imperfections a une influence importante sur la résistance en flexion des profilés à section en U. Cette étude a été menée également pour d'autres cas de charge dans la référence [6]. On peut noter que la résistance de ces profilés augmente fortement si l'imperfection géométrique est dirigée vers les bords libres des semelles. Toutefois, dans la pratique il n'est pas possible d'exploiter cette augmentation de la résistance étant donné que l'imperfection est de nature aléatoire, et il n'y a pas de raison physique que l'imperfection soit orientée plutôt dans un sens que dans l'autre. Par conséquent, il est nécessaire de se baser sur la résistance basse obtenue avec l'imperfection orientée vers l'âme.

4 | Conclusions

Cet article a présenté, dans sa première partie, une série d'essais réalisés au laboratoire de l'Université de Lorraine sur des profilés U soumis à une flexion trois points et une interaction entre flexion et torsion. Ces essais ont servi à étudier le comportement physique des barres à section en U et à valider un modèle numérique dans la perspective d'une étude paramétrique plus large concernant la résistance des profilés U. Ensuite, le modèle numérique a été validé davantage sur des sections et des cas de charge différents, grâce à des essais réalisés dans le passé à la TU Berlin et la TU Eindhoven. La comparaison entre essais et simulations numériques a démontré que le modèle est suffisamment fiable et capable de reproduire les résultats expérimentaux. On peut noter que tous les essais ont été réalisés sur des sections UPE. Cependant, les conclusions peuvent être étendues à des sections de type UPN comme il sera montré lors d'un prochain article.

Dans la dernière partie de cet article, une étude de sensibilité vis-à-vis de l'imperfection géométrique a été réalisée avec le modèle numérique. Cette étude a révélé l'influence importante du sens de l'imperfection géométrique. Il a été montré qu'une imperfection dirigée vers les bords libres des semelles conduit à une résistance largement supérieure à celle obtenue avec une imperfection dirigée vers l'âme. Toutefois, comme l'imperfection est de nature aléatoire, il n'est pas possible de bénéficier de cette augmentation de la résistance. Dans le cadre d'études paramétriques visant à développer un modèle de résistance pour les profilés U en flexion seule, il est alors nécessaire de se baser sur une imperfection dirigée vers l'âme. Cette étude paramétrique sera présentée dans un prochain article qui abordera également l'interaction entre flexion et torsion pour les barres à section en U.

5 Références

[1] CEN, *Eurocode 3 - Calcul des structures en acier: Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.* Brussel: Comité Européen de la Normalisation, 2005.

[2] D. A. Nethercot, P. R. Salter, A. S. Malik, and Steel Construction Institute (Great Britain), *Design of members subject to combined bending and torsion*. Ascot: Steel Construction Institute, 1989.

[3] B. Snijder, H. Hoenderkamp, M. Bakker, H. Steenbergen, and K. de Louw, 'Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading', *Stahlbau*, vol. 77, no. 4, pp. 247–256, 2008, doi: 10/bxs3pv.

[4] R. Kindmann and J. Frickel, 'Tragfähigkeit von U-Profilen bei Biegung und Torsion', RU Bochum, Bochum, 1–2002, 2002.

[5] A. Beyer, 'Résistance des barres en acier à section ouverte soumises à une combinaison d'effort normal, de flexion et de torsion', Université de Lorraine, Nancy, France, 2017.

[6] A. Beyer, N. Boissonnade, A. Khelil, and A. Bureau, 'Influence of assumed geometric and material imperfections on the numerically determined ultimate resistance of hot-rolled U-shaped steel members', *J. Constr. Steel Res.*, vol. 147, pp. 103–115, Aug. 2018, doi: 10/gdv3mx.

[7] CEN, *NF EN 10279 - Profilés en U en acier laminés à chaud - Tolérances sur la forme, les dimensions et la masse*. Brussel: Comité Européen de la Normalisation, 2000.

[8] G. Sedlacek, H. Stangenberg, J. Lindner, T. Glitsch, R. Kindmann, and Wolf, Eds., *Untersuchungen zum Einfluss der Torsionseffekte auf die plastische Querschnittstragfähigkeit und die Bauteiltragfähigkeit von Stahlprofilen*, FOSTA-Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V., vol. P554. Düsseldorf: Verl. u. Vertriebsges. mbH, 2004.

[9] D. la Poutré, 'Lateral torsional buckling of channel shaped sections', TU Eindhoven, Eindhoven, TUE BCO 99.06, Apr. 1999.

[10] ECCS - TC8, *Ulitmate Limit state Calculation fo Sway Frames with Rigid Joints*, First Edition., vol. N°33. Bruxelles: ECCS, 1984.

[11] *Eurocode 3 - Calcul des structures en acier: Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 : 2005.* 2013.

[12] A. Beyer, A. Khelil, N. Boissonnade, and A. Bureau, 'Instabilité élastique de barres fléchies à section en U', *Rev. Constr. Métallique*, vol. 2014, no. 2, pp. 3–19, 2014.

[13] A. Beyer, A. Khelil, N. Boissonnade, and A. Bureau, 'Plastic resistance of U sections under major-axis bending, shear force and bi-moments', *ce/papers*, vol. 1, no. 2–3, pp. 3751–3760, Sep. 2017, doi: 10.1002/cepa.431.

Notes

Strength of rolled U-sections in bending and torsion Part I: laboratory tests and numerical model

André BEYER, *Research Project Manager, CTICM* | Abdelouahab KHELIL, *Professor, University of Lorraine*
Alain BUREAU, *Head of Steel Construction Research Department, CTICM* | Nicolas BOISSONNADE, *Professor, Laval University*

ABSTRACT

In steel construction, U shaped members are used in many applications, even if their use is less frequent than the use of I sections. However, Eurocode 3 does not propose any design method that could be applied to determine the resistance to lateral torsional buckling of U members loaded outside their shear centre, i.e. subject to bending about the strong axis and torsion. Therefore, CTICM has conducted a research project with the collaboration of Lorraine University and the University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland to develop a simple design method. This paper presents the physical tests on U-profiles performed at Lorraine University in the framework of this project. Then, a numerical model is presented and validated with reference to these tests and other laboratory tests performed in the past. The comparison between tests and simulations shows that the model is reliable and precise. In the last part of this paper, a sensitivity study is presented to investigate the influence of the geometric imperfections on the member resistance of U-profiles. This study reveals the high influence of the direction of the geometric imperfection, which is an important conclusion for the parametric study performed to develop a design method for the resistance of U shaped members.

1 Introduction

In the field of steel construction, the use of hot-rolled sections with a U-shaped cross-section is quite common, although the use of I-sections is still predominant. However, for certain applications, U-sections have an advantage due to the flat sided face. For example, the connection with secondary beams is simpler and allows to keep an aligned top face without notching one of the beams as shown in Figure1. Other uses of U-section beams are shown in Figure2. As shown in these two figures, these beams are mostly loaded in bending around the major-axis caused by point loads (Figure1) or linear distributed loads (Figure2) applied in a plane parallel to the web. However, due to the mono-symmetry of the cross-section and the position of the shear centre (laterally eccentric with respect to the centre of gravity), U-shaped beams are often subjected to a torsional moment. For this reason, the design of U-sections should not be carried out using the formulae generally used for I-sections.

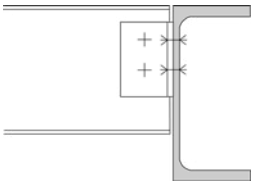
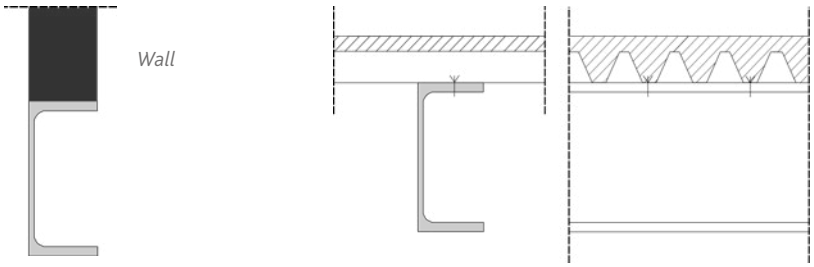


Figure 1: Connection between U-beam and I-beam



a) *b)*

Figure 2: U-shaped beams for supporting walls or floors

Regardless of common use of U-sections, part 1-1 of Eurocode 3 [1] does not provide any method taking into account the particularities of these sections. As a result, the designer is often in the unsatisfactory situation of having to design U-shaped beams without being able to refer to the applicable standards. In the past, different methods have been proposed and applied in some European countries for the design of U-beams with respect to lateral torsional buckling. For example, references [2], [3] and [4] propose simplified methods. Unfortunately, for various reasons, none of these proposals could be retained for the future version of Eurocode 3. In order to propose a method in accordance with the principles of Eurocode 3 for the verification of the resistance to lateral torsional buckling under the combined effect of bending and torsion, a research project has been carried out at CTICM in collaboration with the University of Lorraine and the University of Applied Sciences of Western Switzerland in Fribourg [5]. Within the framework of this project, laboratory tests were carried out on U-shaped beams subjected to an interaction between bending and torsion. These tests are presented in detail in this paper. Additionally, this paper also presents tests described in the literature. All these tests will then be used to validate the accuracy of a numerical model. Due to the complex behaviour of U-sections loaded in bending and torsion, this extensive validation of the numerical model seems important to develop a simple and safe verification methodology.

Following the validation of the numerical model, the last part of this paper deals with the sensitivity of U-shaped sections to geometrical imperfections. Due to the mono-symmetry of the section, this study is essential to prepare the parametric study that will be presented in a future paper.

In the following, we refer to the sign convention given in Figure 3:

- The displacements w and v are positive, if they are oriented towards positive values of z and y;
- The bending moment M_y is positive, if it compresses the upper flange;
- The moment M_z is positive, if it compresses the free edges of the flanges. It should be noted that, for the purpose of this article, the moment M_z results only from second order effects.

Also shown in Figure 3 are the centre of gravity, denoted G, the shear centre, denoted C, and the distance between these two particular points in the cross-section, denoted y_s.

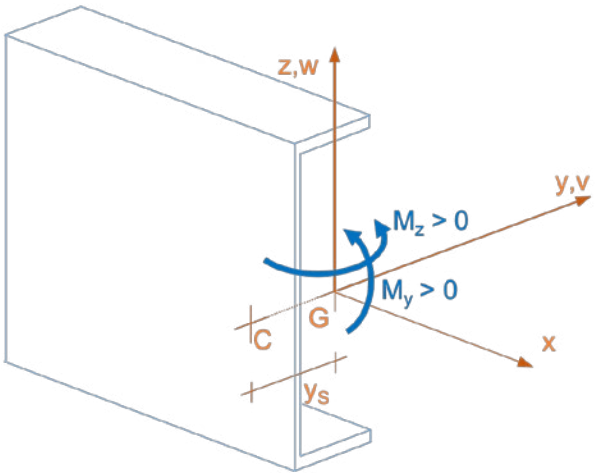


Figure 3: Sign conventions

2 | LABORATORY TESTS

2.1 | GENERAL

In Sections 2.2, 2.3 and 2.4, laboratory tests are presented. All the tests will be recalculated using a numerical finite element model. In order to take the characteristics of the section into account as much as possible, a volumetric finite element modelling has been chosen. In this way, it is possible to accurately account for the influence of the fillets on the torsional stiffness and strength. The geometric model of a U-beam is shown in Figure 4, which also represents the modelling of the fork supports used in all laboratory tests. To simplify the representation, only the support conditions at one end of the beam are shown:

- Displacements along z-axis are restrained over the entire width of the bottom flange;
- Displacements along y-axis are restrained over the entire height of the web;
- Displacements along x-axis are restrained on the web node located at the centre of gravity of the section.

The fork support at the origin of the beam is modelled with the same conditions, except that the x-axis displacement is not restrained.

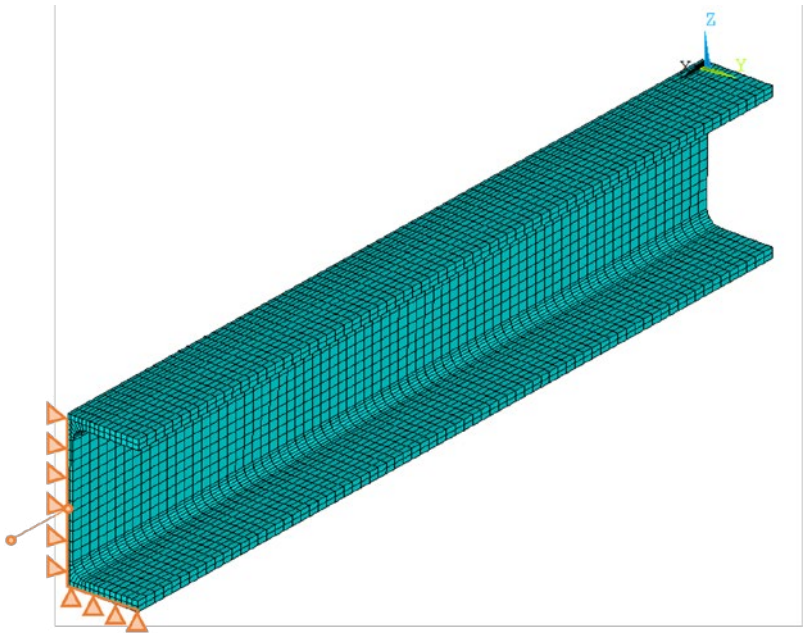


Figure 4: Geometric model of a U-shaped beam and support conditions

It can also be noted that the tests are recalculated on the basis of the material characteristics, as well as the geometric imperfections measured in the laboratory.

In reference [6], it was shown that the effect of residual stresses can be neglected for U-shaped beams subjected to bending and torsion. Therefore, residual stresses are not considered in the following.

2.2 | Tests carried out at the University of Lorraine

2.2.1 | Description of the tests

Figure 5 shows a global view of the tests carried out at the University of Lorraine. It can be seen that the beam is loaded at mid-span by a metal wheel. This wheel, 50 mm thick, does not restrain the displacement of the beam under the imposed load.

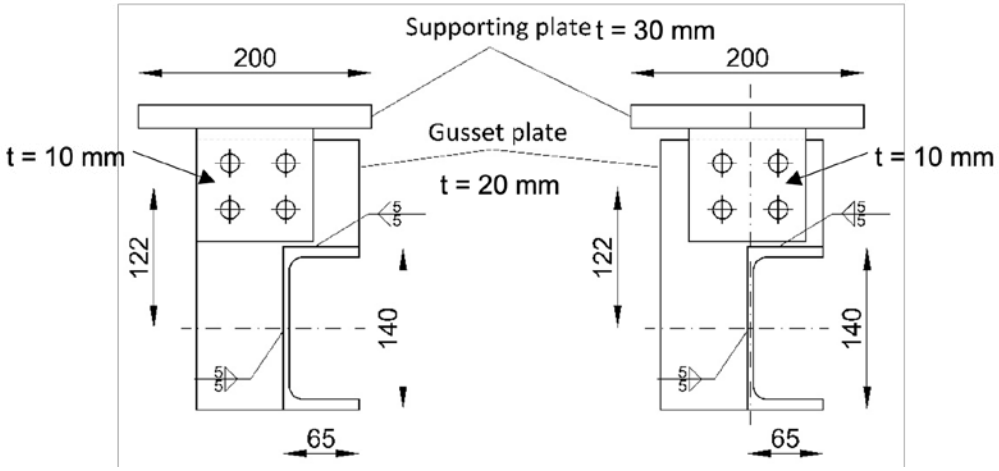


Figure 5: View of the laboratory test

The metal wheel acts on a support plate which is bolted with 4 M16 bolts to a gusset plate. The bolts have been snug tightened. The two vertical plates, welded to the support plate on either side of the gusset plate, are 10 mm thick. The gusset plate is welded to the beam at mid-span. The gusset plate also acts as a stiffener, to prevent failure under local loading. In the case of a U-shaped cross-section, the stiffener welded to the web and both flanges provides partial stiffening against

warping. However, as the stiffener is applied at mid-span where the warping vanishes due to the symmetry conditions, the effect of the stiffening does not impact the strength of the beam and therefore the effect of this stiffening has not been further characterised. Due to the welding of the gusset plate to the web, the beam has potentially deformed due to thermal shrinkage. However, these possible deformations are taken into account through initial imperfection measurements (see Table 3).

Depending on the load case, the support plate is bolted in such a way that the line of action of the load initially passes through the shear centre (samples marked «_SC») or through the mid plane of the web (samples marked «_W»). It can be noted that the drill holes were made with normal clearance (d + 2 mm), which leads to some uncertainty regarding the exact position of the load introduction. Nevertheless, this inaccuracy is acceptable, especially for tests with loading through the web. For tests with loading about the shear centre, this inaccuracy may lead to a low initial torsional moment. Figure 6 and Figure 7 show the details of the load introduction device.



a) Loading through the shear centre - "SC *b) Loading through the centre of the web - "W*

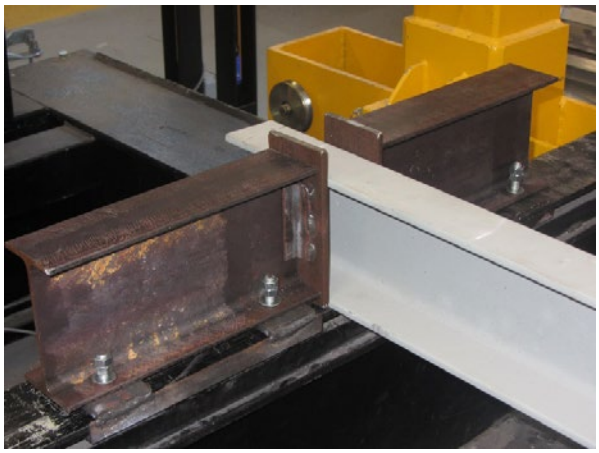
Figure 6: Detail of the load introduction device

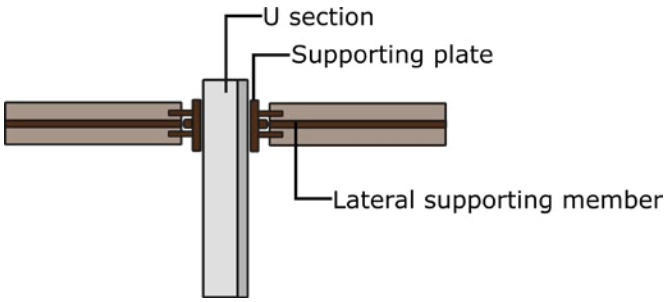


a) Loading through the shear centre - "SC *b) Loading through the centre of the web - "W*

Figure 7: Introduction of the laboratory load

The fork supports used in the laboratory are shown in Figure 8. It can be noted that the two side plates, about 80 mm wide, are not clamped against the studied beam (see Figure 8b) - Supporting part) but installed in such a way as to create a light contact. The frictional force is thus low enough to allow a relative displacement between the support pieces and the beam. Thus, the support pieces only provide lateral support, but do not prevent relative axial displacement between the flanges, i.e. warping of the sections. As the plates are sufficiently free to rotate around the vertical axis, the rotation of the beam around this axis is not restrained.





a) Photo of the support *b) Drawing of the support - horizontal cut through the web of the U-profile*

Figure 8 : Appuis à fourche réalisés en laboratoire

A total of six tests, three loaded at the shear centre and three loaded at the mid-plane of the web, were carried out at the University of Lorraine. The main parameters of the tests are summarised in Table 1. In order to have detailed information on the actual geometry, the dimensions and geometric imperfections were measured (see Table 2 and Table 3).

Test reference	Beam length (mm)	Application of the load	Profile	Steel grade
U_720_W	720	The soul plane	UPE 140	S275
U_2100_W	2100			
U_4100_W	4100			
U_720_SC	720	Shear centre		
U_2200_SC	2200			
U_4100_SC	4100			

Table 1: Specimens tested in the laboratory

Table 2 shows that the dimensions of the U-profiles were slightly larger than the nominal values. The thicknesses could be considered equal to the nominal values.

Test	Width of the bottom plate (mm)	Width of the upper flange (mm)	Web height (mm)
U_720_SC	67,6	65,6	140,5
U_2200_SC	66,4	66,5	141,0
U_4100_SC	67,3	65,6	141,1
U_720_W	66,7	65,6	140,3
U_2100_W	66,3	65,8	141,2
U_4100_W	65,7	66,5	141,7

Table 2: Measured dimensions of specimens at mid-span

Looking at Table 3, it can be seen that the geometric imperfections were, in general, quite small. For the sample U_2100_W, the imperfections however exceeded the tolerances allowed by the standard NF EN 10279 [7] (L/1000 as represented by the dashed line in Figure 9). However, Figure 9 shows that this imperfection does not follow a half sine wave (with the amplitude at mid-span), but it follows approximately a full sine wave, which tends to be more favourable for the ultimate strength of the bar. The measured geometrical imperfections will be taken into account in the numerical calculation.

Test	Amplitude of the geometric imperfection
U_2200_SC	1,1 mm (=L/2000)
U_4100_SC	1,3 mm (=L/3154)
U_2100_W	3,0 mm (=L/700)
U_4100_W	1,4 mm (=L/2930)

Table 3: Geometric imperfections

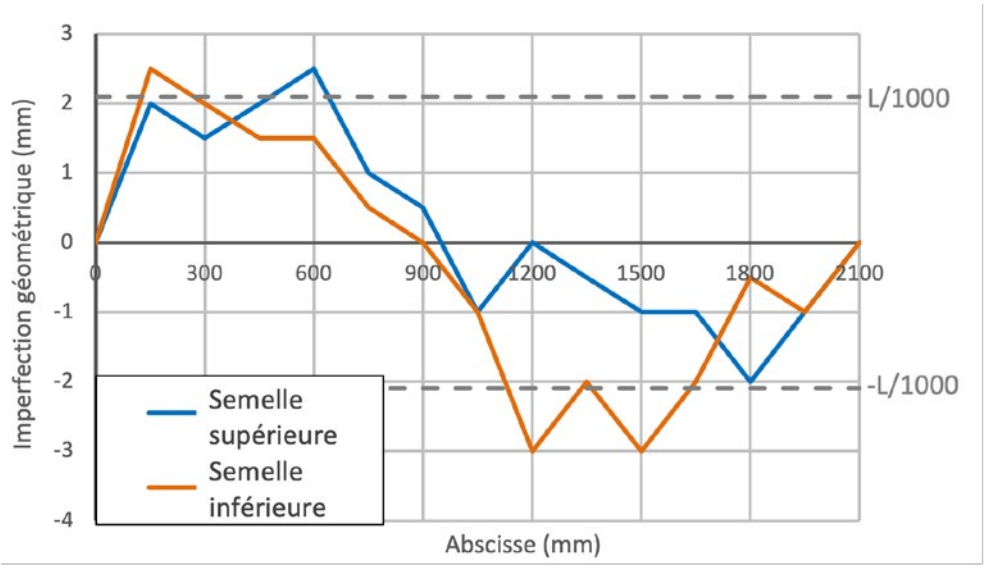


Figure 9: Measured geometric imperfection for the U_2100_W test

Finally, the behaviour of the steel was characterised by means of tensile tests, the results of which are shown in Figure 10. The tensile test was performed by cutting coupons from one of the beams. However, as all the beams were taken from the same casting, the results are essentially the same for all six specimens. Figure 10 shows that the stress-strain curve of the steel is only slightly different for the flange and the web. It can also be seen that the measured yield strength of about 305 MPa is higher than the nominal value of 275 MPa. Finally, Figure 10 also shows the stress-strain relationship used for the numerical simulations. This relationship is defined by the 9 points shown in the diagram in Figure 10.

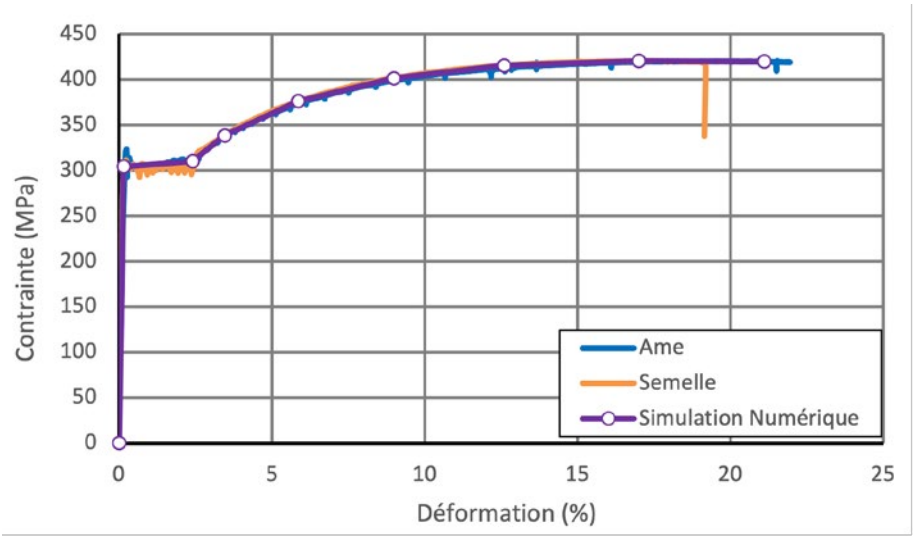


Figure 10: Tensile test results and stress-strain law for numerical simulation

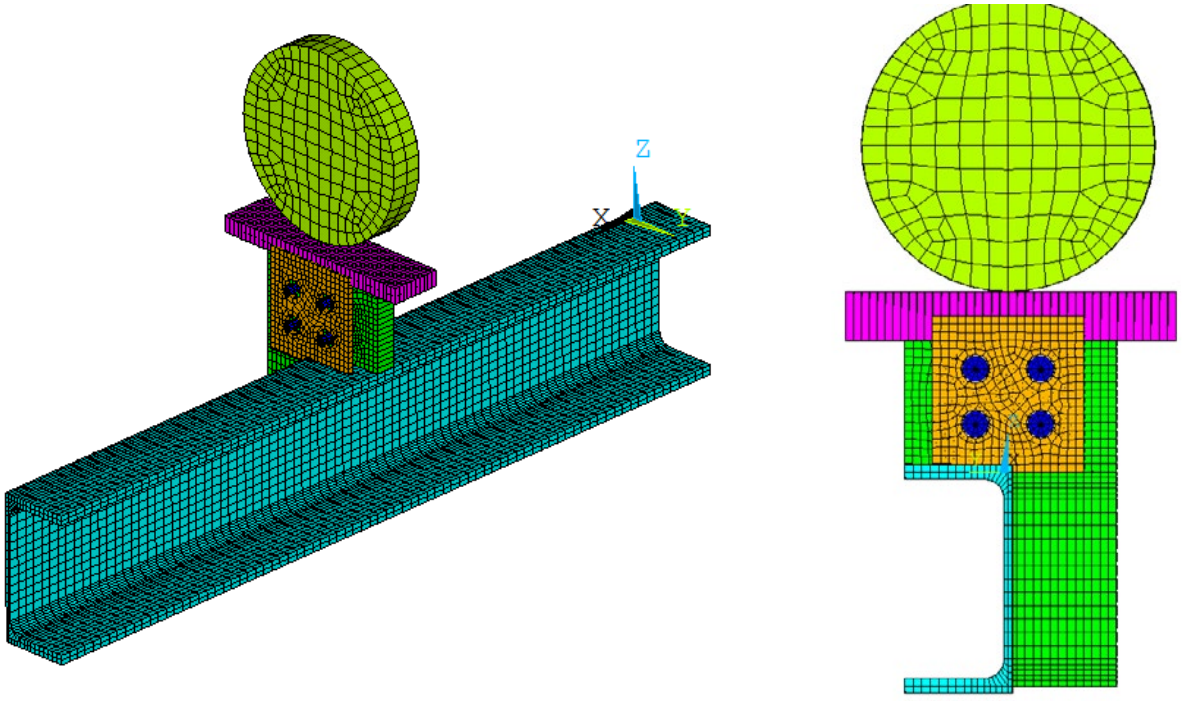
2.2.2 | Numerical model

A general presentation of the numerical model has already been given in paragraph 2.1. Here, we complete this presentation with the particularities of the numerical model, specifically used to recalculate the tests carried out at the University of Lorraine. In particular, it is necessary to model precisely the load introduction device, in order to take into account all the resulting effects. Figure 11 shows the modelling of the geometry and the load introduction device. It can be noted that the metal wheel has been accurately modelled (in volume type finite elements) including the contact on the support plate. The elements representing the support plate (pink), the gusset (green) and the connection plate (orange) were modelled using shell-type finite elements. These shell elements are linked together at the level of the mid plane of the plates. Therefore, in the numerical modelling, the two vertical plates (shown in orange in Figure 11) are superimposed on the support plate (shown in pink in Figure 11).

Finally, the bolts are represented by beam finite elements. The force applied by the wheel is thus transmitted through the support plate and the connection plates to the finite elements representing the bolts. This transmission is achieved by a rigid zone including the bolt node and the nodes of the hole contour. In the same way, the force is transmitted from the bolts to the gusset plate, which finally introduces the force into the beam.

The fork supports are modelled as shown in Figure 4. The force is introduced into the wheel by an imposed vertical displacement applied at the centre. In order to stabilize the wheel, x- and y-axis restrants are also applied. Thus, the wheel moves only in the vertical direction and is free to rotate around its longitudinal axis (the x-axis).

Finally, it should be noted that the numerical simulations are carried out taking into account the measured geometry of the sections as well as the material law determined from the tensile tests.



Isometric view *Mid-span sectional view*

Figure 11: Numerical model for simulation of tests performed at the University of Lorraine

2.2.3 | Comparison of results

Table 4 shows the comparison between the maximum loads obtained in the laboratory and the maximum loads determined by the numerical simulation. It can be seen that the results of the numerical simulations are quite close to the tests. For the short samples (U_720_SC and U_720_W), the results are almost identical. The results of the simulations are slightly above the tests for the tests U_4100_SC, U_2100_W. For the U_4100_W test, the numerical result is about 9% too favourable. In order to analyse these differences, Figure 12 to Figure 16 show the results in detail.

Test	Test - Maximum applied force F_{test} (kN)	Numerical simulation - Maximum applied force F_{GMNIA} (kN)	F_{GMNIA}/F_{test}
U_720_SC	233,7	225,3	0,964
U_2200_SC	83,4	74,8	0,900
U_4100_SC	30,2	31,5	1,044
U_720_W	222,5	220,6	0,992
U_2100_W	68,6	70,4	1,027
U_4100_W	28,3	31,0	1,095
		Average*	0,985

**U_4100_W test is not taken into account for the calculation of the average*

Table 4: Comparison between laboratory tests and numerical simulationss

Figure 12 shows the force - vertical displacement curve at mid-span for beam U_4100_SC. It can be seen that the curves almost overlap. The test was stopped at a vertical displacement of about 40 mm, because the wheel came too close to the edge of the support plate. Indeed, due to the loading, the beam moves laterally under the wheel and therefore the position of the loading is not constant with respect to the beam during the test.

In contrast to the laboratory test, the numerical simulation was conducted until the peak of the force-displacement curve was reached (reached at approximately 100 mm of vertical displacement). The slight exceedance of the maximum force obtained by numerical simulation is therefore simply the result of stopping the test.

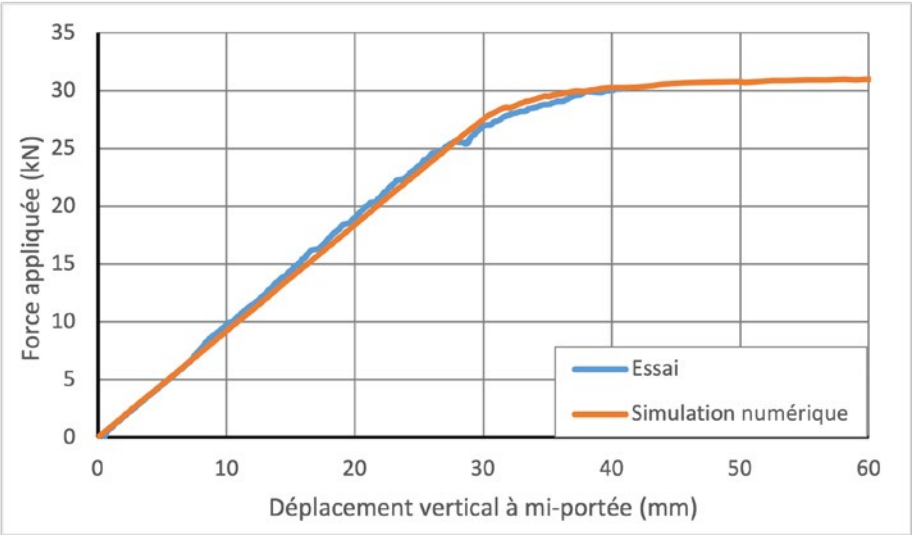
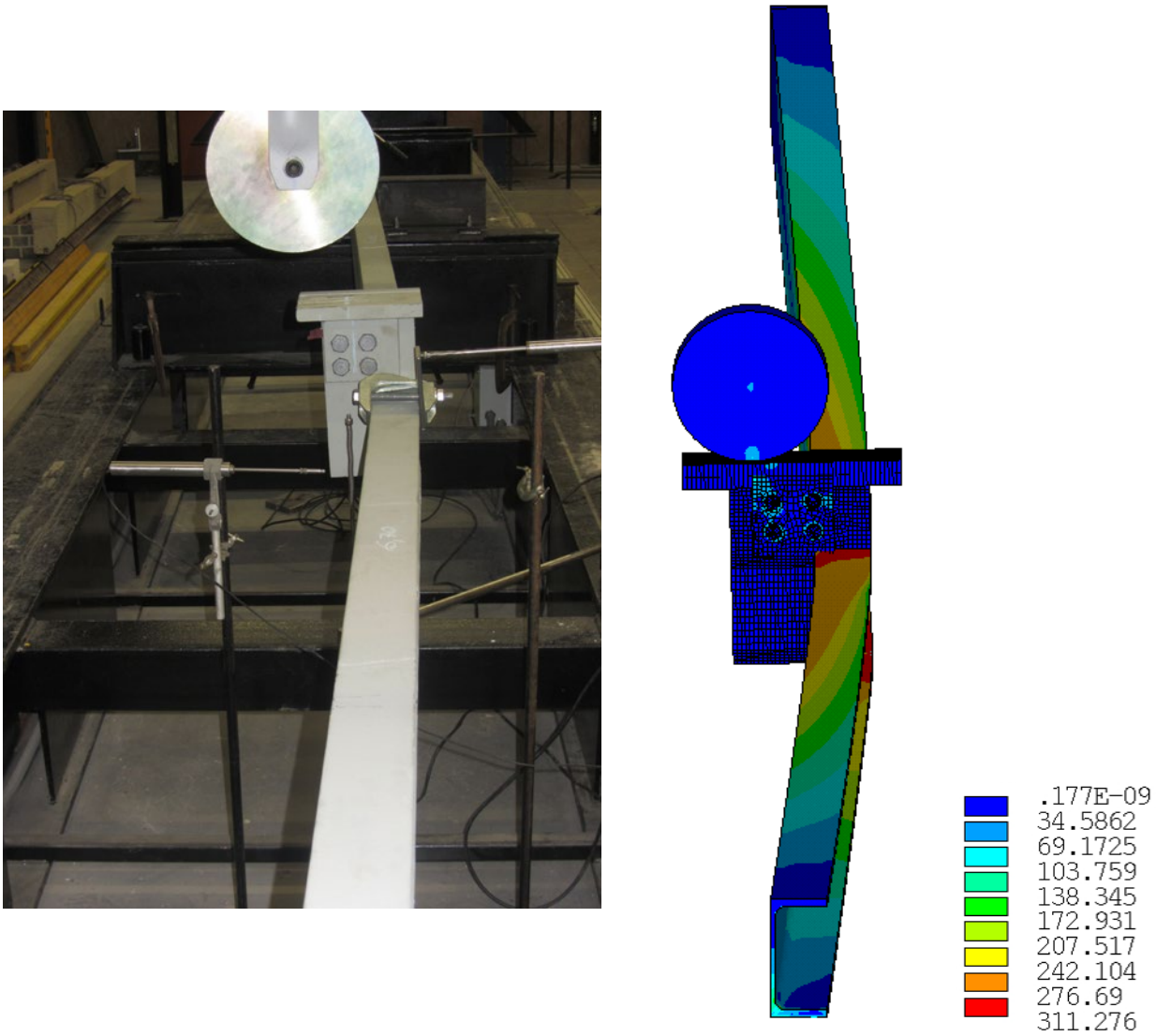


Figure 12: Force-displacement curve for the U_4100_SC test

Figure 13 shows the deformation of the beam U_4100_SC, after the test and at the end of the numerical simulation. These two figures confirm that the numerical simulation represents the behaviour of the beam very well. Finally, Figure 14 gives the von Mises stresses in the beam for a vertical displacement of about 40 mm. It can be observed that this beam has strongly yielded at mid-span, which explains the loss of stiffness that can be easily identified in the force-displacement curve in Figure 12. However, there is still some reserve of un-yielded area, which allows the numerical calculation to reach a slightly higher maximum force.



a) Laboratory test *b) Numerical simulation - von Mises stress (MPa)*

Figure 13: Beam U_4100_SC at failure

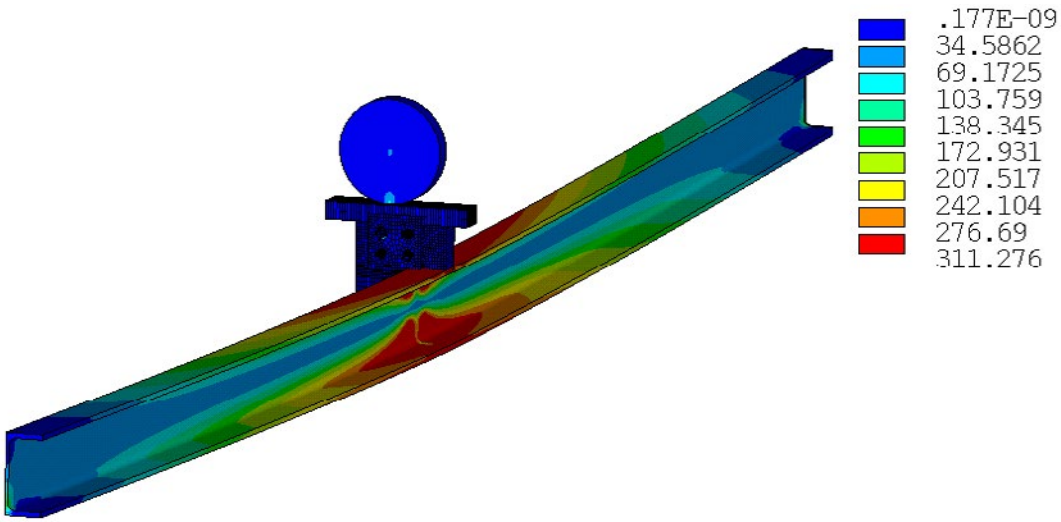


Figure 14: von Mises stresses (MPa) for a vertical displacement of 40 mm at mid-span of beam U_4100_SC

Figure 15 shows the force - vertical displacement curve at mid-span of the U_2100_W beam. Again, the numerical simulation (curve marked «GMNIA») gives a slightly better result than the laboratory test (+2.7%). However, it can be seen that the two curves are very close. As for the U_4100_SC beam, the laboratory test was stopped slightly before reaching the maximum load. Nevertheless, the experimental result leads to the conclusion that the numerical approach is able to accurately represent the behaviour of the studied beam. As the numerical simulation was conducted further on, the obtained failure load is higher

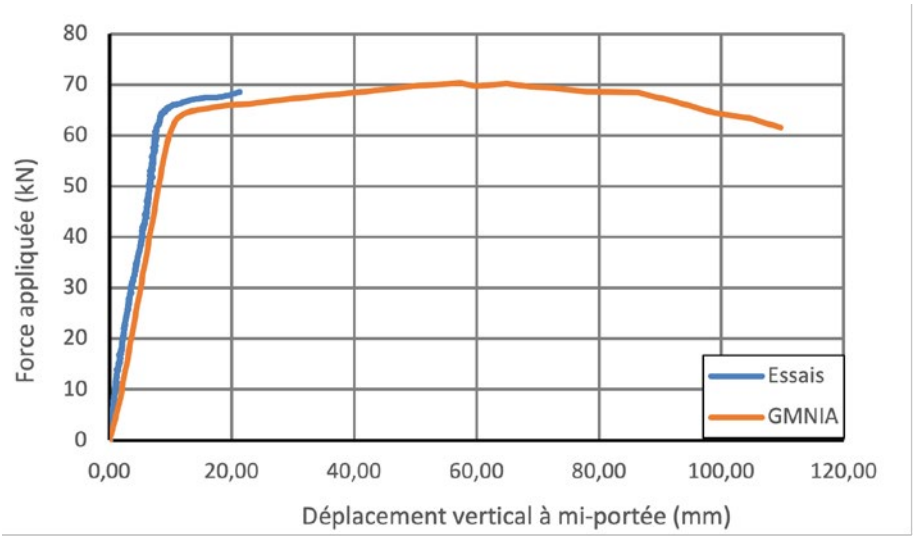


Figure 15: Force-displacement curve for the U_2100_W test

Finally, it is important to study the results obtained for the U_4100_W beam. For this beam, the numerical simulation leads to an ultimate load approximately 9% higher than the laboratory test. Looking at Figure 16, it can be seen that, in contrast to beams U_4100_SC and U_2100_W, the laboratory test has well exceeded the peak of the force-displacement curve. The numerical simulation, on the other hand, reaches the failure load for a much larger vertical displacement, about 140 mm. To better understand this discrepancy, Figure 17 shows the beam at the end of the test.

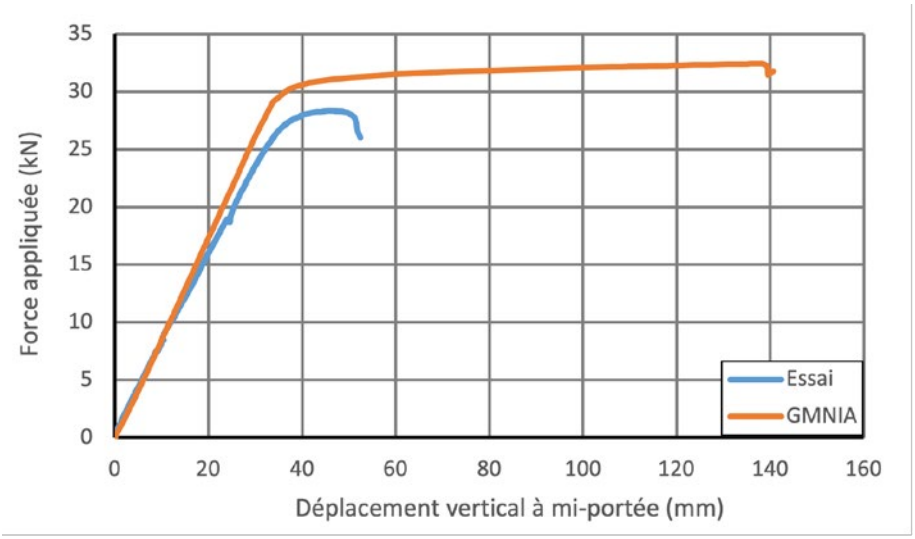


Figure 16: Force-displacement curve for the U_4100_W test

On Figure 17, it can be seen that the support plate is no longer perpendicular to the gusset plate, because a slip of the bolts took place during the test. Due to this slippage, the support plate turned in relation to the gusset plate and the beam. Thus, the load introduced by the wheel, acting perpendicular to the support plate, has a horizontal component in addition to the vertical component. This horizontal component produces an additional bending moment M_z which is not taken into account in the numerical simulation. It seems likely that due to this additional bending moment, the failure of the beam was reached for a lower load level than in the numerical simulation.



Figure 17: Beam U_4100_W at failure

The comparison between the results of the tests carried out in the laboratory of the University of Lorraine and the numerical simulations (GMNIA) leads to the conclusion that the numerical model is capable of reproducing the behaviour of the beam in a satisfactory manner.

Before discussing tests carried out by other laboratories in the past, it is also interesting to summarise a number of observations made during the tests:

1) All samples moved laterally without developing significant torsional rotation;

2) The samples moved towards the free edges of the flanges, generating compressive stresses in the web;

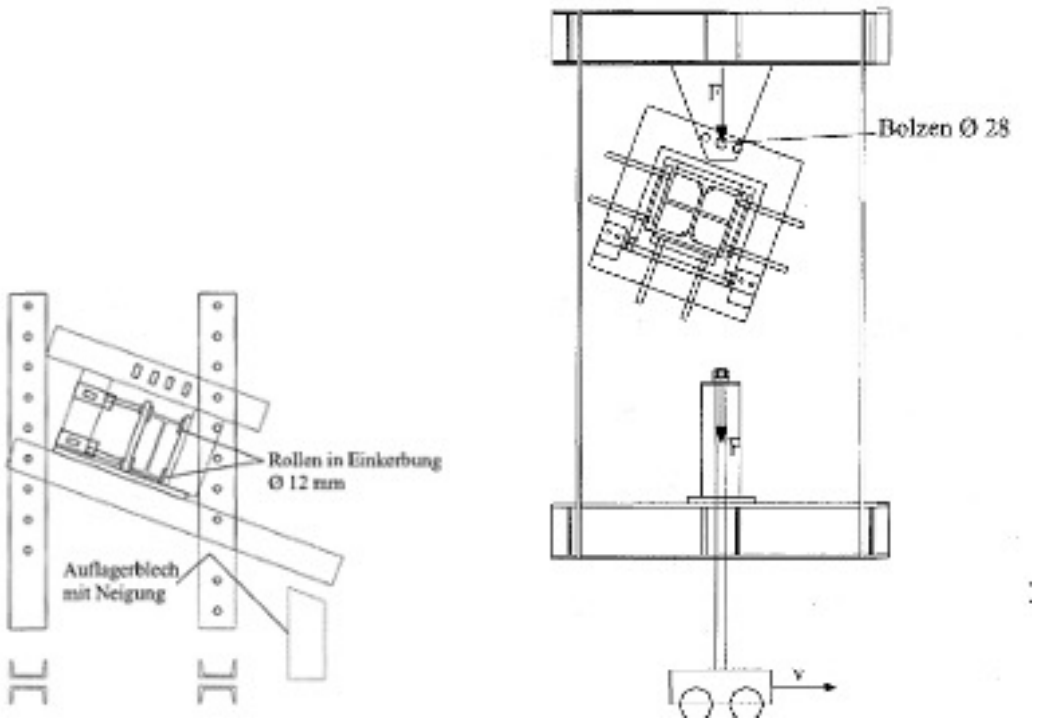
3) Due to the test setup, the force does not act along the same axis throughout the test.

It is recalled that the test setup was designed so that the beam was not prevented from moving freely. However, this choice also required that the axis of the load does not remain fixed with respect to the beam, which probably influenced its behaviour. Other research teams made different choices for the design of the load introduction. In order to further validate the numerical model, these tests are also studied in the following.

2.3 | Tests conducted at the TU Berlin [8]

2.3.1 | Description of the tests

In the laboratory for Steel Construction at the Technical University of Berlin (TU Berlin), 22 tests on beams subjected to a combination of bending and torsion were performed and published in 2004 [8]. Of these 22 tests, 6 tests were performed on U-beams. The test setup is shown in Figure 18. The supports were designed as fork supports (more details about the support and loading conditions are given in reference [8]). In Figure 18, the supports are not horizontal, as the beam is studied in biaxial bending. However, the U-beams were only studied in bending the major axis combined with torsion. Therefore, for U-beams, the supports are oriented along the horizontal axis. The introduction of the load is carried out by means of a frame. This frame is connected to a trolley that supports the loading jack. Depending on the displacements measured during the test, the trolley is moved to ensure, as far as possible, that the applied load acts vertically without a horizontal component (this displacement is noted as «v» in Figure 18). However, as the beam begins to undergo torsional rotation, the loading axis obviously changes its orientation relative to the specimen under test.



a) Supports *b) Introduction of the load*

Figure 18: TU Berlin test setup (Figure from reference [8])

Table 5 summarises the tests carried out at the TU Berlin. These are UPE 200 profiles loaded with a point force at mid-span. The distances z_{sF} et y_{sF} ysF (distance between force and shear centre) given in Table 5 refer to the shear centre. The distance y_{sF} = 68,5 mm then corresponds to a loading through the middle of the flange and the distance y_{sF} = 28,5 mm corresponds to a loading through the centre of the web. The dimensional measurements and tensile test results are given in Tableau 6. Les valeurs données au Table 6 The values given in Table 6 are averaged. It can be noted that the steel came from the same casting, and thus the standard deviation of the results was very low.

Test reference	Beam length (mm)	Application of the load		Profile	Steel grade
		z_{sF} (mm)	y_{sF} (mm)		
U-3-1	2800	215	68,5	UPE 200	S355
U-3-21	2800	215	28,5		
U-3-22	2800	215	18,5		
U-3-3	4000	215	38,5		
U-3-41	4000	215	28,5		
U-3-42	4000	215	68,5		

Table 5: Tests performed at the TU Berlin laboratory [8].

Test	Width of flanges (mm)	Thicknesses of the flanges (mm)	Web height (mm)	Web thicknesses (mm)	Yield strength f_y (MPa)	Tensile strength f_u (MPa)
U-3-1	79,55	11,33	201,23	6,02	402	526
U-3-21	79,44	11,31	201,30	6,18		
U-3-22	79,33	11,29	201,25	5,99		
U-3-3	79,45	11,28	204,34	6,02		
U-3-41	79,24	11,22	201,54	6,02		
U-3-42	79,31	11,34	201,48	6,07		

Tableau 6 : Mesures des dimensions et résultats des essais de traction [8]

Finally, the measured magnitude of the geometric imperfections is given in Table 7. It can be noted that the sign convention of the imperfections corresponds to Figure 3. Table 7 shows that the measured geometric imperfection for samples U-3-21 and U-3-3 exceeds the tolerance of EN 10279 [7] (L/1000). It is also interesting to note that the shape of the geometrical imperfections follows approximately a half-wave sine.

Test	Beam length (mm)	Vertical imperfection (mm)	Horizontal imperfection (mm)	Torsional imperfection (rad)
U-3-1	2800	0,71	2,66	0,007
U-3-21	2800	0,37	3,57	0,010
U-3-22	2800	0,45	2,00	0,009
U-3-3	4000	0,25	5,77	0,010
U-3-41	4000	0,82	3,99	0,010
U-3-42	4000	0,41	1,70	0,012

Table 7: Geometric imperfections

2.3.2 | Numerical model

In order to represent the test conditions, the numerical model is slightly adapted. The frame used for load introduction is represented by a solid plate, modelled in shell finite elements. Since the beams studied in the laboratory also had a mid-span stiffener, this simplification of the load introduction scheme seems acceptable. The load is introduced at the node located at the loading position given in Table 5 by an imposed displacement. The trolley used in the laboratory test is not modelled, as the modelled loading automatically follows the displacements of the studied beam.

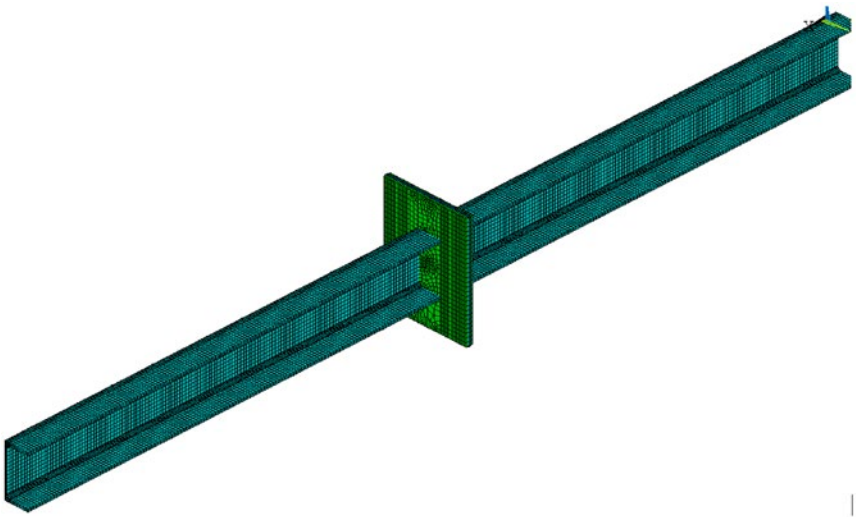


Figure 19 : Geometric modelling

2.3.3 | Comparison of results

Table 8 shows the comparison between the tests and the numerical simulations. It can again be seen that the numerical model is quite accurate, although it appears that the results of the simulations are, in general, slightly more favourable than the laboratory tests. For the U-3-21 test, the numerical simulation appears to be unsafe. However, it can be noted that a deformation of the section on the support was observed in the laboratory, explaining a premature failure (reference [8] explains this deformation as a distortion/local instability). It is important to point out that the UPE 200 profile with a yield strength of 402 MPa is, under normal conditions, not sensitive to local buckling. Therefore, this failure must have been caused by abnormal conditions that are not covered by the numerical simulations. Therefore, the test is not taken into account in the averaging.

Test	Test - Maximum applied force F_{test} (kN)	Numerical simulation - Maximum applied force F_{GMNIA} (kN)	F_{GMNIA}/F_{test}
U-3-1	43,0	43,6	1,014
U-3-21*	51,2	56,3	1,100
U-3-22	57,4	58,8	1,025
U-3-3	31,8	33,3	1,046
U-3-41	34,5	34,0	0,996
U-3-42	30,4	29,5	0,971
		Average**.	1,008

*Deformation of the section observed at the level of the supports in the laboratory
**Test U-3-21 is not taken into account for the calculation of the average

Table 8 : Test and simulation results

In the following, the results are presented in more detail for the example of the U-3-22 beam. Figure 20 shows the tested configuration. Then, Figure 21 to Figure 23 represent a comparison between the force-displacement-rotation curves obtained by tests and determined by numerical simulations.

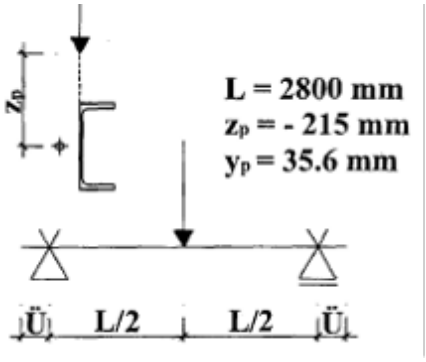


Figure 20: Test U-3-22 [8]

Comparing the force-displacement/force-rotation curves given in the following figures, it can be seen that the numerical simulation (noted as GMNIA in Figures 21 to 23) appears to have a slightly higher initial stiffness with respect to displacements than the stiffness obtained in the test. However, the curves follow each other very well and the numerical simulation can be considered to represent the behaviour of the member. The difference in the initial stiffness can be caused by a number of uncertainties, such as the measurement of imperfections and geometric dimensions. Also, it can be recalled that the position of the force was adjusted by moving a trolley (see Figure 18) during the test. This may result in effects that may slightly influence the force-displacement curve.

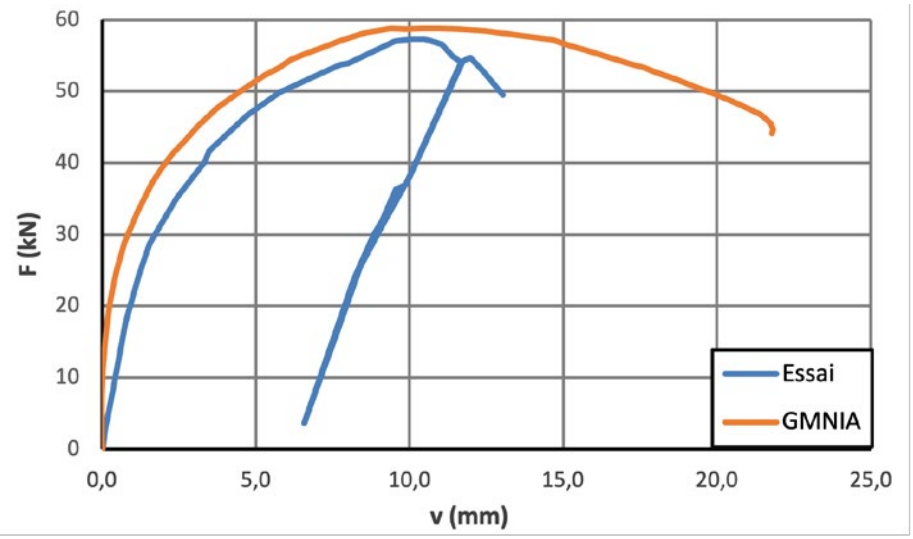


Figure 21 : Test U-3-22 - Lateral displacement of centre of gravity at mid-span

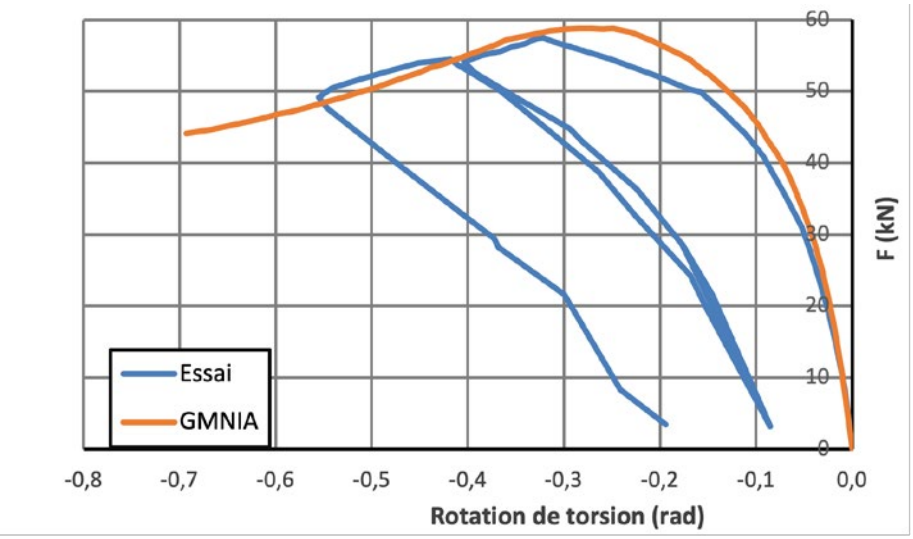


Figure 22 : Test U-3-22 - Torsional rotation at mid-span

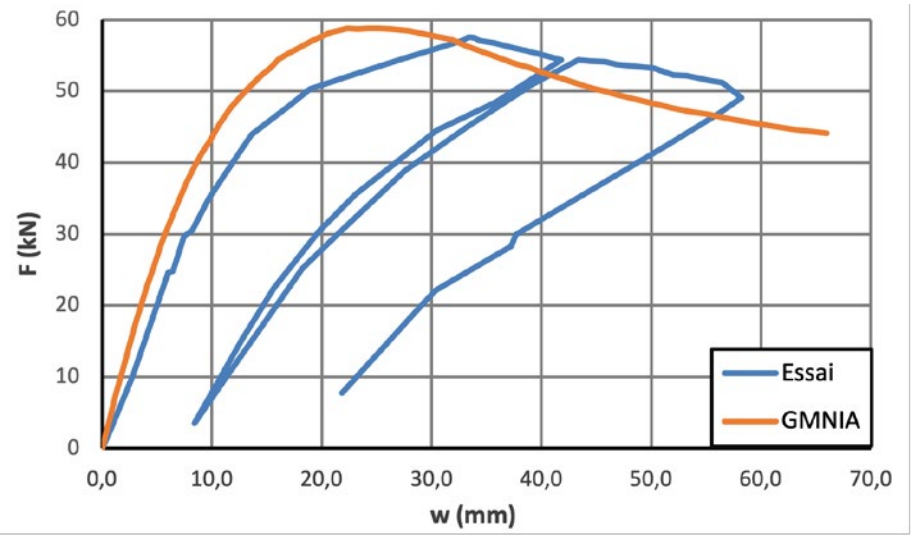
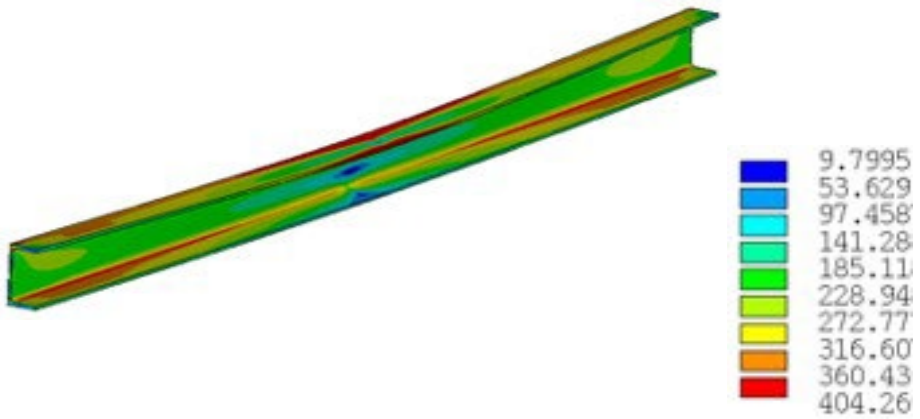
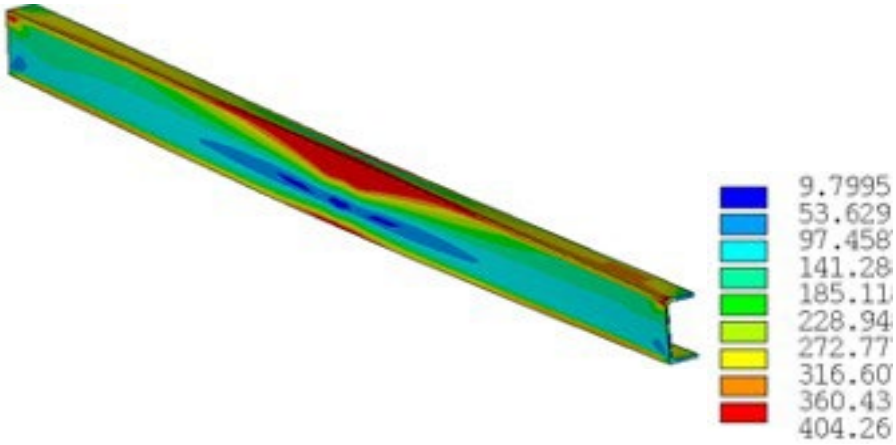


Figure 23 : Test U-3-22 - Vertical displacement of centre of gravity at mid-span

Figure 24 finally shows the distribution of von Mises stresses at the maximum load. The mid-span stiffener is not shown, in order to facilitate the reading of the results. It can be seen that the most heavily loaded section at mid-span has yielded to a large extent. However, at the level of the failure, it has not completely yielded, which indicates an instability failure. This observation is interesting, as the instability effect was less pronounced in the tests carried out at the University of Lorraine.



a) View of the interior of the web



b) View of the outside of the web

Figure 24: Distribution of von Mises stresses at maximum load

2.4 | Tests conducted at the Technical University Eindhoven (TU Eindhoven)

2.4.1 | Description of the tests

The tests carried out at the TU Eindhoven are used to further validate our numerical model. These tests are interesting because, in contrast to the tests presented above where the beams were loaded in 3-point bending, the U-sections are loaded in 4-point bending. The general set-up of the test is shown in Figure 25. It can be seen that two loading jacks introduce the load into a frame. This frame, shown in detail in Figure 26, then transmits the load to the profile. Depending on the chosen point of application of the load, the detail of the connection between the frame and the profile is adapted as shown in Figure 26.

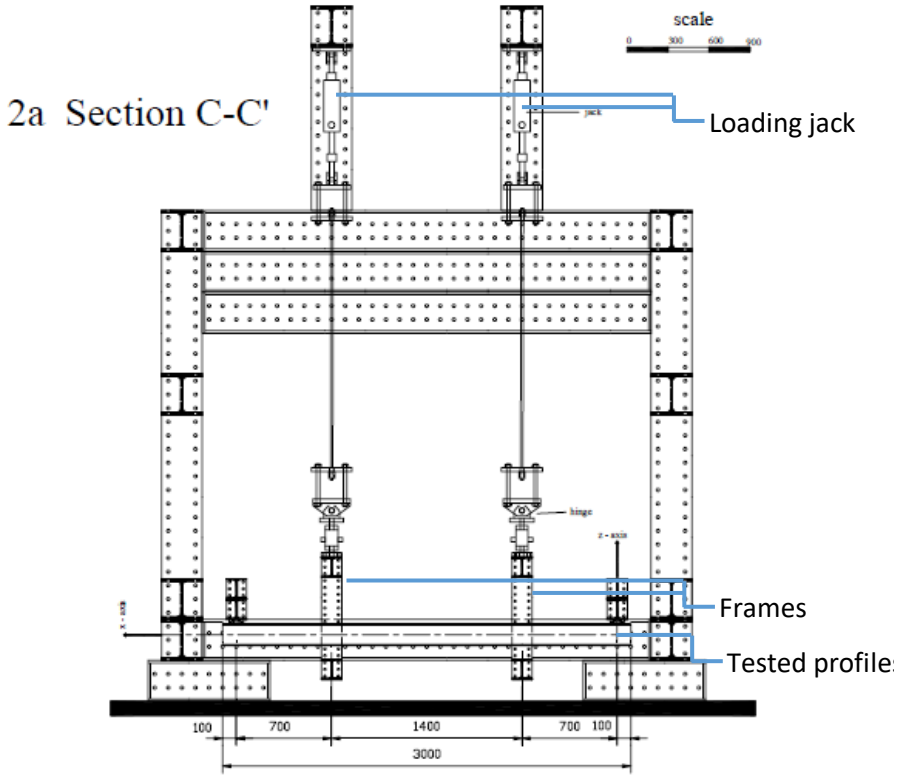
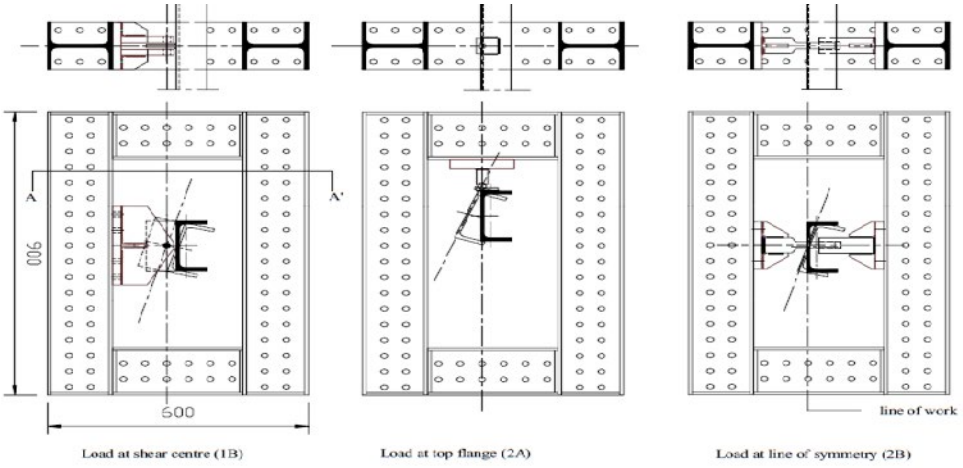


Figure 25: Test frame (Figure from reference [9])



Load introduction device (Figure from reference [9])

Table 9 presents a summary of the tests carried out. It can be noted that 4 configurations, 1Bx, 2Ax, 2Bx and 2Cx, were studied. Each configuration was studied several times in the laboratory, in order to check the repeatability of the tests and to be able to obtain statistical values (mean value).

Test reference	Beam length (mm)	Application of the load	Profile	Steel grade
1B1	2800	Shear centre	UPE 160	S235
1B2				
1B3				
1B4				
2A1	2800	Web plane at the upper flange		
2A2				
2B1	2800	Plane of the web at the shear centre		
2B2				
2B3				
2C1	2800	Plane of the web at the level of the lower flange		
2C2	2800			

Table 9: Tests carried out at the laboratory of the TU Eindhoven

The numerical simulations are based, as in the previous paragraphs, on the measured data documented in reference [9]. These values are given in Table 10. It can be noted that neither the height nor the thickness of the web has been documented. Reference [9] only states that the height remains ±0.5 mm identical to the nominal value. In the numerical simulation, the nominal values are hence used for the web dimensions. The values given for the flanges correspond to the average values. Finally, it can be noted that the imperfections follow approximately a half sine wave except for sample 2C1, for which the imperfection is closer to a full wave.

Test	Width of flanges (mm)	Thickness of flanges (mm)	Geometric imperfection of the upper flange (mm)	Geometric imperfection of the bottom flange (mm)	Yield strength f_y (MPa)	Tensile strength f_u (MPa)
1B2	69,444	9,863	3,400	2,600	295,7	447,6
2A1	69,614	9,950	0,626	-0,600		
2B2	69,500	9,950	-0,175	-0,600		
2C1	69,631	9,825	0,375	-0,004		

Table 10: Dimensional measurements, tensile test results and geometric imperfection magnitudes

2.4.2 | Comparison of results

In this section, the results of the numerical simulations are compared with the laboratory tests. The numerical model is identical to the one used for the calculation of the TU Berlin tests (see Section 2.3.2). Table 11 shows the maximum loads obtained for the laboratory tests. However, the numerical simulations were only carried out for the samples mentioned in Table 10.

The results in Table 11 indicate that the numerical model again represents the tests very well. It is also interesting to note that the tests designed to study the same configuration give very similar results. For configuration 2C, the difference between the samples is of the order of 5%. However, this difference obviously does not call into question the repeatability of the tests.

Test	Test - Maximum applied force F_{test} (kN)	Average test results (kN)	Numerical simulation - Maximum applied force F_{GMNIA} (kN)	F_{GMNIA}/F_{test}
1B2	49,80	49,40	50,41	1,012
1B3	50,02		-	-
1B4	48,37		-	-
2A1	37,68	37,45	37,69	1,000
2A2	37,22		-	-
2B1	43,13	43,71	-	-
2B2	43,84		43,04	0,982
2B3	44,17		-	-
2C1	48,02	47,34	45,56	0,949
2C2	46,67		-	-
			Average	0,986

Table 11: Test and simulation results

3 | Numerical study – Sensitivity of members to geometric imperfections

3.1 | General

In the following, the sensitivity of U-shaped beams to imperfections is studied. The study is carried out in bending only, as the presence of a torsional moment would reduce the influence of the imperfection on the strength. The members are loaded by a point force applied at the shear centre at the top flange. As in the tests, the force is transmitted to the member through a gusset plate. Figure 27 shows the geometric modelling used for the numerical simulations.

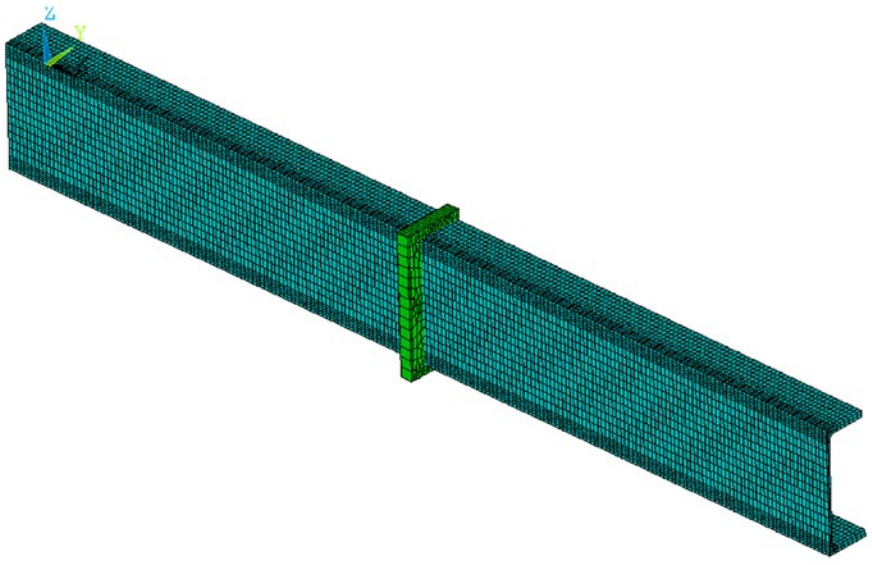


Figure 27: Geometric model - imperfection sensitivity study

The numerical study is performed using the model validated in the previous paragraph. However, for the sensitivity study, we take into account geometrical imperfections, known as design imperfections, and a material law based on nominal values of the yield strength. The main modelling data are:

- Modelling of the beam geometry using volume finite elements called «Solid 185» in ANSYS software;
- Taking into account a geometric imperfection affine to the first eigenmode with an amplitude L/1000 directed along y, in the positive direction (noted «Imp+») or in the negative direction (noted «Imp-») ;
- Simulation without taking into account possible residual stresses ;
- Consideration of a multi-linear material law according to Figure 28 in accordance with the recommendations of reference [10].

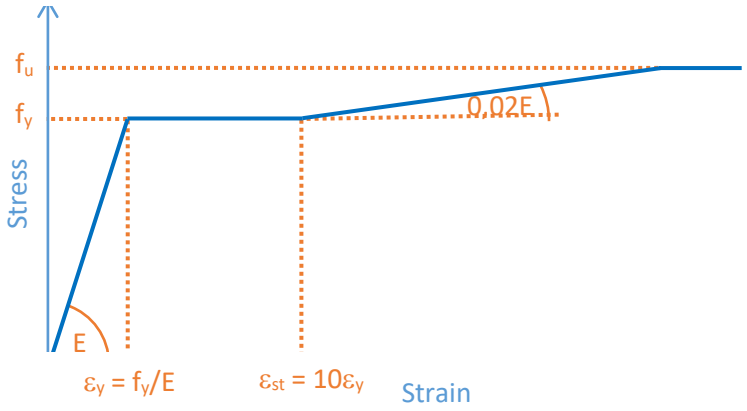
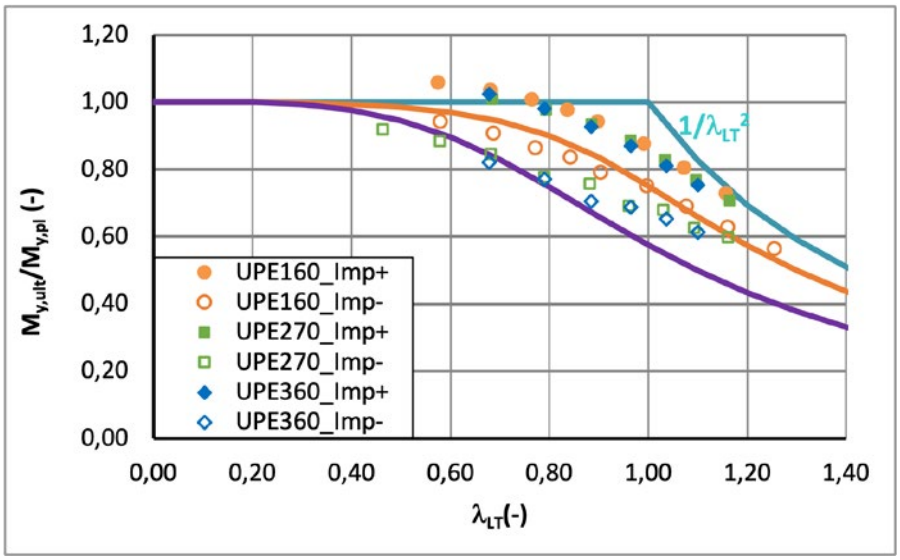


Figure 28: Material law used

Figure 29 shows the results of the GMNIA calculations performed on sections UPE 160, UPE 270 and UPE 360. It can be seen that the direction of the imperfection has a strong influence on the ultimate strength of the sections. In particular, the simulations show that the members subjected to an imperfection directed towards the free edges of the flanges reach a resistance largely superior to the resistance of the members subjected to an imperfection directed towards the web. Indeed, the members subjected to the Imp+ imperfection even exceed the reduction curve a_0, shown in orange in Figure 29. In contrast, the results obtained for UPE 270 and UPE 360 subjected to the Imp- imperfection lie between the *c* curve (shown in purple) and the a_0 curve. It seems that the influence of the imperfection direction is less pronounced for the UPE 160 section, even though the resistance is lower in case of Imp- imperfection.

In order to discuss the results in more detail, the moment-lateral displacement curve for a UPE 270 section with a length of 3400 mm (relative slenderness = 0,96) is shown in Figure 30. The relative slenderness λ_{LT} is calculated using the plastic resistance moment M_{pl} with respect to the moment acting major axis and the critical moment according to equation (1). The critical moment used in equation (1) was determined using numerical simulation. However, the formula for the critical moment given in the National Annex to EN 1993-1-1 [11] can also be used as demonstrated in reference [12].

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl}}{M_{cr}}} \qquad (1)$$



Note : blue curve = plastic strength and elastic instability
orange curve = buckling curve a_0
purple curve = buckling curve d

Figure 29: UPE profiles studied with different directions of imperfection

Figure 30 shows the evolution of the mid-span moment as a function of the lateral displacement u_y measured at the intersection between the top flange and the web. This figure shows that the behaviour of the two studied members is different. The moment-displacement curve of the UPE270_L3400_Imp- member shows a rather sharp drop after the peak load. In contrast, the curve for the UPE270_L3400_Imp+ member is less abrupt, with a non-linear behaviour that develops continuously. It can also be seen that the passage through peak of the load displacement curve is more gradual than for the member subject to the Imp- imperfection.

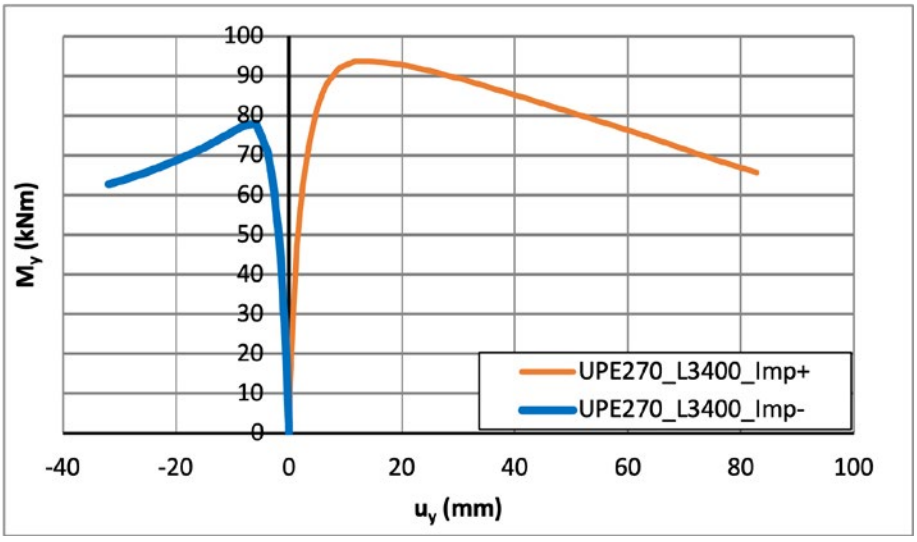
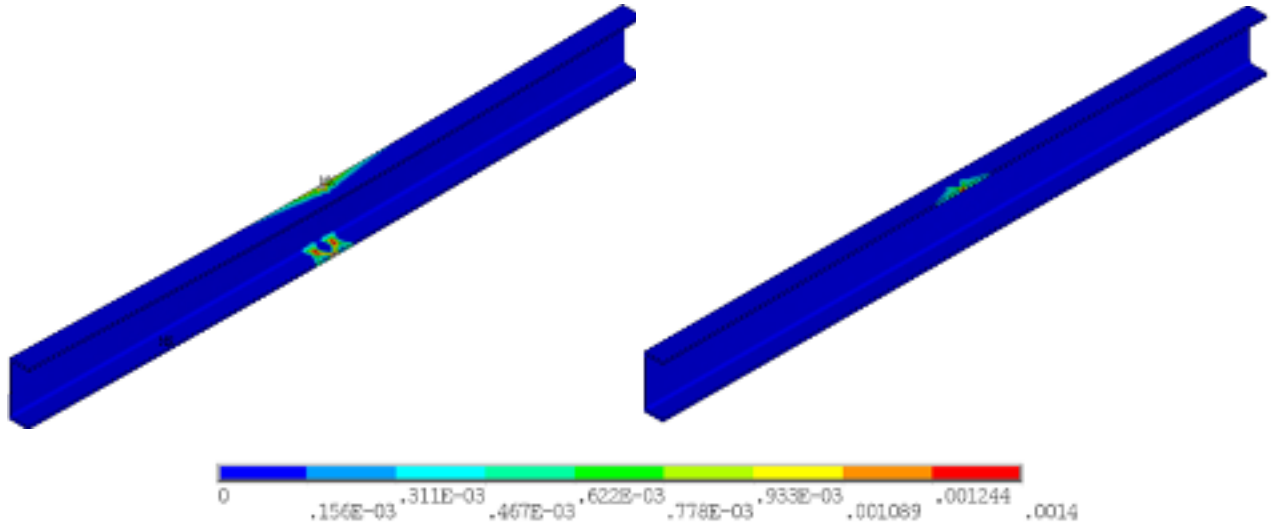


Figure 30: Moment-lateral displacement curves for UPE 270 profiles

Finally, Figure 31 shows the distribution of equivalent plastic strains (according to the von Mises criterion) at the maximum load for the two members in Figure 30. It can be seen that yielding develops differently, depending on the direction of the imperfection and thus on the direction of the displacement. In the case of an Imp- imperfection, the free edge of the top flange yields. However, the yielded area remains highly concentrated. In the case of the Imp+ imperfection, the yielding develops from the web-flange intersection to the upper flange. It can also be seen that the entire bottom flange has yielded at mid-span. The yielded area is hence much larger than in the case of the Imp- imperfection. The failure of the UPE270_L3400_Imp- member is therefre characterised as a bifurcation, whereas the UPE270_L3400_Imp+ member fails by divergence, which leads to a less abrupt failure. At this point, it seems interesting to recall that reference [12] has shown that U-shaped members are more sensitive to elastic instability if the lateral displacement is directed towards the web (free edges of the flanges in compression), than U-shaped members

dosplacing towards the free edges of the flanges (web in compression). Furthermore, reference [13] showed that the plastic interaction between bending moment and bi-moment resulting from the torsional moment is not symmetrical. The interaction is more favourable in the case of negative torsional rotation (as is the case for the UPE270_L3400_Imp+ configuration) than in the opposite case. Therefore, both effects affecting the resistance of the U-section beam to lateral torsional buckling, i.e. the section strength (here plastic strength) and the elastic instability, seem to have an unfavourable effect in case of positive rotation. Therefore, positive rotation of the member (displacement of the upper flange towards the shear centre - case of configuration UPE270_L3400_Imp-) seems to lead not only to a lower critical load as well as to a lower plastic resistance but also to a lower ultimate load with respect to lateral torsional buckling.



a) UPE270_L3400_Imp+ *b) UPE270_L3400_Imp-*

Figure 31: Distribution of equivalent plastic strains at maximum load

The sensitivity study presented here, despite of its limitation to one load case, showed that the direction of imperfections has a significant influence on the bending strength of U-section profiles. This study was also conducted for other load cases in reference [6]. It can be noted that the strength of these profiles increases strongly if the geometric imperfection is directed towards the free edges of the flanges. However, in practice it is not possible to exploit this increase in strength since the imperfection is random in nature, and there is no physical reason why the imperfection should be oriented in one direction rather than in the other. Therefore, it is necessary to rely on the lower bound resistance obtained with the imperfection oriented towards the web.

4 | Conclusions

The first part of this paper presented a series of tests carried out at the University of Lorraine laboratory on U-sections subjected to three-point bending and interaction between bending and torsion. These tests were used to study the physical behaviour of U-section members and to validate a numerical model in view of a larger parametric study of the strength of U-sections. Subsequently, the numerical model was further validated on different cross-sections and load cases, using tests performed in the past at the TU Berlin and the TU Eindhoven. The comparison between tests and numerical simulations showed that the model is sufficiently reliable and able to reproduce the experimental results. It can be noted that all tests were performed on UPE sections. However, the conclusions can be extended to UPN sections as will be shown in a future article.

In the last part of this paper, a sensitivity study towards the geometric imperfection was carried out with the numerical model. This study revealed the important influence of the direction of the geometric imperfection. It was shown that an imperfection directed towards the free edges of the flanges leads to a much higher strength than that obtained with an imperfection directed towards the web. However, as the imperfection is random in nature, it is not possible to benefit from this increase in strength. In parametric studies to develop a strength model for U-sections in bending only, it is then necessary to rely on a web-directed imperfection. This parametric study will be presented in a future paper, which will also address the interaction between bending and torsion for U-section members.

5 References

[1] CEN, Eurocode 3 - Design of steel structures: Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussel: European Committee for Standardisation, 2005.

[2] D. A. Nethercot, P. R. Salter, A. S. Malik, and Steel Construction Institute (Great Britain), Design of members subject to combined bending and torsion. Ascot: Steel Construction Institute, 1989.

[3] B. Snijder, H. Hoenderkamp, M. Bakker, H. Steenbergen, and K. de Louw, 'Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading', Stahlbau, vol. 77, no. 4, pp. 247-256, 2008, doi: 10/bxs3pv.

[4] R. Kindmann and J. Frickel, 'Tragfähigkeit von U-Profilen bei Biegung und Torsion', RU Bochum, Bochum, 1-2002, 2002.

[5] A. Beyer, 'Strength of open-section steel bars subjected to a combination of normal, bending and torsion forces', University of Lorraine, Nancy, France, 2017.

[6] A. Beyer, N. Boissonnade, A. Khelil, and A. Bureau, 'Influence of assumed geometric and material imperfections on the numerically determined ultimate resistance of hot-rolled U-shaped steel members', J. Constr. Steel Res., vol. 147, pp. 103-115, Aug. 2018, doi: 10/gdv3mx.

[7] CEN, NF EN 10279 - Hot rolled steel U-sections - Tolerances on shape, dimensions and mass. Brussel: Comité Européen de la Normalisation, 2000.

[8] G. Sedlacek, H. Stangenberg, J. Lindner, T. Glitsch, R. Kindmann, and Wolf, Eds, Untersuchungen zum Einfluss der Torsionseffekte auf die plastische Querschnittstragfähigkeit und die Bauteiltragfähigkeit von Stahlprofilen, FOSTA-Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V., vol. P554. Düsseldorf: Verl. u. Vertriebsges. mbH, 2004.

[9] D. la Poutré, 'Lateral torsional buckling of channel shaped sections', TU Eindhoven, Eindhoven, TUE BCO 99.06, Apr. 1999.

[10] ECCS - TC8, Ulitmate Limit state Calculation fo Sway Frames with Rigid Joints, First Edition, vol. N°33. Brussels: ECCS, 1984.

[11] Eurocode 3 - Design of steel structures: Part 1-1: General rules and rules for buildings - National Annex to EN 1993-1-1: 2005. 2013.

[12] A. Beyer, A. Khelil, N. Boissonnade, and A. Bureau, 'Elastic instability of bent bars with U-shaped cross-section', Rev. Constr. Métallique, vol. 2014, no. 2, pp. 3-19, 2014.

[13] A. Beyer, A. Khelil, N. Boissonnade, and A. Bureau, 'Plastic resistance of U sections under major-axis bending, shear force and bi-moments', ce/papers, vol. 1, no. 2-3, pp. 3751-3760, Sep. 2017, doi: 10.1002/cepa.431.

Notes



Documents normatifs et recommandations en construction métallique et mixte de bâtiments

Normes

Valérie LEMAIRE, directrice du BNCM

AVANT-PROPOS

1. La liste des normes et recommandations ci-après s'inscrit principalement dans le cadre des marchés privés de travaux relatifs à la structure en acier des charpentes et ossatures de bâtiments. Elle est volontairement limitée aux aspects les plus courants de ces constructions. Elle inclut également divers domaines connexes.Elle ne traite pas des normes applicables aux structures en aluminium.

2. Cette liste de normes est fournie à titre purement indicatif afin d'apporter une aide aux rédacteurs de cahier des charges et aux entreprises. Elle est volontairement non exhaustive, n'a aucun statut normatif ou réglementaire et ne peut pas être directement utilisée en tant que document contractuel dans le cadre d'un marché particulier. Elle peut servir d'aide-mémoire mais doit être adaptée au cas par cas par les personnes compétentes en charge de la rédaction des documents particuliers du marché.

   Ce document constitue pour partie la mise à jour du précédent article publié dans *Revue construction métallique* n° 2 - 2020. Il est disponible et téléchargeable sur le site bncm.fr. Les modifications importantes sont signalées par un surlignage.

   La normalisation et la réglementation étant évolutives, ce document a été élaboré avec les textes en vigueur ou en usage au 30/12/2020. Il fait l'objet d'une mise à jour annuelle. D'autres informations sur les publications en cours d'année peuvent être trouvées sur le site afnor.org « Boutique - Normes en ligne ».

3. La collection des Eurocodes, fait l'objet d'un paragraphe particulier. Il faut noter que chaque Eurocode EN est, en général, complété, par une norme homologuée publiée séparément du texte européen et communément désignée sous le terme d'Annexe nationale.

4. Le BNCM attire l'attention des utilisateurs de ces normes sur les différentes dates apparaissant sur les publications récentes des normes NF EN. En effet, il convient de bien différencier la date affichée en tête de la page de garde (sous le numéro de la norme) qui correspond à la version mise à disposition en version anglaise par le CEN, la date d'homologation par l'AFNOR et la date de prise d'effet en France (un mois après la date d'homologation).

NOTE: Parmi les normes citées dans ce document, certaines parties sont des normes dites «harmonisées». Elles possèdent une annexe ZA destinée au marquage CE et à la mise sur le marché de certains produits dans le cadre du règlement des produits de la construction (RPC).

SOMMAIRE

A. NORMES ET RÈGLES DE CALCUL DES STRUCTURES ET DES ASSEMBLAGES

A.1. Règles de charges et de calcul

A.2. Recommandations pour l'application des Eurocodes

B. B NORMES D'EXÉCUTION

B.1. Normes d'exécution générales

B.2. Normes d'exécution en soudage

C. NORMES PRODUITS

C.1. Aciers de construction

C.2. Dimensions et tolérances des profils et des tôles

C.2.1. Profilés laminés à chaud, autres que les profilés creux pour construction

C.2.2. Profilés creux pour construction

C.2.3. Profilés formés à froid, autres que les profilés creux pour construction

C.2.4. Tôles et plats

C.3. Éléments de fixation

C.3.1. Boulons non précontraints

C.3.2. Boulons précontraints

C.3.3. Boulons inoxydables

C.3.4. Goujons

C.3.5. Rivets

C.4. Produits consommables pour le soudage

D. NORMES « ESSAIS ET CONTRÔLE »

D.1. Boulons

D.2. Soudure

D.3. Contrôles non destructifs

E. NORMES DES DOMAINES CONNEXES

E.1. Protection contre la corrosion

E.2. Éléments d'installations industrielles : échelles, escaliers, garde-corps

E.3. Couvertures

E.4. Sécurité sur chantier

E.5. Protection contre l'incendie

F. AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

F.1. Conception et calcul des appareils de levage à charge suspendue

F.2. Guides de dimensionnement des sections creuses

F.3. Bibliographie complémentaire : confort - divers

G. PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

A | NORMES ET RÈGLES DE CALCUL DES STRUCTURES ET DES ASSEMBLAGES

A.1 | RÈGLES DE CHARGES ET DE CALCUL

NF EN 1990 I d C : P06-100-1 Mars 2003	Eurocode - Bases de calcul des structures - (2e tirage - Avril 2003)
NF EN 1990/A1 I d C : P06-100-1/A1 Juillet 2006	Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1
NF EN 1990/NA I d C : P06-100-1/NA Décembre 2011	Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à l'EN 1990
NF EN 1990/A1/NA I d C : P06-100-1/A1/NA Décembre 2007	Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990 - Amendement A1
NF EN 1991-1-1 I d C : P06-111-1 Mars 2003	Eurocode 1 : actions sur les structures – Partie 1-1 : actions générales – Poids volumiques, poids propres et charges d'exploitation des bâtiments – (3e tirage – Novembre 2009)
NF P06-111-2 Juin 2004	Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à l'EN 1991-1-1 - Poids volumiques, poids propres et charges d'exploitation des bâtiments
NF P06-111-2/A1 Mars 2009	Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures – Amendement à l'Annexe nationale à l'EN 1991-1-1 - Poids volumiques, poids propres et charges d'exploitation des bâtiments
NF EN 1991-1-2 I d C : P06-112-1 Juillet 2003	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-2 : actions générales - Actions sur les structures exposées au feu – (4e tirage – Avril 2014)
NF EN 1991-1-2/NA I d C : P06-112-1/NA Février 2007	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-2 : actions générales - Actions sur les structures exposées au feu - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-2
NF EN 1991-1-3 I d C : P06-113-1 Avril 2004	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige – (2e tirage – Octobre 2009)
NF EN 1991-1-3/A1 I d C : P06-113-1/A1 Octobre 2015	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige - Amendement A1

NF EN 1991-1-3/NA I d C : P06-113-1/NA Mai 2007	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-3
NF EN 1991-1-3/NA/A1 I d C : P06-113-1/NA/A1 Juillet 2011	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-3 :2004 - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige – Amendement A1
NF EN 1991-1-4 I d C : P06-114-1 Novembre 2005	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent - (2e tirage - Mars 2010) + Amendement A1 (Octobre 2010)
NF EN 1991-1-4/A1 I d C : P06-114-1/A1 Octobre 2010	Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent - Amendement A1
NF EN 1991-1-4/NA I d C : P06-114-1/NA Mars 2008	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4
NF EN 1991-1-4/NA/A1 I d C : P06-114-1/NA/A1 Juillet 2011	Eurocode 1 : actions sur les structures - Parties 1-4 : actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 - Amendement A1
NF EN 1991-1-4/NA/A2 I d C : P06-114-1/NA/A2 Septembre 2012	Eurocode 1 : actions sur les structures - Parties 1-4 : actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 - Amendement A2
NF EN 1991-1-4/NA/A3 I d C : P06-114-1/NA/A3 Avril 2019	Eurocode 1 : actions sur les structures - Parties 1-4 : actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 - Amendement A3
NF EN 1991-1-5 I d C : P06-115-1 Mai 2004	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-5 : actions générales - Actions thermiques – (2e tirage – Octobre 2009)
NF EN 1991-1-5/NA I d C : P06-115-1/NA Février 2008	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-5 : actions générales - Actions thermiques - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-5
NF EN 1991-1-6 I d C : P06-116-1 Novembre 2005	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-6 : actions générales - Actions en cours d'exécution (3e tirage – Décembre 2012)
NF EN 1991-1-6/NA I d C : P06-116-1/NA Mars 2009	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-6 : actions générales - Actions en cours d'exécution - Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 :2005 - Actions générales - Actions en cours d'exécution
NF EN 1991-1-7 I d C : P06-117 Février 2007 + A1 août 2014	Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-7 : actions générales - Actions accidentelles (2e tirage – Mars 2011) + Amendement A1

NF EN 1991-1-7/NA I d C : P06-117/NA Septembre 2008	Eurocode 1 : actions sur les structures - Parties 1-7 : actions générales - Actions accidentelles - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-7 :2007 - Actions générales - Actions accidentelles
NF EN 1991-3 I d C : P06-130 Avril 2007	Eurocode 1 : actions sur les structures – Partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les machines - (2e tirage - Janvier 2013)
NF EN 1991-3/NA I d C : P06-130/NA Janvier 2010	Eurocode 1 : actions sur les structures – Partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les machines - Annexe nationale à la NF EN 1991-3
NF EN 1993-1-1 I d C : P22-311-1 Octobre 2005 + A1 juillet 2014	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments - (3e tirage – Janvier 2010) + Amendement A1
NF EN 1993-1-1/NA I d C : P22-311-1/NA Août 2013	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments – Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1
NF EN 1993-1-2 I d C : P22-312-1 Novembre 2005	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-2 : calcul du comportement au feu - (3e tirage – Juin 2010)
NF EN 1993-1-2/NA I d C : P22-312-1/NA Octobre 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-2 : calcul du comportement au feu – Annexe nationale à la NF EN 1993-1-2
NF EN 1993-1-3 I d C : P22-313 Mars 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 1-3 : règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid (2e tirage – Février 2013)
NF EN 1993-1-3/NA I d C : P22-313/NA Octobre 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 1-3 : règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-3
NF EN 1993-1-4 I d C : P22-314 Février 2007 + A1 Décembre 2015	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 1-4 : règles générales - règles supplémentaires pour les aciers inoxydables, + amendement A1
NF EN 1993-1-4/A2 IdC : P22-314/A2 (Prépubliée décembre 2020)	Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-4: Règles générales - Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables - Amendement A2:2020
NF EN 1993-1-5+A1 I d C :P22-315+A1 Juillet 2017	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 1-5 : plaques planes + Amendement A1
NF EN 1993-1-5/A2 I d C :P22-315/A2 Juillet 2019	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 1-5 : plaques planes - Amendement A2

NF EN 1993-1-6+A1 idc : P22-316+A1 Juillet 2017	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 1-6 : résistance et stabilité des structures en coque + Amendement A1
NF EN 1993-1-5/NA I d C : P22-315/NA Octobre 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-5 : plaques planes - Annexe nationale à la EN 1993-1-5
NF EN 1993-1-8 I d C : P22-318-1 Décembre 2005	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-8 : calcul des assemblages (4e tirage – Novembre 2010)
NF EN 1993-1-8/NA I d C : P22-318-1/NA Juillet 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-8 : calcul des assemblages – Annexe nationale à la NF EN 1993-1-8
NF EN 1993-1-9 I d C : P22-319-1 Décembre 2005	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-9 : fatigue (3e tirage – Mars 2011)
NF EN 1993-1-9/NA I d C : P22-319-1/NA Avril 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-9 : fatigue – Annexe nationale à la NF EN 1993-1-9
NF EN 1993-1-10 I d C : P22-380-1 Décembre 2005	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-10 : choix des aciers - (3e tirage – Août 2009)
NF EN 1993-1-10/NA I d C : P22-380-1/NA Avril 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 1-10 : choix des aciers – Annexe nationale à la NF EN 1993-1-10
NF EN 1993-6 I d C : P22-360 Septembre 2007	Eurocode 3 : calcul des structures en acier – Partie 6 : chemins de roulement (2e tirage – Octobre 2010)
NF EN 1993-6/NA Décembre 2011 I d C : P22-360/NA	Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 6 : chemins de roulement - Annexe nationale à la NF EN 1993-6 :2007
NF EN 1994-1-1 I d C : P22-411-1 Juin 2005	Eurocode 4 : calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments – (3e tirage - Janvier 2010).
NF EN 1994-1-1/NA I d C : P22-411-1/NA Avril 2007	Eurocode 4 : calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments – Annexe nationale à la NF EN 1994-1-1
NF EN 1994-1-2 I d C : P22-412-1 Février 2006 + A1 juin 2014	Eurocode 4 : calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1-2 : règles générales - Calcul du comportement au feu – (2e tirage - Février 2009). + Amendement A1

NF EN 1994-1-2/NA I d C : P22-412-1/NA Octobre 2007	Eurocode 4 : calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 1-2 : calcul du comportement au feu – Annexe nationale à la NF EN 1994-1-2
NF EN 1998-1 I d C : P06-030-1 Septembre 2005 + A1 mai 2013	Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments – (2e tirage – Octobre 2010). + Amendement A1
NF EN 1998-1/NA I d C : P06-030-1/NA Décembre 2013	Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments – Annexe nationale à la NF EN 1998-1
NF EN 1998-3 I d C : P06-033-1 Décembre 2005	Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments – (3e tirage – Octobre 2013).
NF EN 1998-3/NA I d C : P06-033-1/NA Janvier 2008	Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments – Annexe nationale à la NF EN 1998-3
NF P06-014 Référence DTU Règles PS-MI 89 révisées 92 Février 2001	Règles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS -MI 89 révisées 1992 - Domaine d'application - Conception - Exécution. NB : Ce document est constitué de la version de Mars 1995 et du correctif (P06-014/A1) de février 2001
NF P06-014/A2 Janvier 2011	Règles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92 - Domaine d'application - Conception – Exécution – Amendement A2

A.2 | Recommandations de la CNC2M

Les documents suivants sont disponibles en téléchargement libre sur le site internet du Bureau de normalisation de la construction métallique (www.bncm.fr) :

- Recommandations pour l'application de la norme NF EN 1993 (partie 1-1). BNCM/CNC2M. N0095. Mars 2014.
- Recommandations pour la détermination des classes d'exécution selon la NF EN 1090-2 pour les structures en acier de bâtiment. BNCM/CNC2M. N0169. Janvier 2015.
- Recommandations pour le dimensionnement parasismique des structures en acier et mixtes non ou faiblement dissipatives. BNCM/CNC2M. N0035. Janvier 2013.
- Recommandations pour le dimensionnement des assemblages selon la NF EN 1993-1-8. BNCM/CNC2M. N0175. Avril 2015.
- Recommandations pour le dimensionnement des poutres en acier avec ouvertures dans l'âme selon la NF EN 1993. BNCM/CNC2M. N0199. Juillet 2015
- Recommandations pour l'application de la NF EN 1991-1-4 aux charpentes et ossatures en acier de bâtiment. BNCM/CNC2M. N0380. Juillet 2017.
- Recommandations CNC2M pour l'application des NF EN 1090-4 et NF EN 1993-1-3 BNCM/CNC2M N0676 Avril 2020

B | NORMES D'EXECUTION

B.1 | NORMES D'EXÉCUTION GÉNÉRALES

NF DTU 32.1 I d C : P22-201 Novembre 2020	Travaux de bâtiment — Charpentes et ossatures en acier — Partie P1-1 : Cahier des Clauses Techniques type (CCT) - Partie P1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie P2 : Cahier des Clauses administratives Spéciales types (CCS)
NF DTU 32.3 I d C : P22-203 Septembre 2015	Travaux de bâtiment - Construction d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels Parties 1-1 (CCT) / 1-2 (CGM) / 2 (CCS) / 3 (mémento à l'intention des maîtres d'ouvrage)
NF EN 1090-1 + A1 I d C : P22-101-1 Février 2012	Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1 : exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux + Amendement A1
NF EN 1090-2 I d C : P22-101-2 Juin 2018 Homologuée octobre 2018	Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier
NF EN 1090-2/CN Novembre 2020 I d C : P22-101-2/CN	Exécution des structures en acier - Exigences techniques pour les structures en acier - Partie 2/CN : Complément national à la NF EN 1090-2
NF EN 1090-4 I d C : P22-101-4 Juillet 2018 Homologation décembre 2018	Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 4 : exigences techniques pour éléments et structures en acier formés à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher

NOTE : La norme NF EN 1090 comprend également deux autres parties consacrées à l'exécution des structures en aluminium non visées par ce document.

B.2 | NORMES D'EXÉCUTION EN SOUDAGE

NF EN ISO 9692-1 I d C : A 87-013-1 Novembre 2013	Soudage et techniques connexes - Types de préparation de joints - Partie 1 : soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée, soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse, soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers
NF EN ISO 9692-2 I d C : A87-013-2 Février 1999	Soudage et techniques connexes - Préparation de joints - Partie 2 : soudage à l'arc sous flux en poudre des aciers - (2e tirage - Décembre 1999).

NF EN ISO 9692-3 I d C : A87-013-3 Octobre 2016	Soudage et techniques connexes - Types de préparation de joints - Partie 3: soudage MIG et TIG de l'aluminium et de ses alliages
NF EN ISO 15614-1 I d C : A 89-057-1 Juin 2017	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques – Epreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage - Partie 1 : Soudage à l'arc et aux gaz des aciers et soudage à l'arc du nickel et des alliages de nickel
NF EN ISO 15614-1/A1 I d C : A 89-057-1/A1 Août 2019	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques – Epreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage - Partie 1 : Soudage à l'arc et aux gaz des aciers et soudage à l'arc du nickel et des alliages de nickel - Amendement A1
NF EN 1011-1 I d C : A 89-101-1 Mai 2009	Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques - Partie 1 : lignes directrices générales pour le soudage à l'arc
NF EN ISO 9606-1 I d C : A 88-110-1 Août 2017 (remplace NF EN 287-1)	Épreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1 : aciers.
NF EN ISO 14732 I d C : A 88-112 Octobre 2013	Personnel en soudage - Epreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques (remplace NF EN 1418)
NF EN ISO 14731 I d C : A 88-121 Mars 2019	Coordination en soudage - Tâches et responsabilités
NF EN ISO 15609-1 I d C : A 89-052-1 Octobre 2019	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode opératoire de soudage - Partie 1 : soudage à l'arc
NF EN ISO 15609-2 I d C : A 89-052-1 Octobre 2019	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode opératoire de soudage- Partie 2 : soudage aux gaz
NF EN ISO 3834 I d C : A 89-250 Avril 2006	Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques – Partie 1 : critères pour la sélection du niveau approprié d'exigences de qualité Partie 2 : exigences de qualité complète Partie 3 : exigences de qualité normale Partie 4 : exigences de qualité élémentaire Partie 5 : documents auxquels il est nécessaire de se conformer pour déclarer la conformité aux exigences de qualité de l'ISO 3834-2, -3 ou -4 (septembre 2015)

FD CEN ISO/TR 3834-6 I d C : A 89-250-6 Décembre 2009	Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques – Partie 6 : lignes directrices pour la mise en application de l'ISO 3834
NF EN ISO 14555 I d C : A 89-600 Août 2017	Soudage - Soudage à l'arc des goujons sur les matériaux métalliques

C | NORMES PRODUITS

C.1 | ACIERS DE CONSTRUCTION

NF EN 10204 I d C : A 00-001 Janvier 2005	Produits métalliques – Types de documents de contrôle
NF EN 10168 I d C : A 03-116 Janvier 2005	Produits en acier - Documents de contrôle - Liste et description des informations
NF EN 10025-1 I d C : A 35-501-1 Mars 2005	Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : conditions techniques générales de livraison
NF EN 10025-2 I d C : A 35-501-2 Août 2019	Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés
NF EN 10025-3 I d C : A 35-501-3 Août 2019	Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à l'état normalisé/laminage normalisant
NF EN 10025-4 IdC A35-501-4 Août 2019	Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique
NF EN 10025-5 I d C : A 35-501-5 Août 2019	Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 5 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique
NF EN 10025-6 I d C : A35-501-6 Août 2019	Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 6 : conditions techniques de livraison pour produits plats des aciers à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu
NF EN 10027-1 IdC A02-005-1 Février 2017	Systèmes de désignation des aciers - Partie 1 : désignation symbolique

NF EN 10027-2 IdC A02-005-2 Juin 2015	Systèmes de désignation des aciers - Partie 2 : système numérique
NF A 35-503 Juin 2008	Produits sidérurgiques - Exigences pour la galvanisation à chaud d'éléments en acier
NF EN 10088-1 I d C : A35-572-1 Décembre 2014	Aciers inoxydables - Partie 1 : liste des aciers inoxydables
NF EN 10088-2 I d C : A35-572-2 Décembre 2014	Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général
EN 10088-3 I d C : A35-572-3 Décembre 2014	Aciers inoxydables - Partie 3 : conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils machines, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général
NF EN 10088-4 I d C : A35-572-4 Août 2009	Aciers inoxydables - Partie 4 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la corrosion pour usage de construction
NF EN 10088-5 I d C : A35-572-5 Juillet 2009	Aciers inoxydables - Partie 5 : conditions techniques des livraisons pour les barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage de construction
NF EN 10149-1 IdC A36-231-1 Décembre 2013	Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid - Partie 1 : conditions techniques générales de livraison
NF EN 10149-2 IdC A36-231-2 Décembre 2013	Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid - Partie 2 : conditions techniques de livraison des aciers obtenus par laminage thermomécanique
NF EN 10149-3 IdC A36-231-3 Décembre 2013	Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid - Partie 3 : conditions techniques de livraison des aciers à l'état normalisé ou laminage normalisant
NF EN 10163-1 I d C : A 40-501-1 Mai 2005	Conditions de livraison relatives à l'état de surface des tôles, larges plats et profilés en acier laminés à chaud - Partie 1 : généralités – (2e tirage – Mars 2007).
NF EN 10163-2 I d C : A 40-501-2 Mai 2005	Conditions de livraison relatives à l'état de surface des tôles, larges plats et profilés en acier laminés à chaud - Partie 2 : tôles et larges plats
NF EN 10163-3 I d C : A 40-501-3 Mai 2005	Conditions de livraison relatives à l'état de surface des tôles, larges plats et profilés en acier laminés à chaud - Partie 3 : profilés

NF EN 10164 I d C : A 36-202 Octobre 2018	Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à la surface du produit – Conditions techniques de livraison
NF EN 10210-1 I d C : A 49-502-1 Juillet 2006	Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains fins – Partie 1 : conditions techniques de livraison – (2e tirage – Avril 2007).
NF EN 10219-1 I d C : A 49-540-1 Août 2006	Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés et à grains fins - Partie 1 : conditions techniques de livraison

C.2 | Dimensions et tolérances des profils et des tôles

C.2.1 | Profilés laminés à chaud, autres que les profilés creux pour construction

NF EN 10060 I d C : A 45-003 Juin 2004	Ronds laminés à chaud – Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions
NF EN 10059 I d C : A 45-004 Juin 2004	Carrés en acier laminés à chaud pour usages généraux - Dimensions et tolérances sur le forme et les dimensions
NF EN 10058 I d C : A 45-005 Novembre 2018	Plats et larges plats en acier laminés à chaud pour usages généraux – Dimensions et tolérances sur le forme et les dimensions
NF A 45-007 Septembre 1983	Petits fers en U laminés à chaud - Dimensions et tolérances
NF EN 10056-1 I d C : A 45-009-1 Mars 2017	Cornières à ailes égales et inégales en acier de construction - Partie 1 : dimensions
NF EN 10056-2 I d C : A 45-009-2 Février 1994	Cornières à ailes égales et à ailes inégales en acier de construction - Partie 2 : tolérances de formes et de dimensions
NF EN 10279 I d C : A 45-210 Mars 2000	Profilés en U en acier laminés à chaud - Tolérances sur la forme, les dimensions et la masse
NF EN 10365 IdC A45-212 Mars 2017	Profilés en U en aciers laminés à chaud, poutrelles I et H - Dimensions et masses
NF EN 10034 I d C : A 45-211 Décembre 1993	Poutrelles I et H en acier de construction - Tolérances de forme et dimensions

NF EN 10024 I d C : A 45-215 Octobre 1995	Poutrelles en I à ailes inclinées laminées à chaud - Tolérances de forme et dimensions
NF EN 10055 I d C : A 45-216 Mai 1996	Fers T en acier à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud. Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions

C.2.2 | Profilés creux pour construction

NF EN 10210-2 I d C : A 49-502-2 Mai 2019	Profils creux de construction finis à chaud en aciers - Partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques de section
NF EN 10210-3 I d C : A 49-502-3 Septembre 2020	Profils creux de construction finis à chaud en aciers – Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers à haute limite élastique et des aciers à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.
NF EN 10219-2 I d C : A 49-540-2 Mai 2019	Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers - Partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques de section
NF EN 10219-3 I d C : A 49-540-3 Septembre 2020	Conditions techniques de livraison des aciers à haute limite élastique et des aciers à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.

C.2.3 | Profilés formés à froid, autres que les profilés creux pour construction

NF EN 10162 I d C : A 37-101 Octobre 2003	Profilés en acier formés à froid - Conditions techniques de livraison - Tolérances dimensionnelles et sur sections transversales

C.2.4 | Tôles et plats

NF EN 10051 I d C : A 46-501 Février 2011	Bandes laminées à chaud en continu, bandes et tôles issues de larges bandes laminées à chaud, en aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les dimensions et la forme
NF EN 10029 I d C : A 46-503 Février 2011	Tôles en acier laminées à chaud, d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm – Tolérances sur les dimensions, la forme et la masse

C.3 | Éléments de fixation

C.3.1 | Boulons non précontraints

NF E 25-007 Novembre 1982	Éléments de fixation – Conditions de commande et de livraison
NF EN ISO 4042 I d C : E 25-009 Septembre 2018	Fixations – Systèmes de revêtements électrolytiques
NF EN ISO 10684 NF E 25-041 Décembre 2004	Éléments de fixation – Revêtements de galvanisation à chaud (2e tirage – Août 2009)
NF EN ISO 4014 I d C : E 25-112 Juin 2011	Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grades A et B
NF EN ISO 4017 I d C : E 25-114 Octobre 2014	Vis à tête hexagonale entièrement filetées – Grades A et B (tirage 2 : mars 2015)
NF EN ISO 4032 I d C : E 25-401 Mars 2013	Écrous hexagonaux, style 1 – Grades A et B
NF EN 15048-1 I d C : E 25-802-1 Novembre 2016	Boulonnerie de construction métallique non précontrainte – Partie 1 : exigences générales
NF EN 15048-2 I d C : E 25-802-2 Octobre 2016	Boulonnerie de construction métallique non précontrainte – Partie 2 : essai d'aptitude à l'emploi

C.3.2 | Boulons précontraints

NF EN 14399-1 I d C : E 25-801-1 Mai 2015	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte – Partie 1 : exigences générales
NF EN 14399-2 I d C : E 25-801-2 Mai 2015	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 2 : essai d'aptitude à l'emploi pour la mise en précontrainte
NF EN 14399-3 I d C : E 25-801-3 Mai 2015	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 3 : système HR - Boulons à tête hexagonale (vis + écrou)
NF EN 14399-4 I d C : E 25-801-4 Mai 2015	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 4 : système HV - Boulons à tête hexagonale (vis + écrou)

NF EN 14399-5 I d C : E 25-801-5 Mai 2015	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 5 : rondelles plates
NF EN 14399-6 I d C : E 25-801-6 Mai 2015	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 6 : rondelles plates chanfreinées
NF EN 14399-7 I d C : E 25-801-7 Juillet 2018	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 7 : système HR - Boulons à tête fraisée (vis + écrou)
NF EN 14399-8 I d C : E 25-801-8 Juillet 2018	Boulonnerie de construction à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 8 : système HV - Boulons ajustés à tête hexagonale (vis + écrou)
NF EN 14399-9 I d C : E 25-801-9 Mai 2018	Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 9 : système HR ou HV - Boulons avec rondelles indicatrices de précontrainte
NF EN 14399-10 I d C : E 25-801-10 Mai 2018	Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte - Partie 10 : système HRC - Boulons (vis + écrou + rondelle) à précontrainte calibrée
NF E 25-805 Mai 2019	Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte - Système HR - Boulons à tête hexagonale (vis + écrou + rondelle) de diamètres M39 à M72

C.3.3 | Boulons inoxydables

NF EN ISO 3506-1 I d C : E 25-100-6 Janvier 2010	Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion – Partie 1 : Vis et goujons
NF EN ISO 3506-2 I d C : E 25-400-6 Janvier 2010	Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion – Partie 2 : Ecrous

C.3.4 | Goujons

NF EN ISO 13918 I d C : A87-021 Janvier 2018	Soudage – Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des goujons

C.3.5 | Rivets

NF E 25-726 Décembre 2011	Fixations - Rivets pleins à tête ronde pour constructions métalliques

NOTE : Des normes spécifiques aux appuis structuraux sont citées dans la norme NF EN 1090-2: voir la liste complète au paragraphe 2.1.6 Appareils d'appui structuraux de la NF EN 1090-2:2018

C.4 | Produits consommables pour le soudage

NF EN ISO 14175 I d C : A 81-010 Juin 2008	Produits consommables pour le soudage – Gaz et mélanges gazeux pour le soudage par fusion et les techniques connexes
NF EN ISO 2560 I d C : A 81-309 Septembre 2020	Produits consommables pour le soudage – Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grains fins – Classification
NF EN ISO 14341 I d C : A 81-311 Septembre 2020	Produits consommables pour le soudage – Fils électrodes et métaux d'apport déposés en soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et à grains fins – Classification
NF EN ISO 14171 I d C : A 81-316 Octobre 2016	Produits consommables pour le soudage - Fils-électrodes pleins, fils-électrodes fourrés et couples fils-flux pour le soudage à l'arc sous flux des aciers non alliés et à grains fins – Classification
NF EN ISO 14174 I d C : A 81-319 Mai 2019 (remplace NF EN 760)	Produits consommables pour le soudage – Flux pour le soudage à l'arc sous flux et le soudage sous laitier – Classification
NF EN ISO 17632 I d C : A 81-350 Février 2016	Produits consommables pour le soudage – Fils-électrodes fourrés pour soudage à l'arc avec ou sans gaz de protection des aciers non alliés et des aciers à grains fins – Classification
NF EN ISO 13918 I d C : A 87-021 Janvier 2018	Soudage – Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des goujons

D | NORMES « ESSAIS ET CONTRÔLE »

D.1 | Boulons

NF EN ISO 6789 I d C : E 74-325 Mai 2017	Outils de manœuvre pour vis et écrous - Outils dynamométriques à commande manuelle - Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai pour vérifier la conformité de conception et la conformité de qualité : exigences minimales pour déclaration de conformité et Partie 2 : exigences d'étalonnage et détermination de l'incertitude de mesure

D.2 | Soudure

NF EN ISO 6520-1 I d C : A 80-230-1 Septembre 2007	Soudages et techniques connexes - Classification des défauts géométriques dans les soudures des matériaux métalliques - Partie 1 : soudage par fusion
NF EN ISO 5817 I d C : A 89-231 Avril 2014	Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

D.3 | Contrôles non destructifs

NF EN ISO 9712 I d C : A 09-010 Août 2012 (Remplace NF EN 473)	Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END
NF EN ISO 3452-1 I d C : A 09 120-1 Juillet 2013	Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 1 : principes généraux (Tirage 2 : juin 2014) (remplace NF EN 571-1)
NF EN ISO 17635 I d C : A89-500 Février 2017	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Règles générales pour les matériaux métalliques
NF EN ISO 17636 -1 I d C : A 89-510 Mars 2013	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par radiographie - Partie 1: techniques par rayons X ou gamma à l'aide de film
NF EN ISO 17636 -2 I d C : A 89-510 Mars 2013	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par radiographie - Partie 2: techniques par rayons X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques
NF EN ISO 10675 I d C : A 89-511 Avril 2017	Essais non destructifs des assemblages soudés Niveaux d'acceptation pour évaluation par radiographie (remplace NF EN 12517)
NF EN ISO 17640 I d C : A89-520 Novembre 2018	Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Techniques, niveaux d'essai et évaluation
NF EN ISO 11666 I d C : A89-521 Février 2018	Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Niveaux d'acceptation
NF EN ISO 23279 I de C : A 89-522 Septembre 2017	Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Caractérisation des discontinuités dans les assemblages soudés.
NF EN ISO 17637 I d C : A89-540 Mars 2017	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle visuel des assemblages soudés par fusion
NF EN ISO 23277 I d C : A 89-541 Mai 2015	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ressuage - Niveaux d'acceptation.
NF EN ISO 17638 I de C : A 89-550 Décembre 2016	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Magnétoscopie.
NF EN ISO 23278 I d C : A 89-551 Juillet 2015	Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par magnétoscopie - Niveaux d'acceptation.

E | NORMES DES DOMAINES CONNEXES

E.1 | PROTECTION CONTRE LA CORROSION

NF EN 10238 I d C : A 35-511 Septembre 2010	Produits en acier de construction grenaillés par projection d'abrasif et prépeints de façon automatique
NF EN ISO 1461 I d C : A 91-121 Juillet 2009	Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier - Spécifications et méthodes d'essai
NF EN ISO 4628-1 I d C : T30-140-1 Mars 2016	Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect - Partie 1 : introduction générale et système de désignation
NF EN ISO 4628-2 I d C : T 30-140-2 Mars 2016	Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect – Partie 2 : évaluation du degré de cloquage
NF EN ISO 4628-3 I d C : T 30-140-3 Mars 2016	Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect – Partie 3 : évaluation du degré d'enrouillement
NF EN ISO 8501-1 I d C : T 35-501-1 Septembre 2007	Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 1 : degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents
NF EN ISO 8501-2 I d C : T35-501-2 Décembre 2001	Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 2 : degrés de préparation des subjectiles d'acier précédemment revêtus après décapage localisé des couches
NF EN ISO 8501-3 I d C : T 35-501-3 Octobre 2007	Préparation des subjectiles d'acier avant application de peinture et de produits assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 3 : degrés de préparation des soudures, arêtes et autres zones présentant des imperfections
NF EN ISO 12944-1 I d C : T 34-555-1 Décembre 2017	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 1 : introduction générale
NF EN ISO 12944-2 I d C : T 34-555-2 Décembre 2017	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 2 : classification des environnements

NF EN ISO 12944-3 I d C : T 34-555-3 Décembre 2017	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 3 : conception et dispositions constructives
NF EN ISO 12944-4 I d C : T 34-555-4 Décembre 2017	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 4 : types de surface et de préparation de surface
NF EN ISO 12944-5 I d C : T 34-555-5 Octobre 2019	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 5 : systèmes de peinture anticorrosion
NF EN ISO 12944-7 I d C : T 34-555-7 Décembre 2017	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 7 : exécution et surveillance des travaux de peinture
NF EN ISO 12944-8 I d C : T 34-555-8 Décembre 2017	Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 8 : développement de spécifications pour les travaux et l'entretien

E.2 | Éléments d'installations industrielles : échelles, escaliers, garde-corps

NF E 85-012 Décembre 2011	Éléments d'installations industrielles - Echelles métalliques fixes avec ou sans crinoline - Protection anti-intrusion condamnant l'accès aux échelles
NF E 85-013 Novembre 2017	Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Choix d'un moyen d'accès
NF E 85-014 Avril 2008	Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Passerelles et plates-formes de travail
NF E 85-015 Juillet 2019	Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Escaliers, échelles à marches et garde-corps
NF E 85-016 Novembre 2020	Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Echelles fixes
NF P 01-012 Juillet 1988	Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
NF P 01-013 Août 1988	Essais des garde-corps - Méthodes et critères

E.3 | Couvertures

NF P 34-205 DTU 40.35 Mai 1997	Travaux de bâtiment - Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues – Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales
NF P 34-205-1/A1 DTU 40.35 Juin 2006	Travaux de bâtiment - Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues - Partie 1 : cahier des clauses techniques – Amendement A1

NF P 34-206 DTU 40.36 Mai 1993	Travaux de bâtiment - Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales
NF P 84-206 + A1 DTU 43.3 Avril 2008 Amendement A1 Décembre 2017	Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (CCT) - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales (CCS) + Amendement A1
NF EN 14509 I d C : P 34-900 Novembre 2013	Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques - Produits manufacturés - Spécifications
NF EN 14782 I d C : P 34-330 Avril 2006	Plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages extérieur et intérieur et cloisons - Spécification de produit et exigences

NOTE : Voir également les guides et recommandations professionnelles du programme RAGE/PACTE relatifs à certains types d'ouvrages n'ayant pas encore fait l'objet d'un document normatif. https://www.programmepacte.fr/

E.4 | Sécurité sur chantier

NF P 93-312 Février 1987	Filets de sécurité - Supports
NF EN 13374 + A1 I d C : P 93-400 Décembre 2018	Garde-corps périphériques temporaires – Spécification du produit, méthode d'essai
NF EN 795 + A1 I d C : S 71-513 Mars 2016	Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage

E.5 | Protection contre l'incendie

NF DTU 59-5 I d C : P 22-204 Janvier 2013	Travaux de bâtiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types (CCT) - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)
NF EN 13 381-4 I d C : P 92-140-4 Juillet 2013	Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction - Partie 4 : protection passive appliquée aux éléments en acier
NF EN 13 381-6 I d C : P 92-140-6 Septembre 2012	Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction - Partie 6 : protection appliquée aux poteaux métalliques creux remplis de béton

NF EN 13 381-8 I d C : P 92-140-8 Juillet 2013	Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction - Partie 8 : protection réactive appliquée aux éléments en acier
NF EN 13 381-9 I d C : P 92-140-9 Août 2015	Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction - Partie 9 : systèmes de protection au feu appliqués aux poutres alvéolaires en acier
NF EN 13 501-1 I d C : P 92-800 Décembre 2018	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : classement à partir des données d'essais de réaction au feu

F | AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

F.1 | CONCEPTION ET CALCUL DES APPAREILS DE LEVAGE À CHARGE SUSPENDUE

NF EN 15011+A1 I d C : E 52-029 Avril 2014	Appareils de levage à charge suspendue - Ponts roulants et portiques
NF EN 13001-1 I d C : E 52-011 Juillet 2015	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 1 : principes généraux et prescriptions
NF EN 13001-2 I d C : E 52-012 Octobre 2014	Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 2 : charges
NF EN 13001-3-1+A1 I d C : E 52-013-1 Septembre 2013 + A2 mars 2018	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-1 : états limites et vérification d'aptitude des charpentes en acier + amendements A1 et A2
NF EN 13001-3-2 I d C : E52-013-2 Octobre 2014	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-2 : états limites et vérification d'aptitude des câbles en acier mouflés
NF EN 13001-3-3 I d C : E 52-013-3 Novembre 2014	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-3 : états limites et vérification d'aptitude des contacts galet/rail

F.2 | BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE : CONFORT - DIVERS

NF ISO 2631-1 Septembre 2014 + NF ISO 2631-1/A1 Septembre 2014	Vibrations et chocs mécaniques - Évaluation de l'exposition des individus à des vibrations globales du corps - Partie 1 : spécifications générales Amendement 1 à la norme NF ISO 2631-1
NF ISO 2631-2 Décembre 2014	Évaluation de l'exposition des individus à des vibrations globales du corps - Partie 2 : vibrations dans les bâtiments (1 Hz à 80 Hz)
ISO 10137:2007	Bases du calcul des constructions - Aptitude au service des bâtiments et des passerelles sous vibrations (note: citée pour information car non adoptée en NF)

G | PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

DTU	Document technique unifié
NF	Norme française homologuée
XP	Norme expérimentale
FD	Fascicule de documentation
NF EN...	Norme française homologuée reproduisant intégralement une norme européenne
NF EN ISO	Norme française homologuée reproduisant intégralement une norme européenne (et Internationale ISO)
NF ISO...	Norme française homologuée reproduisant intégralement une norme internationale ISO
ISO...	Norme internationale ISO
I d C :	Indice de classement de la norme dans la collection des normes françaises
CIDECT	Comité international pour le développement et l'étude de la construction tubulaire

Imprimé en France - Imprimerie Corlet - N° d'impression
Dépôt légal - 2e trimestre 2021

Articles

Méthode des contraintes réduites pour la vérification du voilement dans la norme NF EN 1993-1-5 – Cas d'une section en I non raidie page **3**

Application of the EN 1993-1-5 reduced stress method for the buckling check of an unstiffened I cross-section page **17**

par Pierre-Olivier MARTIN

Résistance des profilés U laminés soumis à de la flexion et de la torsion – Partie I : Essais en laboratoire et Modèle numérique page **31**

Strength of rolled U-sections in bending and torsion – Part I: laboratory tests and numerical model page **57**

par André BEYE, Abdelouahab KHELIL, Alain BUREAU, Nicolas BOISSONNADE

Normes

Documents normatifs et recommandations en construction métallique et mixte de bâtiments page 8**3**

par Valérie LEMAIRE

cticm
Construire en métal, un art, notre métier